

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,simple,Z1,Z5,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated simple Z1 Z5 ZL: $\frac{Z_1 Z_5 Z_L g_m - Z_1 Z_L}{Z_1 Z_5 g_m + 2 Z_1 Z_L g_m + Z_1 + Z_5 + Z_L}$

$$H(z) = \frac{Z_1 Z_5 Z_L g_m - Z_1 Z_L}{Z_1 Z_5 g_m + 2 Z_1 Z_L g_m + Z_1 + Z_5 + Z_L}$$

2 AP

3 BP

3.1 BP-1 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_1 R_5 g_m - L_L R_1)}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^2 (C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_5) + s (2 L_L R_1 g_m + L_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_L} R_1 R_5 g_m + \sqrt{C_L} R_1 + \sqrt{C_L} R_5}{2 \sqrt{L_L} R_1 g_m + \sqrt{L_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
 bandwidth: $\frac{2 \sqrt{L_L} R_1 g_m + \sqrt{L_L}}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L} (\sqrt{C_L} R_1 R_5 g_m + \sqrt{C_L} R_1 + \sqrt{C_L} R_5)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$
 Qz: None
 Wz: None

3.2 BP-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_1 R_5 R_L g_m - L_L R_1 R_L)}{R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_5 R_L + s^2 (C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L + C_L L_L R_5 R_L) + s (L_L R_1 R_5 g_m + 2 L_L R_1 R_L g_m + L_L R_1 + L_L R_5 + L_L R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_L} R_1 R_5 R_L g_m + \sqrt{C_L} R_1 R_L + \sqrt{C_L} R_5 R_L}{\sqrt{L_L} R_1 R_5 g_m + 2 \sqrt{L_L} R_1 R_L g_m + \sqrt{L_L} R_1 + \sqrt{L_L} R_5 + \sqrt{L_L} R_L}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_L} R_1 R_5 g_m + 2 \sqrt{L_L} R_1 R_L g_m + \sqrt{L_L} R_1 + \sqrt{L_L} R_5 + \sqrt{L_L} R_L}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L} (\sqrt{C_L} R_1 R_5 R_L g_m + \sqrt{C_L} R_1 R_L + \sqrt{C_L} R_5 R_L)}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

3.3 BP-3 $Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^2 (C_L L_1 R_5 g_m + C_L L_1) + s (C_L R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_L} \sqrt{L_1} R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_L} \sqrt{L_1} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 1}}}{C_L R_5 + 2 L_1 g_m}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{C_L L_1 R_5 g_m + C_L L_1}}$
 bandwidth: $\frac{(C_L R_5 + 2 L_1 g_m) \sqrt{\frac{1}{C_L L_1 R_5 g_m + C_L L_1}}}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_1} R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_L} \sqrt{L_1} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 1}}}$
 K-LP: 0
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{L_1 R_5 g_m - L_1}{C_L R_5 + 2 L_1 g_m}$

Qz: None
Wz: None

3.4 BP-4 $Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{R_5 + R_L + s^2(C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s(C_L R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_1)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_L} \sqrt{L_1} R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{R_5 + R_L} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_L} \sqrt{L_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_5 + R_L} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 1}}}{C_L R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_1}$
wo: $\sqrt{R_5 + R_L} \sqrt{\frac{1}{C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_L L_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_5 + R_L} (C_L R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_1) \sqrt{\frac{1}{C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_L L_1 R_L}}}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_1} R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{R_5 + R_L} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_L} \sqrt{L_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_5 + R_L} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 1}}}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L}{C_L R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_1}$
Qz: None
Wz: None

3.5 BP-5 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{R_5 + R_L + s^2(C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 R_L) + s(L_1 R_5 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_1)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} R_5 + \sqrt{C_1} R_L}{\sqrt{L_1} R_5 g_m + 2\sqrt{L_1} R_L g_m + \sqrt{L_1}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{L_1} R_5 g_m + 2\sqrt{L_1} R_L g_m + \sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1} (\sqrt{C_1} R_5 + \sqrt{C_1} R_L)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$
Qz: None
Wz: None

3.6 BP-6 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_1 R_L)}{R_1 R_5 + R_1 R_L + s^2(C_1 L_1 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_1 R_L) + s(L_1 R_1 R_5 g_m + 2L_1 R_1 R_L g_m + L_1 R_1 + L_1 R_5 + L_1 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} R_1 R_5 + \sqrt{C_1} R_1 R_L}{\sqrt{L_1} R_1 R_5 g_m + 2\sqrt{L_1} R_1 R_L g_m + \sqrt{L_1} R_1 + \sqrt{L_1} R_5 + \sqrt{L_1} R_L}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{L_1} R_1 R_5 g_m + 2\sqrt{L_1} R_1 R_L g_m + \sqrt{L_1} R_1 + \sqrt{L_1} R_5 + \sqrt{L_1} R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1} (\sqrt{C_1} R_1 R_5 + \sqrt{C_1} R_1 R_L)}$
K-LP: 0
K-HP: 0
K-BP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
Qz: None
Wz: None

4 BS

$$4.1 \quad \text{BS-1} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_L L_L R_1)}{2 R_1 g_m + s^2 (2 C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{L_L} R_1 g_m + \sqrt{L_L}}{\sqrt{C_L} R_1 R_5 g_m + \sqrt{C_L} R_1 + \sqrt{C_L} R_5} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_L} R_1 R_5 g_m + \sqrt{C_L} R_1 + \sqrt{C_L} R_5}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L} (2\sqrt{L_L} R_1 g_m + \sqrt{L_L})} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1} \\ \text{K-BP: } & 0 \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}} \end{aligned}$$

$$4.2 \quad \text{BS-2} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^2 (C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_1 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_L L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_5 + C_L L_L R_L) + s (C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{L_L} R_1 R_5 g_m + 2\sqrt{L_L} R_1 R_L g_m + \sqrt{L_L} R_1 + \sqrt{L_L} R_5 + \sqrt{L_L} R_L}{\sqrt{C_L} R_1 R_5 R_L g_m + \sqrt{C_L} R_1 R_L + \sqrt{C_L} R_5 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_L} R_1 R_5 R_L g_m + \sqrt{C_L} R_1 R_L + \sqrt{C_L} R_5 R_L}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L} (\sqrt{L_L} R_1 R_5 g_m + 2\sqrt{L_L} R_1 R_L g_m + \sqrt{L_L} R_1 + \sqrt{L_L} R_5 + \sqrt{L_L} R_L)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L} \\ \text{K-BP: } & 0 \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_L} \sqrt{L_L}} \end{aligned}$$

$$4.3 \quad \text{BS-3} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m + 2 C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{L_1} R_5 g_m + 2\sqrt{L_1} R_L g_m + \sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1} R_5 + \sqrt{C_1} R_L} \\ \text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_1} R_5 + \sqrt{C_1} R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1} (\sqrt{L_1} R_5 g_m + 2\sqrt{L_1} R_L g_m + \sqrt{L_1})} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1} \\ \text{K-BP: } & 0 \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}} \end{aligned}$$

$$4.4 \quad \text{BS-4} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1 (C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 R_1 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{L_1} R_1 R_5 g_m + 2\sqrt{L_1} R_1 R_L g_m + \sqrt{L_1} R_1 + \sqrt{L_1} R_5 + \sqrt{L_1} R_L}{\sqrt{C_1} R_1 R_5 + \sqrt{C_1} R_1 R_L}$$

$$\begin{aligned}
&\text{wo: } \frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}} \\
&\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_1}R_1R_5+\sqrt{C_1}R_1R_L}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}\left(\sqrt{L_1}R_1R_5g_m+2\sqrt{L_1}R_1R_Lg_m+\sqrt{L_1}R_1+\sqrt{L_1}R_5+\sqrt{L_1}R_L\right)} \\
&\text{K-LP: } \frac{R_1R_5R_Lg_m-R_1R_L}{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L} \\
&\text{K-HP: } \frac{R_1R_5R_Lg_m-R_1R_L}{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L} \\
&\text{K-BP: } 0 \\
&\text{Qz: } \text{None} \\
&\text{Wz: } \frac{1}{\sqrt{C_1}\sqrt{L_1}}
\end{aligned}$$

5 GE

$$\text{5.1 GE-1 } Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, R_5, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^2(C_LL_LR_1R_5g_m - C_LL_LR_1) + s(C_LR_1R_5R_Lg_m - C_LR_1R_L)}{2R_1g_m + s^2(2C_LL_LR_1g_m + C_LL_L) + s(C_LR_1R_5g_m + 2C_LR_1R_Lg_m + C_LR_1 + C_LR_5 + C_LR_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
&\text{Q: } \frac{2\sqrt{L_L}R_1g_m+\sqrt{L_L}}{\sqrt{C_L}R_1R_5g_m+2\sqrt{C_L}R_1R_Lg_m+\sqrt{C_L}R_1+\sqrt{C_L}R_5+\sqrt{C_L}R_L} \\
&\text{wo: } \frac{1}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_L}} \\
&\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_L}R_1R_5g_m+2\sqrt{C_L}R_1R_Lg_m+\sqrt{C_L}R_1+\sqrt{C_L}R_5+\sqrt{C_L}R_L}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_L}(2\sqrt{L_L}R_1g_m+\sqrt{L_L})} \\
&\text{K-LP: } \frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1} \\
&\text{K-HP: } \frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1} \\
&\text{K-BP: } \frac{R_1R_5R_Lg_m-R_1R_L}{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L} \\
&\text{Qz: } \frac{\sqrt{L_L}}{\sqrt{C_L}R_L} \\
&\text{Wz: } \frac{1}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_L}}
\end{aligned}$$

$$\text{5.2 GE-2 } Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_5R_Lg_m - R_1R_L + s^2(C_LL_LR_1R_5R_Lg_m - C_LL_LR_1R_L) + s(L_LR_1R_5g_m - L_LR_1)}{R_1R_5g_m + 2R_1R_Lg_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2(C_LL_LR_1R_5g_m + 2C_LL_LR_1R_Lg_m + C_LL_LR_1 + C_LL_LR_5 + C_LL_LR_L) + s(2L_LR_1g_m + L_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
&\text{Q: } \frac{\sqrt{C_L}R_1R_5g_m+2\sqrt{C_L}R_1R_Lg_m+\sqrt{C_L}R_1+\sqrt{C_L}R_5+\sqrt{C_L}R_L}{2\sqrt{L_L}R_1g_m+\sqrt{L_L}} \\
&\text{wo: } \frac{1}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_L}} \\
&\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{L_L}R_1g_m+\sqrt{L_L}}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_L}(\sqrt{C_L}R_1R_5g_m+2\sqrt{C_L}R_1R_Lg_m+\sqrt{C_L}R_1+\sqrt{C_L}R_5+\sqrt{C_L}R_L)} \\
&\text{K-LP: } \frac{R_1R_5R_Lg_m-R_1R_L}{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L} \\
&\text{K-HP: } \frac{R_1R_5R_Lg_m-R_1R_L}{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L} \\
&\text{K-BP: } \frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1} \\
&\text{Qz: } \frac{\sqrt{C_L}R_L}{\sqrt{L_L}} \\
&\text{Wz: } \frac{1}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_L}}
\end{aligned}$$

$$\text{5.3 GE-3 } Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5L_5R_1R_Lg_ms^2 - C_5R_1R_Ls + R_1R_Lg_m}{R_1g_m + s^2(C_5L_5R_1g_m + C_5L_5) + s(2C_5R_1R_Lg_m + C_5R_1 + C_5R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
&\text{Q: } \frac{\sqrt{L_5}R_1g_m+\sqrt{L_5}}{2\sqrt{C_5}R_1R_Lg_m+\sqrt{C_5}R_1+\sqrt{C_5}R_L} \\
&\text{wo: } \frac{1}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}} \\
&\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_5}R_1R_Lg_m+\sqrt{C_5}R_1+\sqrt{C_5}R_L}{\sqrt{C_5}\sqrt{L_5}(\sqrt{L_5}R_1g_m+\sqrt{L_5})}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{K-LP: } & \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1} \\
\text{K-BP: } & -\frac{R_1 R_L}{2R_1 R_L g_m + R_1 + R_L} \\
\text{QZ: } & -\frac{\sqrt{L_5 g_m}}{\sqrt{C_5}} \\
\text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}
\end{aligned}$$

$$5.4 \quad \text{GE-4 } Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_L s^2 + L_5 R_1 R_L g_m s - R_1 R_L}{2R_1 R_L g_m + R_1 + R_L + s^2 (2C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_L) + s (L_5 R_1 g_m + L_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_5} R_1 R_L g_m + \sqrt{C_5} R_1 + \sqrt{C_5} R_L}{\sqrt{L_5} R_1 g_m + \sqrt{L_5}} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_5} R_1 g_m + \sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} (2\sqrt{C_5} R_1 R_L g_m + \sqrt{C_5} R_1 + \sqrt{C_5} R_L)} \\
\text{K-LP: } & -\frac{R_1 R_L}{2R_1 R_L g_m + R_1 + R_L} \\
\text{K-HP: } & -\frac{R_1 R_L}{2R_1 R_L g_m + R_1 + R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1} \\
\text{QZ: } & -\frac{\sqrt{C_5}}{\sqrt{L_5} g_m} \\
\text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}
\end{aligned}$$

$$5.5 \quad \text{GE-5 } Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{L_5} R_1 g_m + \sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5} R_1 R_5 g_m + 2\sqrt{C_5} R_1 R_L g_m + \sqrt{C_5} R_1 + \sqrt{C_5} R_5 + \sqrt{C_5} R_L} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_5} R_1 R_5 g_m + 2\sqrt{C_5} R_1 R_L g_m + \sqrt{C_5} R_1 + \sqrt{C_5} R_5 + \sqrt{C_5} R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} (\sqrt{L_5} R_1 g_m + \sqrt{L_5})} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L} \\
\text{QZ: } & \frac{\sqrt{L_5} g_m}{\sqrt{C_5} R_5 g_m - \sqrt{C_5}} \\
\text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}
\end{aligned}$$

$$5.6 \quad \text{GE-6 } Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_5 R_L s^2 - R_1 R_5 R_L + s (L_5 R_1 R_5 R_L g_m - L_5 R_1 R_L)}{2R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_5 + R_5 R_L + s^2 (2C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_5 R_L) + s (L_5 R_1 R_5 g_m + 2L_5 R_1 R_L g_m + L_5 R_1 + L_5 R_5 + L_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_5} R_1 R_5 R_L g_m + \sqrt{C_5} R_1 R_5 + \sqrt{C_5} R_5 R_L}{\sqrt{L_5} R_1 R_5 g_m + 2\sqrt{L_5} R_1 R_L g_m + \sqrt{L_5} R_1 + \sqrt{L_5} R_5 + \sqrt{L_5} R_L} \\
\text{wo: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{L_5} R_1 R_5 g_m + 2\sqrt{L_5} R_1 R_L g_m + \sqrt{L_5} R_1 + \sqrt{L_5} R_5 + \sqrt{L_5} R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} (2\sqrt{C_5} R_1 R_5 R_L g_m + \sqrt{C_5} R_1 R_5 + \sqrt{C_5} R_5 R_L)} \\
\text{K-LP: } & -\frac{R_1 R_L}{2R_1 R_L g_m + R_1 + R_L} \\
\text{K-HP: } & -\frac{R_1 R_L}{2R_1 R_L g_m + R_1 + R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L} \\
\text{QZ: } & -\frac{\sqrt{C_5} R_5}{\sqrt{L_5} R_5 g_m - \sqrt{L_5}} \\
\text{WZ: } & \frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}
\end{aligned}$$

5.7 GE-7 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{L_5 R_1 R_L g_m s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_1 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_L) + s (L_5 R_1 g_m + L_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} R_1 R_5 g_m + 2 \sqrt{C_5} R_1 R_L g_m + \sqrt{C_5} R_1 + \sqrt{C_5} R_5 + \sqrt{C_5} R_L}{\sqrt{L_5} R_1 g_m + \sqrt{L_5}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_5} R_1 g_m + \sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} (\sqrt{C_5} R_1 R_5 g_m + 2 \sqrt{C_5} R_1 R_L g_m + \sqrt{C_5} R_1 + \sqrt{C_5} R_5 + \sqrt{C_5} R_L)}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
 K-HP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
 K-BP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
 QZ: $\frac{\sqrt{C_5} R_5 g_m - \sqrt{C_5}}{\sqrt{L_5} g_m}$
 WZ: $\frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}$

5.8 GE-8 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_1 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_L) + s (2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_5} R_1 R_5 g_m + 2 \sqrt{L_5} R_1 R_L g_m + \sqrt{L_5} R_1 + \sqrt{L_5} R_5 + \sqrt{L_5} R_L}{2 \sqrt{C_5} R_1 R_5 R_L g_m + \sqrt{C_5} R_1 R_5 + \sqrt{C_5} R_5 R_L}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}$
 bandwidth: $\frac{2 \sqrt{C_5} R_1 R_5 R_L g_m + \sqrt{C_5} R_1 R_5 + \sqrt{C_5} R_5 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5} (\sqrt{L_5} R_1 R_5 g_m + 2 \sqrt{L_5} R_1 R_L g_m + \sqrt{L_5} R_1 + \sqrt{L_5} R_5 + \sqrt{L_5} R_L)}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
 K-HP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
 K-BP: $-\frac{R_1 R_L}{2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_L}$
 QZ: $\frac{-\sqrt{L_5} R_5 g_m + \sqrt{L_5}}{\sqrt{C_5} R_5}$
 WZ: $\frac{1}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_5}}$

5.9 GE-9 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m + 2 C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{L_1} R_5 g_m + 2 \sqrt{L_1} R_L g_m + \sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1} R_1 R_5 g_m + 2 \sqrt{C_1} R_1 R_L g_m + \sqrt{C_1} R_1 + \sqrt{C_1} R_5 + \sqrt{C_1} R_L}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{C_1} R_1 R_5 g_m + 2 \sqrt{C_1} R_1 R_L g_m + \sqrt{C_1} R_1 + \sqrt{C_1} R_5 + \sqrt{C_1} R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1} (\sqrt{L_1} R_5 g_m + 2 \sqrt{L_1} R_L g_m + \sqrt{L_1})}$
 K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
 K-HP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
 K-BP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
 QZ: $\frac{\sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1} R_1}$
 WZ: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$

5.10 GE-10 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 R_1 R_L) + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 R_L) + s (L_1 R_5 g_m + 2 L_1 R_L g_m + L_1)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} R_1 R_5 g_m + 2 \sqrt{C_1} R_1 R_L g_m + \sqrt{C_1} R_1 + \sqrt{C_1} R_5 + \sqrt{C_1} R_L}{\sqrt{L_1} R_5 g_m + 2 \sqrt{L_1} R_L g_m + \sqrt{L_1}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{L_1} R_5 g_m + 2 \sqrt{L_1} R_L g_m + \sqrt{L_1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1} (\sqrt{C_1} R_1 R_5 g_m + 2 \sqrt{C_1} R_1 R_L g_m + \sqrt{C_1} R_1 + \sqrt{C_1} R_5 + \sqrt{C_1} R_L)}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
 K-HP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
 K-BP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
 Qz: $\frac{\sqrt{C_1} R_1}{\sqrt{L_1}}$
 Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{L_1}}$

6 HP

7 LP

7.1 LP-1 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m - 1}{C_1 C_L R_5 s^2 + 2 g_m + s (C_1 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_5} \sqrt{g_m}}{C_1 + C_L R_5 g_m + C_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 + C_L R_5 g_m + C_L}{C_1 C_L R_5}$
 K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.2 LP-2 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{C_1 C_L R_5 R_L s^2 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}{C_1 C_L R_5 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.3 LP-3 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{C_1 C_L R_1 R_5 s^2 + 2R_1 g_m + s(C_1 R_1 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 g_m + 1}}{C_1 R_1 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}{C_1 C_L R_1 R_5}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

7.4 LP-4 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{C_1 C_L R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s(C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}{C_1 C_L R_1 R_5 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: 0
 Qz: None
 Wz: None

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{C_5 C_L R_1 R_L s^2 + R_1 g_m + s(2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}{C_5 C_L R_1 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_L}{2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{C_5 C_L R_1 R_5 s^2 + 2R_1 g_m + s(2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{2R_1g_m+1}}{2C_5R_1R_5g_m+C_5R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_1g_m+1}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2C_5R_1R_5g_m+C_5R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5}{C_5C_LR_1R_5} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_1R_5g_m-R_1}{2R_1g_m+1} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & -\frac{C_5R_1R_5}{2C_5R_1R_5g_m+C_5R_5+C_LR_1R_5g_m+C_LR_1+C_LR_5} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_1R_5R_Ls + R_1R_5R_Lg_m - R_1R_L}{C_5C_LR_1R_5R_Ls^2 + R_1R_5g_m + 2R_1R_Lg_m + R_1 + R_5 + R_L + s(2C_5R_1R_5R_Lg_m + C_5R_1R_5 + C_5R_5R_L + C_LR_1R_5R_Lg_m + C_LR_1R_L + C_LR_5R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}}{2C_5R_1R_5R_Lg_m+C_5R_1R_5+C_5R_5R_L+C_LR_1R_5R_Lg_m+C_LR_1R_L+C_LR_5R_L} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2C_5R_1R_5R_Lg_m+C_5R_1R_5+C_5R_5R_L+C_LR_1R_5R_Lg_m+C_LR_1R_L+C_LR_5R_L}{C_5C_LR_1R_5R_L} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_1R_5R_Lg_m-R_1R_L}{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & -\frac{C_5R_1R_5R_L}{2C_5R_1R_5R_Lg_m+C_5R_1R_5+C_5R_5R_L+C_LR_1R_5R_Lg_m+C_LR_1R_L+C_LR_5R_L} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1R_Lg_m + s(C_5R_1R_5R_Lg_m - C_5R_1R_L)}{R_1g_m + s^2(C_5C_LR_1R_5R_Lg_m + C_5C_LR_1R_L + C_5C_LR_5R_L) + s(C_5R_1R_5g_m + 2C_5R_1R_Lg_m + C_5R_1 + C_5R_5 + C_5R_L + C_LR_1R_Lg_m + C_LR_L) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_5\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5} + \frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}} + \sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5} + \frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}} + \sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5} + \frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}}{C_5R_1R_5g_m+2C_5R_1R_Lg_m+C_5R_1+C_5R_5+C_5R_L+C_LR_1R_Lg_m+C_LR_L} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{R_1g_m+1}{C_5C_LR_1R_5R_Lg_m+C_5C_LR_1R_L+C_5C_LR_5R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_1g_m+1}{C_5C_LR_1R_5R_Lg_m+C_5C_LR_1R_L+C_5C_LR_5R_L}}(C_5R_1R_5g_m+2C_5R_1R_Lg_m+C_5R_1+C_5R_5+C_5R_L+C_LR_1R_Lg_m+C_LR_L)}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1R_5\sqrt{R_Lg_m}\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5} + \frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}} + \sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5} + \frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}} + \sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_5\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_1g_m}{R_1R_5g_m+R_1+R_5} + \frac{1}{R_1R_5g_m+R_1+R_5}}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_1R_Lg_m}{R_1g_m+1} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & \frac{C_5R_1R_5R_Lg_m-C_5R_1R_L}{C_5R_1R_5g_m+2C_5R_1R_Lg_m+C_5R_1+C_5R_5+C_5R_L+C_LR_1R_Lg_m+C_LR_L} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(L_1s, \infty, \infty, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2(C_LL_1R_5R_Lg_m - C_LL_1R_L) + s(L_1R_5g_m - L_1)}{s^2(C_LL_1R_5g_m + 2C_LL_1R_Lg_m + C_LL_1) + s(C_LR_5 + C_LR_L + 2L_1g_m) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_L}\sqrt{L_1}R_5g_m\sqrt{\frac{1}{R_5g_m+2R_Lg_m+1}} + 2\sqrt{C_L}\sqrt{L_1}R_Lg_m\sqrt{\frac{1}{R_5g_m+2R_Lg_m+1}} + \sqrt{C_L}\sqrt{L_1}\sqrt{\frac{1}{R_5g_m+2R_Lg_m+1}}}{C_LR_5+C_LR_L+2L_1g_m} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_LL_1R_5g_m+2C_LL_1R_Lg_m+C_LL_1}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{(C_LR_5+C_LR_L+2L_1g_m)\sqrt{\frac{1}{C_LL_1R_5g_m+2C_LL_1R_Lg_m+C_LL_1}}}{\sqrt{C_L}\sqrt{L_1}R_5g_m\sqrt{\frac{1}{R_5g_m+2R_Lg_m+1}} + 2\sqrt{C_L}\sqrt{L_1}R_Lg_m\sqrt{\frac{1}{R_5g_m+2R_Lg_m+1}} + \sqrt{C_L}\sqrt{L_1}\sqrt{\frac{1}{R_5g_m+2R_Lg_m+1}}} \\
\text{K-LP: } & 0 \\
\text{K-HP: } & \frac{R_5R_Lg_m-R_L}{R_5g_m+2R_Lg_m+1} \\
\text{K-BP: } & \frac{L_1R_5g_m-L_1}{C_LR_5+C_LR_L+2L_1g_m}
\end{aligned}$$

Qz: None
Wz: None

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_L s^2 + L_1 R_L g_m s}{s^2 (2C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1) + s (C_5 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}R_L g_m \sqrt{\frac{1}{2R_L g_m + 1}} + \sqrt{C_5}\sqrt{L_1} \sqrt{\frac{1}{2R_L g_m + 1}}}{C_5 R_L + L_1 g_m}$
 wo: $\sqrt{\frac{1}{2C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1}}$
 bandwidth: $\frac{(C_5 R_L + L_1 g_m) \sqrt{\frac{1}{2C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1}}}{2\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}R_L g_m \sqrt{\frac{1}{2R_L g_m + 1}} + \sqrt{C_5}\sqrt{L_1} \sqrt{\frac{1}{2R_L g_m + 1}}}$
 K-LP: 0
 K-HP: $-\frac{R_L}{2R_L g_m + 1}$
 K-BP: $\frac{L_1 R_L g_m}{C_5 R_L + L_1 g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 s + L_1 g_m}{C_5 C_L L_1 s^2 + C_5 + C_L + s (2C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{C_5+C_L}}{2C_5\sqrt{L_1 g_m + C_L}\sqrt{L_1 g_m}}$
 wo: $\frac{\sqrt{C_5+C_L}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{L_1}}$
 bandwidth: $\frac{2C_5\sqrt{L_1 g_m + C_L}\sqrt{L_1 g_m}}{C_5 C_L \sqrt{L_1}}$
 K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_5 + C_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5}{2C_5 g_m + C_L g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 R_L s^2 + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{R_5 + R_L + s^2 (2C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_5) + s (C_5 R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_1)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}\sqrt{R_5}R_L g_m \sqrt{R_5+R_L} \sqrt{\frac{1}{2R_L g_m + 1}} + \sqrt{C_5}\sqrt{L_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_5+R_L} \sqrt{\frac{1}{2R_L g_m + 1}}}{C_5 R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_1}$
 wo: $\sqrt{R_5 + R_L} \sqrt{\frac{1}{2C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_5+R_L} (C_5 R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_1) \sqrt{\frac{1}{2C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_5}}}{2\sqrt{C_5}\sqrt{L_1}\sqrt{R_5}R_L g_m \sqrt{R_5+R_L} \sqrt{\frac{1}{2R_L g_m + 1}} + \sqrt{C_5}\sqrt{L_1}\sqrt{R_5}\sqrt{R_5+R_L} \sqrt{\frac{1}{2R_L g_m + 1}}}$
 K-LP: 0
 K-HP: $-\frac{R_L}{2R_L g_m + 1}$
 K-BP: $\frac{L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L}{C_5 R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_1}$
 Qz: None
 Wz: None

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 R_L)}{s^2 (C_5 L_1 R_5 g_m + 2C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1) + s (C_5 R_5 + C_5 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{L_1} R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}} + 2\sqrt{C_5} \sqrt{L_1} R_L g_m \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}} + \sqrt{C_5} \sqrt{L_1} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}}}{C_5 R_5 + C_5 R_L + L_1 g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{1}{C_5 L_1 R_5 g_m + 2C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{(C_5 R_5 + C_5 R_L + L_1 g_m) \sqrt{\frac{1}{C_5 L_1 R_5 g_m + 2C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1}}}{\sqrt{C_5} \sqrt{L_1} R_5 g_m \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}} + 2\sqrt{C_5} \sqrt{L_1} R_L g_m \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}} + \sqrt{C_5} \sqrt{L_1} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}}} \\ \text{K-LP: } & 0 \\ \text{K-HP: } & \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1} \\ \text{K-BP: } & \frac{L_1 R_L g_m}{C_5 R_5 + C_5 R_L + L_1 g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s (C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_5 + C_L + s^2 (C_5 C_L L_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1) + s (C_5 C_L R_5 + 2C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{L_1} R_5 g_m \sqrt{C_5 + C_L} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{L_1} \sqrt{C_5 + C_L} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 1}}}{C_5 C_L R_5 + 2C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{C_5 + C_L} \sqrt{\frac{1}{C_5 C_L L_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_5 + C_L} (C_5 C_L R_5 + 2C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m) \sqrt{\frac{1}{C_5 C_L L_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1}}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{L_1} R_5 g_m \sqrt{C_5 + C_L} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{L_1} \sqrt{C_5 + C_L} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 1}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{L_1 g_m}{C_5 + C_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1}{C_5 C_L R_5 + 2C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^2 (C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L) + s (C_1 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_5 + R_L}}{C_1 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_1 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_5 + R_L} \sqrt{C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_5 g_m - 1}{2g_m} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L}{C_1 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_L s + R_L g_m}{C_1 C_5 R_L s^2 + g_m + s (C_1 + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}}{C_1+2C_5R_Lg_m+C_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1+2C_5R_Lg_m+C_5}{C_1C_5R_L}$
 K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_L}{C_1+2C_5R_Lg_m+C_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_Ls + R_Lg_m}{g_m + s^2(C_1C_5R_L + C_1C_LR_L + C_5C_LR_L) + s(C_1 + 2C_5R_Lg_m + C_5 + C_LR_Lg_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}}{C_1+2C_5R_Lg_m+C_5+C_LR_Lg_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_5R_L+C_1C_LR_L+C_5C_LR_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1+2C_5R_Lg_m+C_5+C_LR_Lg_m}{\sqrt{R_L}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{C_1C_5R_L+C_1C_LR_L+C_5C_LR_L}}$
 K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_L}{C_1+2C_5R_Lg_m+C_5+C_LR_Lg_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_5R_Ls + R_5R_Lg_m - R_L}{C_1C_5R_5R_Ls^2 + R_5g_m + 2R_Lg_m + s(C_1R_5 + C_1R_L + 2C_5R_5R_Lg_m + C_5R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_5g_m+2R_Lg_m+1}}{C_1R_5+C_1R_L+2C_5R_5R_Lg_m+C_5R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_5g_m+2R_Lg_m+1}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_1R_5+C_1R_L+2C_5R_5R_Lg_m+C_5R_5}{C_1C_5R_5R_L}$
 K-LP: $\frac{R_5R_Lg_m-R_L}{R_5g_m+2R_Lg_m+1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_5R_L}{C_1R_5+C_1R_L+2C_5R_5R_Lg_m+C_5R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_5s + R_5g_m - 1}{2g_m + s^2(C_1C_5R_5 + C_1C_LR_5 + C_5C_LR_5) + s(C_1 + 2C_5R_5g_m + C_LR_5g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}}{C_1+2C_5R_5g_m+C_LR_5g_m+C_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1C_5R_5+C_1C_LR_5+C_5C_LR_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_1+2C_5R_5g_m+C_LR_5g_m+C_L}{\sqrt{R_5}\sqrt{C_1C_5+C_1C_L+C_5C_L}\sqrt{C_1C_5R_5+C_1C_LR_5+C_5C_LR_5}}$
 K-LP: $\frac{R_5g_m-1}{2g_m}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_5}{C_1+2C_5R_5g_m+C_LR_5g_m+C_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{C_1 R_5 + C_1 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_5 + C_1 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_5 R_L}{C_1 R_5 + C_1 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L) + s (C_1 + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{g_m} \sqrt{R_5 + R_L}}{C_1 + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_5 + R_L} \sqrt{C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L}{C_1 + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5 + R_L} \sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{C_1 R_1 + C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5 + R_L} \sqrt{C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L}{C_1 R_1 + C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{C_1 C_5 R_1 R_L s^2 + R_1 g_m + s (C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}{C_1 C_5 R_1 R_L}$

K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_L}{C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_L}{C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{C_1 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}{C_1 C_5 R_1 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.22 X-INVALID-NUMER-22 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5) + s (C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_1 g_m + 1} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L}}{C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_5}{C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.23 X-INVALID-NUMER-23 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}{\sqrt{R_1} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_1 R_5 R_L}{C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + 2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.24 X-INVALID-NUMER-24 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5 + R_L} \sqrt{R_1 g_m + 1}}{C_1 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_1 g_m + 1}}{\sqrt{C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_1 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1} \sqrt{R_5 + R_L} \sqrt{C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L}{C_1 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.25 X-INVALID-NUMER-25 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1) - 1}{2g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}{2C_1 R_1 g_m + C_1 + C_L R_5 g_m + C_L}$
wo: $\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5}} (2C_1 R_1 g_m + C_1 + C_L R_5 g_m + C_L)}{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}$
K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1}{2C_1 R_1 g_m + C_1 + C_L R_5 g_m + C_L}$
Qz: None
Wz: None

8.26 X-INVALID-NUMER-26 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_5 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_5 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_5 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}{C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}{C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}{C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_5 R_L}} (C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L)}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_5 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_5 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_5 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_5 g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{2R_L g_m}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5} + \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L}{C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$\mathbf{8.27 \quad X-INVALID-NUMER-27} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 s + L_1 g_m}{C_5 + C_L + s^2 (C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_1) + s (2C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_5 + C_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L}}{2C_5 \sqrt{L_1 g_m} + C_L \sqrt{L_1 g_m}}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{C_5 + C_L}}{\sqrt{C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_1}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2C_5 \sqrt{L_1 g_m} + C_L \sqrt{L_1 g_m}}{\sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_1}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{L_1 g_m}{C_5 + C_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5}{2C_5 g_m + C_L g_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$\mathbf{8.28 \quad X-INVALID-NUMER-28} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 s + L_1 R_1 g_m}{C_5 R_1 + C_L R_1 + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_1 R_1) + s (2C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{R_1 \sqrt{C_5 + C_L} \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L}}{2C_5 \sqrt{L_1 R_1 g_m} + C_5 \sqrt{L_1 + C_L} \sqrt{L_1 R_1 g_m} + C_L \sqrt{L_1}}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{C_5 + C_L}}{\sqrt{C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_1}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2C_5 \sqrt{L_1 R_1 g_m} + C_5 \sqrt{L_1 + C_L} \sqrt{L_1 R_1 g_m} + C_L \sqrt{L_1}}{R_1 \sqrt{C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L} \sqrt{C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_1}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{L_1 g_m}{C_5 + C_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_1}{2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

9 X-INVALID-ORDER

$$\mathbf{9.1 \quad X-INVALID-ORDER-1} \quad Z(s) = (R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$$

$$\mathbf{9.2 \quad X-INVALID-ORDER-2} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2R_1 g_m + s (C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.3 \quad X-INVALID-ORDER-3} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s (C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.4 \quad X-INVALID-ORDER-4} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s (C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2 R_1 g_m + s (C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.5 \quad X-INVALID-ORDER-5} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s (2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.6 \quad X-INVALID-ORDER-6} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 s + R_1 g_m}{C_5 C_L R_1 s^2 + s (2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.7 \quad X-INVALID-ORDER-7} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_L s^2 + R_1 g_m + s (-C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^2 (2 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_L) + s (2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.8 \quad X-INVALID-ORDER-8} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 s^3 - C_5 R_1 s + C_L L_L R_1 g_m s^2 + R_1 g_m}{C_5 C_L R_1 s^2 + s^3 (2 C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_L) + s (2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.9 \quad X-INVALID-ORDER-9} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 s^2 + L_L R_1 g_m s}{C_5 C_L L_L R_1 s^3 + C_5 R_1 s + R_1 g_m + s^2 (2 C_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2 (-C_5 C_L R_1 R_L + C_L L_L R_1 g_m) + s (-C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3 (2 C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (2 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_L) + s (2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_L s^2 + L_L R_1 R_L g_m s}{C_5 C_L L_L R_1 R_L s^3 + R_1 R_L g_m + R_L + s^2 (2 C_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 L_L R_1 + C_5 L_L R_L + C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_5 R_1 R_L + L_L R_1 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_L s^3 + R_1 R_L g_m + s^2 (-C_5 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_L g_m) + s (-C_5 R_1 R_L + L_L R_1 g_m)}{R_1 g_m + s^3 (2 C_5 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (2 C_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_L s^3 - C_5 R_1 R_L s + C_L L_L R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^3 (2C_5 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_5 C_L R_1 R_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s (2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_5 s^3 - C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_L L_L R_1)}{2R_1 g_m + s^3 (2C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (C_5 C_L R_1 R_5 + 2C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_5 s^2 + s (L_L R_1 R_5 g_m - L_L R_1)}{C_5 C_L L_L R_1 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^2 (2C_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 L_L R_5 + C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_5) + s (C_5 R_1 R_5 + 2L_L R_1 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (-C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_L L_L R_1) + s (-C_5 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2R_1 g_m + s^3 (2C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (2C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_5 R_L + 2C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_5 R_L s^2 + s (L_L R_1 R_5 R_L g_m - L_L R_1 R_L)}{C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_5 R_L + s^2 (2C_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_L R_1 R_5 + C_5 L_L R_5 R_L + C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L + C_L L_L R_5 R_L) + s (C_5 R_1 R_5 R_L + L_L R_1 R_5 g_m + 2L_L R_1 R_L g_m + L_L R_1 + L_L R_5 + L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^2 (-C_5 L_L R_1 R_5 + C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_1 R_L) + s (-C_5 R_1 R_5 R_L + L_L R_1 R_5 g_m - L_L R_1)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (2C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^2 (2C_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 L_L R_5 + C_L L_L R_1 R_5 g_m + 2C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_5 + C_L L_L R_L) + s (2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + 2L_L R_1 R_5 g_m + L_L R_1 R_5 + L_L R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L s^3 - C_5 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^2 (C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_1 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (2C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^2 (C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_L L_L R_1 R_5 g_m + 2C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_5 + C_L L_L R_L) + s (2C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_5 + C_L R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s (C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s (C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^2 (C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5) + s (2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2 (C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^2 (C_5 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L) + s (2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_5 C_L L_L R_1) + s (C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (2C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5) + s (2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 g_m s + s^2 (C_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 L_L R_1)}{R_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (2C_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_5 C_L L_L R_1) + s^2 (C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_L + C_L L_L R_1 g_m) + s (C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3 (2C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_5 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L) + s (2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_L R_1 R_L)}{R_1 R_L g_m + R_L + s^3 (C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^2 (C_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2C_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 L_L R_1 + C_5 L_L R_5 + C_5 L_L R_L + C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_L + C_5 R_5 R_L + L_L R_1 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_1 R_L) + s^2 (C_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_L g_m) + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L + L_L R_1 g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_5 + C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (2C_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_1 R_L) + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_5 + C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_5 R_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_1 g_m s^2 - C_5 R_1 s + R_1 g_m}{C_5 C_L R_1 s^2 + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_5) + s (2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_1 R_L g_m s^2 - C_5 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_5 C_L R_1 R_L + C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m s^3 + R_1 g_m + s^2 (-C_5 C_L R_1 R_L + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (-C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (2C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_L) + s (2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m s^4 - C_5 C_L L_L R_1 s^3 - C_5 R_1 s + R_1 g_m + s^2 (C_5 L_5 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m)}{C_5 C_L R_1 s^2 + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_5 + 2C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_L) + s (2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 L_L R_1 g_m s^3 - C_5 L_L R_1 s^2 + L_L R_1 g_m s}{C_5 C_L L_L R_1 s^3 + C_5 R_1 s + R_1 g_m + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^2 (C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 + 2C_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_1) + s^2 (-C_5 C_L R_1 R_L + C_5 L_5 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m) + s (-C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_5 + 2C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (2C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_L) + s (2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 L_L R_1 R_L g_m s^3 - C_5 L_L R_1 R_L s^2 + L_L R_1 R_L g_m s}{R_1 R_L g_m + R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_5 L_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_5 L_L) + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_L + 2C_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 L_L R_1 + C_5 L_L R_L + C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_5 R_1 R_L + L_L R_1 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.37 \quad X-INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m s^4 + R_1 R_L g_m + s^3 (-C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_5 L_5 L_L R_1 g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_L g_m - C_5 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_L g_m) + s (-C_5 R_1 R_L + L_L R_1 g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2C_5 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 + 2C_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.38 \quad X-INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m s^4 - C_5 C_L L_L R_1 R_L s^3 - C_5 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L + 2C_5 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_5 C_L R_1 R_L + C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.39 \quad X-INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 s^2 + L_5 R_1 g_m s - R_1}{C_5 C_L L_5 R_1 s^3 + C_L R_1 s + 2R_1 g_m + s^2 (2C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.40 \quad X-INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_L s^2 + L_5 R_1 R_L g_m s - R_1 R_L}{C_5 C_L L_5 R_1 R_L s^3 + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_L + s^2 (2 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_L + C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_L L_5 R_L) + s (C_L R_1 R_L + L_5 R_1 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.41 \quad X-INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 R_1 R_L s^3 - R_1 + s^2 (-C_5 L_5 R_1 + C_L L_5 R_1 R_L g_m) + s (-C_L R_1 R_L + L_5 R_1 g_m)}{2 R_1 g_m + s^3 (2 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5) + s (2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.42 \quad X-INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_1 s^4 + C_L L_5 L_L R_1 g_m s^3 + L_5 R_1 g_m s - R_1 + s^2 (-C_5 L_5 R_1 - C_L L_L R_1)}{C_5 C_L L_5 R_1 s^3 + C_L R_1 s + 2 R_1 g_m + s^4 (2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^2 (2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5 + 2 C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.43 \quad X-INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1 s^3 + L_5 L_L R_1 g_m s^2 - L_L R_1 s}{C_5 C_L L_5 L_L R_1 s^4 + R_1 + s^3 (2 C_5 L_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_L L_5 L_L) + s^2 (C_5 L_5 R_1 + C_L L_L R_1) + s (L_5 R_1 g_m + L_5 + 2 L_L R_1 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.44 \quad X-INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_1 s^4 - R_1 + s^3 (-C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_L L_5 L_L R_1 g_m) + s^2 (-C_5 L_5 R_1 + C_L L_5 R_1 R_L g_m - C_L L_L R_1) + s (-C_L R_1 R_L + L_5 R_1 g_m)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5 + 2 C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.45 \quad X-INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1 R_L s^3 + L_5 L_L R_1 R_L g_m s^2 - L_L R_1 R_L s}{C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L s^4 + R_1 R_L + s^3 (2 C_5 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 L_5 L_L R_1 + C_5 L_5 L_L R_L + C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_L + L_5 L_L R_1 g_m + L_5 L_L) + s (L_5 R_1 R_L g_m + L_5 R_L + 2 L_L R_1 R_L g_m + L_L R_1 + L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.46 \quad X-INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L s^4 - R_1 R_L + s^3 (-C_5 L_5 L_L R_1 + C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m) + s^2 (-C_5 L_5 R_1 R_L - C_L L_L R_1 R_L + L_5 L_L R_1 g_m) + s (L_5 R_1 R_L g_m - L_L R_1)}{2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_L + s^4 (2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (2 C_5 L_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_L L_5 L_L) + s^2 (2 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_L + 2 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_L) + s (L_5 R_1 g_m + L_5 + 2 L_L R_1 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.47 \quad X-INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L s^4 + C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_5 R_1 R_L g_m s - R_1 R_L + s^2 (-C_5 L_5 R_1 R_L - C_L L_L R_1 R_L)}{2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_L + s^4 (2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_L L_5 L_L) + s^2 (2 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_L + C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_L L_5 R_L + 2 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_L) + s (C_L R_1 R_L g_m + L_5 R_1 g_m + L_5 + 2 L_L R_1 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.48 \quad X-INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s (C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5) + s (2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.49 \quad X-INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5L_5R_1R_Lg_ms^2 + R_1R_Lg_m + s(C_5R_1R_5R_Lg_m - C_5R_1R_L)}{R_1g_m + s^3(C_5C_LL_5R_1R_Lg_m + C_5C_LL_5R_L) + s^2(C_5C_LR_1R_5R_Lg_m + C_5C_LR_1R_L + C_5C_LR_5R_L + C_5L_5R_1g_m + C_5L_5) + s(C_5R_1R_5g_m + 2C_5R_1R_Lg_m + C_5R_1 + C_5R_5 + C_5R_L + C_LR_1R_Lg_m + C_LR_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.50 \quad X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5C_LL_5R_1R_Lg_ms^3 + R_1g_m + s^2(C_5C_LR_1R_5R_Lg_m - C_5C_LR_1R_L + C_5L_5R_1g_m) + s(C_5R_1R_5g_m - C_5R_1 + C_LR_1R_Lg_m)}{s^3(C_5C_LL_5R_1g_m + C_5C_LL_5) + s^2(C_5C_LR_1R_5g_m + 2C_5C_LR_1R_Lg_m + C_5C_LR_1 + C_5C_LR_5 + C_5C_LR_L) + s(2C_5R_1g_m + C_5 + C_LR_1g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.51 \quad X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5C_LL_5L_LR_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3(C_5C_LL_LR_1R_5g_m - C_5C_LL_LR_1) + s^2(C_5L_5R_1g_m + C_LL_LR_1g_m) + s(C_5R_1R_5g_m - C_5R_1)}{s^3(C_5C_LL_5R_1g_m + C_5C_LL_5 + 2C_5C_LL_LR_1g_m + C_5C_LL_L) + s^2(C_5C_LR_1R_5g_m + C_5C_LR_1 + C_5C_LR_5) + s(2C_5R_1g_m + C_5 + C_LR_1g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.52 \quad X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5L_5L_LR_1g_ms^3 + L_LR_1g_ms + s^2(C_5L_LR_1R_5g_m - C_5L_LR_1)}{R_1g_m + s^4(C_5C_LL_5L_LR_1g_m + C_5C_LL_5L_L) + s^3(C_5C_LL_LR_1R_5g_m + C_5C_LL_LR_1 + C_5C_LL_LR_5) + s^2(C_5L_5R_1g_m + C_5L_5 + 2C_5L_LR_1g_m + C_5L_L + C_LL_LR_1g_m + C_LL_L) + s(C_5R_1R_5g_m + C_5R_1 + C_5R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5C_LL_5L_LR_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3(C_5C_LL_5R_1R_Lg_m + C_5C_LL_LR_1R_5g_m - C_5C_LL_LR_1) + s^2(C_5C_LR_1R_5R_Lg_m - C_5C_LR_1R_L + C_5L_5R_1g_m + C_LL_LR_1g_m) + s(C_5R_1R_5g_m - C_5R_1 + C_LR_1R_Lg_m)}{s^3(C_5C_LL_5R_1g_m + C_5C_LL_5 + 2C_5C_LL_LR_1g_m + C_5C_LL_L) + s^2(C_5C_LR_1R_5g_m + 2C_5C_LR_1R_Lg_m + C_5C_LR_1 + C_5C_LR_5 + C_5C_LR_L) + s(2C_5R_1g_m + C_5 + C_LR_1g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5L_5L_LR_1R_Lg_ms^3 + L_LR_1R_Lg_ms + s^2(C_5L_LR_1R_5R_Lg_m - C_5L_LR_1R_L)}{R_1R_Lg_m + R_L + s^4(C_5C_LL_5L_LR_1R_Lg_m + C_5C_LL_5L_LR_L) + s^3(C_5C_LL_LR_1R_5R_Lg_m + C_5C_LL_LR_1R_L + C_5C_LL_LR_5R_L + C_5L_5L_LR_1g_m + C_5L_5L_L) + s^2(C_5L_5R_1R_Lg_m + C_5L_5R_L + C_5L_LR_1R_5g_m + 2C_5L_LR_1R_Lg_m + C_5L_LR_1 + C_5L_LR_5 + C_5L_LR_L + C_LL_L)}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5C_LL_5L_LR_1R_Lg_ms^4 + R_1R_Lg_m + s^3(C_5C_LL_LR_1R_5R_Lg_m - C_5C_LL_LR_1R_L + C_5L_5L_LR_1g_m) + s^2(C_5L_5R_1R_Lg_m + C_5L_LR_1R_5g_m - C_5L_LR_1 + C_LL_LR_1R_Lg_m) + s(C_5R_1R_5R_Lg_m - C_5R_1R_L + L_LR_1g_m)}{R_1g_m + s^4(C_5C_LL_5L_LR_1g_m + C_5C_LL_5L_L) + s^3(C_5C_LL_LR_1R_5g_m + 2C_5C_LL_LR_1R_Lg_m + C_5C_LL_LR_1 + C_5C_LL_LR_5 + C_5C_LL_LR_L) + s^2(C_5L_5R_1g_m + C_5L_5 + 2C_5L_LR_1g_m + C_5L_L + C_LL_LR_1g_m + C_LL_L) + s(C_5R_1R_5g_m + 2C_5R_1R_Lg_m + C_5R_1 + C_5R_5 + C_5R_L)}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5C_LL_5L_LR_1R_Lg_ms^4 + R_1R_Lg_m + s^3(C_5C_LL_LR_1R_5R_Lg_m - C_5C_LL_LR_1R_L) + s^2(C_5L_5R_1R_Lg_m + C_LL_LR_1R_Lg_m) + s(C_5R_1R_5R_Lg_m - C_5R_1R_L)}{R_1g_m + s^4(C_5C_LL_5L_LR_1g_m + C_5C_LL_5L_L) + s^3(C_5C_LL_5R_1R_Lg_m + C_5C_LL_5R_L + C_5C_LL_LR_1R_5g_m + 2C_5C_LL_LR_1R_Lg_m + C_5C_LL_LR_1 + C_5C_LL_LR_5 + C_5C_LL_LR_L) + s^2(C_5C_LR_1R_5R_Lg_m + C_5C_LR_1R_L + C_5C_LR_5R_L + C_5L_5R_1g_m + C_5L_5 + C_LL_LR_1g_m + C_LL_L)}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5L_5R_1R_5s^2 - R_1R_5 + s(L_5R_1R_5g_m - L_5R_1)}{C_5C_LL_5R_1R_5s^3 + 2R_1R_5g_m + R_5 + s^2(2C_5L_5R_1R_5g_m + C_5L_5R_5 + C_LL_5R_1R_5g_m + C_LL_5R_1 + C_LL_5R_5) + s(C_LR_1R_5 + 2L_5R_1g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_5 R_L s^2 - R_1 R_5 R_L + s (L_5 R_1 R_5 R_L g_m - L_5 R_1 R_L)}{C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_5 + R_5 R_L + s^2 (2 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_5 R_L + C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_L L_5 R_1 R_L + C_L L_5 R_5 R_L) + s (C_L R_1 R_5 R_L + L_5 R_1 R_5 g_m + 2 L_5 R_1 R_L g_m + L_5 R_1 + L_5 R_5 + L_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L s^3 - R_1 R_5 + s^2 (-C_5 L_5 R_1 R_5 + C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_L L_5 R_1 R_L) + s (-C_L R_1 R_5 R_L + L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}{2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^3 (2 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + C_5 C_L L_5 R_5 R_L) + s^2 (2 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5 + C_L L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_L L_5 R_1 + C_L L_5 R_5 + C_L L_5 R_L) + s (2 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_5 + C_L R_5 R_L + 2 L_5 R_1 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 s^4 - R_1 R_5 + s^3 (C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_L L_5 L_L R_1) + s^2 (-C_5 L_5 R_1 R_5 - C_L L_L R_1 R_5) + s (L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}{2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^4 (2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + 2 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_L L_5 L_L) + s^2 (2 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5 + C_L L_5 R_1 R_5 g_m + C_L L_5 R_1 + C_L L_5 R_5 + 2 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_L L_L R_5) + s (C_L R_1 R_5 + 2 L_5 R_1 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1 R_5 s^3 - L_L R_1 R_5 s + s^2 (L_5 L_L R_1 R_5 g_m - L_5 L_L R_1)}{C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 s^4 + R_1 R_5 + s^3 (2 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 L_L R_5 + C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_L L_5 L_L R_1 + C_L L_5 L_L R_5) + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 + C_L L_L R_1 R_5 + 2 L_5 L_L R_1 g_m + L_5 L_L) + s (L_5 R_1 R_5 g_m + L_5 R_1 + L_5 R_5 + 2 L_L R_1 R_5 g_m + L_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 s^4 - R_1 R_5 + s^3 (-C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L + C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_L L_5 L_L R_1) + s^2 (-C_5 L_5 R_1 R_5 + C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_L L_5 R_1 R_L - C_L L_L R_1 R_5) + s (-C_L R_1 R_5 R_L + L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}{2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^4 (2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (2 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + C_5 C_L L_5 R_5 R_L + 2 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_L L_5 L_L) + s^2 (2 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5 + C_L L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_L L_5 R_1 + C_L L_5 R_5 + C_L L_5 R_L + 2 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_L L_L R_5) + s (C_L R_1 R_5 R_L + L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1 R_5 R_L s^3 - L_L R_1 R_5 R_L s + s^2 (L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m - L_5 L_L R_1 R_L)}{C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L s^4 + R_1 R_5 R_L + s^3 (2 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 L_L R_1 R_5 + C_5 L_5 L_L R_5 R_L + C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L L_5 L_L R_1 R_L + C_L L_5 L_L R_5 R_L) + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 R_L + C_L L_L R_1 R_5 R_L + L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 L_5 L_L R_1 R_L g_m + L_5 L_L R_1 + L_5 L_L R_5 + L_5 L_L R_L) + s (C_L R_1 R_5 R_L + L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L s^4 - R_1 R_5 R_L + s^3 (-C_5 L_5 L_L R_1 R_5 + C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L L_5 L_L R_1 R_L) + s^2 (-C_5 L_5 R_1 R_5 R_L - C_L L_L R_1 R_5 R_L + L_5 L_L R_1 R_5 g_m - L_5 L_L R_1 R_L) + s (-C_L R_1 R_5 R_L + L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}{2 R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_5 + R_5 R_L + s^4 (2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L) + s^3 (2 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 L_L R_5 + C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_L L_5 L_L R_1 + C_L L_5 L_L R_5 + C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (2 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_1 R_5 + C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_L L_5 R_1 + C_L L_5 R_5 + C_L L_5 R_L + 2 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_L L_L R_5) + s (C_L R_1 R_5 R_L + L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L s^4 - R_1 R_5 R_L + s^3 (C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L L_5 L_L R_1 R_L) + s^2 (-C_5 L_5 R_1 R_5 R_L - C_L L_L R_1 R_5 R_L + L_5 L_L R_1 R_5 g_m - L_5 L_L R_1 R_L) + s (-C_L R_1 R_5 R_L + L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}{2 R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_5 + R_5 R_L + s^4 (2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L + C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_L L_5 L_L R_1 + C_L L_5 L_L R_5 + C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (2 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_5 R_L + C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_L L_5 R_1 + C_L L_5 R_5 + C_L L_5 R_L + 2 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_L L_L R_5) + s (C_L R_1 R_5 R_L + L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_1 g_m s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_5) + s^2 (2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5) + s (C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.67 \quad X-INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_1 R_L g_m s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_1 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L) + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_L + C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_L L_5 R_L) + s (C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L + L_5 R_1 g_m + L_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.68 \quad X-INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_1 R_L) + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 + C_L L_5 R_1 R_L g_m) + s (C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L + L_5 R_1 g_m)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_5 + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5) + s (C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.69 \quad X-INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_5 L_L R_1 g_m s^3 + L_5 R_1 g_m s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_1) + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 + C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_L L_L R_1)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_5) + s^2 (2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5 + 2 C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.70 \quad X-INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 L_L R_1 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 L_L R_1) + s (L_L R_1 R_5 g_m - L_L R_1)}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (2 C_5 L_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_L L_5 L_L) + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_5 + C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_5) + s (L_5 R_1 g_m + L_5 + 2 L_L R_1 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.71 \quad X-INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_1) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_L L_5 L_L R_1 g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 + C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_L L_L R_1) + s (C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L + L_5 R_1 g_m)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_5 + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5 + 2 C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.72 \quad X-INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 L_L R_1 R_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 L_L R_1 R_L) + s (L_L R_1 R_5 R_L g_m - L_L R_1 R_L)}{R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_5 R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L) + s^3 (C_5 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 L_5 L_L R_1 + C_5 L_5 L_L R_5 + C_5 L_5 L_L R_L + C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_1 R_L + C_5 L_5 R_5 + C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L + C_L L_L R_5) + s (L_5 R_1 g_m + L_5 + 2 L_L R_1 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.73 \quad X-INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L) + s^3 (C_5 L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 L_L R_1 + C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_1) + s (C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L + L_5 R_1 g_m)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (2 C_5 L_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_L L_5 L_L) + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_5 + C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L + C_L L_L R_5) + s (L_5 R_1 g_m + L_5 + 2 L_L R_1 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.74 \quad X-INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_5 R_1 R_L g_m s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L) + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_1) + s (C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L + L_5 R_1 g_m)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L + C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_L L_5 L_L) + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_5 + C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L + C_L L_L R_5) + s (L_5 R_1 g_m + L_5 + 2 L_L R_1 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.75 \quad X-INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_5) + s^2 (C_5 C_L R_1 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.76 \quad X-INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5R_1R_5R_Ls + R_1R_5R_Lg_m - R_1R_L + s^2(C_5L_5R_1R_5R_Lg_m - C_5L_5R_1R_L)}{R_1R_5g_m + 2R_1R_Lg_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3(C_5C_LL_5R_1R_5R_Lg_m + C_5C_LL_5R_1R_L + C_5C_LL_5R_5R_L) + s^2(C_5C_LR_1R_5R_L + C_5L_5R_1R_5g_m + 2C_5L_5R_1R_Lg_m + C_5L_5R_1 + C_5L_5R_5 + C_5L_5R_L) + s(2C_5R_1R_5R_Lg_m + C_5R_1R_5 + C_5R_5R_L + C_LR_1R_5R_Lg_m + C_LR_1R_5 + C_LR_5R_L + C_LR_Lg_m + C_LR_LR_5 + C_LR_LR_L)}$$

$$\mathbf{9.77 \quad X-INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^3(C_5C_LL_5R_1R_5R_Lg_m - C_5C_LL_5R_1R_L) + s^2(-C_5C_LR_1R_5R_L + C_5L_5R_1R_5g_m - C_5L_5R_1) + s(-C_5R_1R_5 + C_LR_1R_5R_Lg_m - C_LR_1R_L)}{2R_1g_m + s^3(C_5C_LL_5R_1R_5g_m + 2C_5C_LL_5R_1R_Lg_m + C_5C_LL_5R_1 + C_5C_LL_5R_5 + C_5C_LL_5R_L) + s^2(2C_5C_LR_1R_5R_Lg_m + C_5C_LR_1R_5 + C_5C_LR_5R_L + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5) + s(2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5 + C_LR_1R_5g_m + 2C_LR_1R_Lg_m + C_LR_1 + C_LR_5 + C_LR_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.78 \quad X-INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5C_LL_LR_1R_5s^3 - C_5R_1R_5s + R_1R_5g_m - R_1 + s^4(C_5C_LL_5L_LR_1R_5g_m - C_5C_LL_5L_LR_1) + s^2(C_5L_5R_1R_5g_m - C_5L_5R_1 + C_LL_LR_1R_5g_m - C_LL_LR_1)}{2R_1g_m + s^4(2C_5C_LL_5L_LR_1g_m + C_5C_LL_5L_L) + s^3(C_5C_LL_5R_1R_5g_m + C_5C_LL_5R_1 + C_5C_LL_5R_5 + 2C_5C_LL_LR_1R_5g_m + C_5C_LL_LR_5) + s^2(C_5C_LR_1R_5 + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5 + 2C_LL_LR_1g_m + C_LL_L) + s(2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5 + C_LR_1R_5g_m + C_LR_1 + C_LR_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.79 \quad X-INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5L_LR_1R_5s^2 + s^3(C_5L_5L_LR_1R_5g_m - C_5L_5L_LR_1) + s(L_LR_1R_5g_m - L_LR_1)}{R_1R_5g_m + R_1 + R_5 + s^4(C_5C_LL_5L_LR_1R_5g_m + C_5C_LL_5L_LR_1 + C_5C_LL_5L_LR_5) + s^3(C_5C_LL_LR_1R_5 + 2C_5L_5L_LR_1g_m + C_5L_5L_L) + s^2(C_5L_5R_1R_5g_m + C_5L_5R_1 + C_5L_5R_5 + 2C_5L_LR_1R_5g_m + C_5L_LR_5 + C_LL_LR_1R_5g_m + C_LL_LR_1 + C_LL_LR_5) + s(C_5R_1R_5 + C_5R_5 + C_LR_1R_5 + C_LR_5 + C_LL_R_5)}$$

$$\mathbf{9.80 \quad X-INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_5g_m - R_1 + s^4(C_5C_LL_5L_LR_1R_5g_m - C_5C_LL_5L_LR_1) + s^3(C_5C_LL_5R_1R_5R_Lg_m - C_5C_LL_5R_1R_L - C_5C_LL_LR_1R_5) + s^2(-C_5C_LR_1R_5R_L + C_5L_5R_1R_5g_m - C_5L_5R_1 + C_LL_LR_1R_5g_m - C_LL_LR_1) + s(-C_5R_1R_5 + C_LR_1R_5R_Lg_m - C_LR_1R_L)}{2R_1g_m + s^4(2C_5C_LL_5L_LR_1g_m + C_5C_LL_5L_L) + s^3(C_5C_LL_5R_1R_5g_m + 2C_5C_LL_5R_1R_Lg_m + C_5C_LL_5R_1 + C_5C_LL_5R_5 + C_5C_LL_5R_L + 2C_5C_LL_LR_1R_5g_m + C_5C_LL_LR_5) + s^2(2C_5C_LR_1R_5R_Lg_m + C_5C_LR_1R_5 + C_5C_LR_5R_L + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5 + 2C_LL_LR_1g_m + C_LL_LR_5) + s(2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5 + C_LR_1R_5 + C_LR_5 + C_LL_R_5)}$$

$$\mathbf{9.81 \quad X-INVALID-ORDER-81} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5L_LR_1R_5R_Ls^2 + s^3(C_5L_5L_LR_1R_5R_Lg_m - C_5L_5L_LR_1R_L) + s(L_LR_1R_5R_Lg_m - L_LR_1R_L)}{R_1R_5R_Lg_m + R_1R_L + R_5R_L + s^4(C_5C_LL_5L_LR_1R_5R_Lg_m + C_5C_LL_5L_LR_1R_L + C_5C_LL_5L_LR_5R_L) + s^3(C_5C_LL_LR_1R_5R_L + C_5L_5L_LR_1R_5g_m + 2C_5L_5L_LR_1R_Lg_m + C_5L_5L_LR_1 + C_5L_5L_LR_5 + C_5L_5L_LR_L) + s^2(C_5L_5R_1R_5R_Lg_m + C_5L_5R_1R_L + C_5L_5R_5R_L + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5 + 2C_LL_LR_1g_m + C_LL_LR_5) + s(2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5 + C_LR_1R_5g_m + C_LR_1R_5 + C_LL_R_5)}$$

$$\mathbf{9.82 \quad X-INVALID-ORDER-82} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_5R_Lg_m - R_1R_L + s^4(C_5C_LL_5L_LR_1R_5R_Lg_m - C_5C_LL_5L_LR_1R_L) + s^3(-C_5C_LL_LR_1R_5R_L + C_5L_5L_LR_1R_5g_m - C_5L_5L_LR_1) + s^2(C_5L_5R_1R_5R_Lg_m - C_5L_5R_1R_L + C_5L_5R_5R_L + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5 + 2C_LL_LR_1g_m + C_LL_LR_5) + s(2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5 + C_LR_1R_5g_m + C_LR_1R_5 + C_LL_R_5)}$$

$$\mathbf{9.83 \quad X-INVALID-ORDER-83} \quad Z(s) = \left(R_1, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5C_LL_LR_1R_5R_Ls^3 - C_5R_1R_5R_Ls + R_1R_5R_Lg_m - R_1R_L + s^4(C_5C_LL_5L_LR_1R_5R_Lg_m - C_5C_LL_5L_LR_1) + s^2(C_5L_5R_1R_5R_Lg_m - C_5L_5R_1R_L + C_5L_5R_5R_L + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5 + 2C_LL_LR_1g_m + C_LL_LR_5) + s(2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5 + C_LR_1R_5g_m + C_LR_1R_5 + C_LL_R_5)}$$

$$\mathbf{9.84 \quad X-INVALID-ORDER-84} \quad Z(s) = (L_1s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L)$$

$$H(s) = \frac{s(L_1R_5R_Lg_m - L_1R_L)}{R_5 + R_L + s(L_1R_5g_m + 2L_1R_Lg_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.85 \quad X-INVALID-ORDER-85} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2 C_L L_1 L_L g_m s^3 + s^2 (C_L L_1 R_5 g_m + C_L L_1 + C_L L_L) + s (C_L R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.86 \quad X-INVALID-ORDER-86} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_L R_5 g_m - L_1 L_L)}{R_5 + s^3 (C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_L L_L R_5 + 2 L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_5 g_m + L_1 + L_L)}$$

$$\mathbf{9.87 \quad X-INVALID-ORDER-87} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, R_5, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s^2 (C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_L L_1 R_L) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2 C_L L_1 L_L g_m s^3 + s^2 (C_L L_1 R_5 g_m + 2 C_L L_1 R_L g_m + C_L L_1 + C_L L_L) + s (C_L R_5 + C_L R_L + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.88 \quad X-INVALID-ORDER-88} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_L R_5 R_L g_m - L_1 L_L R_L)}{R_5 R_L + s^3 (C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_L L_L R_5 R_L + L_1 L_L R_5 g_m + 2 L_1 L_L R_L g_m + L_1 L_L) + s (L_1 R_5 R_L g_m + L_1 R_L + L_L R_5 + L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.89 \quad X-INVALID-ORDER-89} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (L_1 L_L R_5 g_m - L_1 L_L) + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{R_5 + R_L + s^3 (C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_L L_L R_5 + C_L L_L R_L + 2 L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_5 g_m + 2 L_1 R_L g_m + L_1 + L_L)}$$

$$\mathbf{9.90 \quad X-INVALID-ORDER-90} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_1 L_L R_L) + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{R_5 + R_L + s^3 (C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_L L_1 R_L + C_L L_L R_5 + C_L L_L R_L) + s (C_L R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2 L_1 R_L g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.91 \quad X-INVALID-ORDER-91} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_L s^2 + L_1 R_L g_m s}{C_5 C_L L_1 R_L s^3 + s^2 (2 C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1 + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_5 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.92 \quad X-INVALID-ORDER-92} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L s^3 - C_5 L_1 s + C_L L_1 L_L g_m s^2 + L_1 g_m}{2 C_5 C_L L_1 L_L g_m s^3 + C_5 + C_L + s^2 (C_5 C_L L_1 + C_5 C_L L_L) + s (2 C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.93 \quad X-INVALID-ORDER-93} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L s^3 + L_1 L_L g_m s^2}{C_5 C_L L_1 L_L s^4 + L_1 g_m s + s^3 (2 C_5 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_1 + C_5 L_L + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.94 \quad X-INVALID-ORDER-94} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L s^3 + L_1 g_m + s^2 (-C_5 C_L L_1 R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s (-C_5 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{2C_5 C_L L_1 L_L g_m s^3 + C_5 + C_L + s^2 (2C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 + C_5 C_L L_L) + s (C_5 C_L R_L + 2C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.95 \quad X-INVALID-ORDER-95} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_L s^3 + L_1 L_L R_L g_m s^2}{C_5 C_L L_1 L_L R_L s^4 + R_L + s^3 (2C_5 L_1 L_L R_L g_m + C_5 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_5 L_1 R_L + C_5 L_L R_L + C_L L_L R_L + L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_L g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.96 \quad X-INVALID-ORDER-96} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_L s^4 + L_1 R_L g_m s + s^3 (-C_5 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (-C_5 L_1 R_L + L_1 L_L g_m)}{s^4 (2C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_L R_L + 2C_5 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1 + C_5 L_L + C_L L_L) + s (C_5 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.97 \quad X-INVALID-ORDER-97} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_L s^4 - C_5 L_1 R_L s^2 + C_L L_1 L_L R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s}{s^4 (2C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_L R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1 + C_L L_1 R_L g_m + C_L L_L) + s (C_5 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.98 \quad X-INVALID-ORDER-98} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 s^2 + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_5 C_L L_1 R_5 s^3 + s^2 (2C_5 L_1 R_5 g_m + C_L L_1 R_5 g_m + C_L L_1) + s (C_5 R_5 + C_L R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.99 \quad X-INVALID-ORDER-99} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 R_L s^2 + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{C_5 C_L L_1 R_5 R_L s^3 + R_5 + R_L + s^2 (2C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_5 + C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (C_5 R_5 R_L + C_L R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.100 \quad X-INVALID-ORDER-100} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 R_5 R_L s^3 + s^2 (-C_5 L_1 R_5 + C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_L L_1 R_L) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^3 (2C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_5) + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L + 2C_5 L_1 R_5 g_m + C_L L_1 R_5 g_m + 2C_L L_1 R_L g_m + C_L L_1) + s (C_5 R_5 + C_L R_5 + C_L R_L + 2L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.101 \quad X-INVALID-ORDER-101} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_5 s^4 - C_5 L_1 R_5 s^2 + s^3 (C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m s^4 + s^3 (C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_5 + 2C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_5 L_1 R_5 g_m + C_L L_1 R_5 g_m + C_L L_1 + C_L L_L) + s (C_5 R_5 + C_L R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.102 \quad X-INVALID-ORDER-102} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_5 s^3 + s^2 (L_1 L_L R_5 g_m - L_1 L_L)}{C_5 C_L L_1 L_L R_5 s^4 + R_5 + s^3 (2C_5 L_1 L_L R_5 g_m + C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_5 L_1 R_5 + C_5 L_L R_5 + C_L L_L R_5 + 2L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_5 g_m + L_1 + L_L)}$$

$$\mathbf{9.103 \quad X-INVALID-ORDER-103} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_5 s^4 + s^3 (-C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s^2 (-C_5 L_1 R_5 + C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_L L_1 R_L) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m s^4 + s^3 (2C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_5 + 2C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L + 2C_5 L_1 R_5 g_m + C_L L_1 R_5 g_m + 2C_L L_1 R_L g_m + C_L L_1 + C_L L_L) + s (C_5 R_5 + C_L R_5 + C_L R_L + 2L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.104 \quad X-INVALID-ORDER-104} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_5 R_L s^3 + s^2 (L_1 L_L R_5 R_L g_m - L_1 L_L R_L)}{C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L s^4 + R_5 R_L + s^3 (2C_5 L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_L R_5 + C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_5 L_1 R_5 R_L + C_5 L_L R_5 R_L + C_L L_L R_5 R_L + L_1 L_L R_5 g_m + 2L_1 L_L R_L g_m + L_1 L_L) + s (L_1 R_5 R_L g_m + L_1 R_L + L_L R_5 + L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.105 \quad X-INVALID-ORDER-105} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L s^4 + s^3 (-C_5 L_1 L_L R_5 + C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (-C_5 L_1 R_5 R_L + L_1 L_L R_5 g_m - L_1 L_L) + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{R_5 + R_L + s^4 (2C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_5) + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 R_L + 2C_5 L_1 L_L R_5 g_m + C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2C_L L_1 L_L R_L g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (2C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_L R_5 + C_L L_L R_5 + C_L L_L R_L + 2L_1 L_L g_m) + s (C_5 R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.106 \quad X-INVALID-ORDER-106} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L s^4 - C_5 L_1 R_5 R_L s^2 + s^3 (C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_1 L_L R_L) + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{R_5 + R_L + s^4 (2C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_5) + s^3 (C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2C_L L_1 L_L R_L g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (2C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_5 + C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_L L_1 R_L + C_L L_L R_5 + C_L L_L R_L) + s (C_5 R_5 R_L + C_L R_5 R_L + L_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.107 \quad X-INVALID-ORDER-107} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 R_L)}{s^3 (C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L + C_5 L_1 R_5 g_m + 2C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1 + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_5 R_5 + C_5 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.108 \quad X-INVALID-ORDER-108} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L g_m s^2 + L_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_1 L_L) + s (C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{2C_5 C_L L_1 L_L g_m s^3 + C_5 + C_L + s^2 (C_5 C_L L_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 + C_5 C_L L_L) + s (C_5 C_L R_5 + 2C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.109 \quad X-INVALID-ORDER-109} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_L R_5 g_m - C_5 L_1 L_L)}{s^4 (C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 + 2C_5 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_1 + C_5 L_L + C_L L_L) + s (C_5 R_5 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.110 \quad X-INVALID-ORDER-110} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s (C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{2C_5 C_L L_1 L_L g_m s^3 + C_5 + C_L + s^2 (C_5 C_L L_1 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 + C_5 C_L L_L) + s (C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L + 2C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.111 \quad X-INVALID-ORDER-111} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_5 L_1 L_L R_L)}{R_L + s^4 (C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_5 L_1 L_L R_5 g_m + 2C_5 L_1 L_L R_L g_m + C_5 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_L + C_5 L_L R_5 + C_5 L_L R_L + C_L L_L R_L + L_1 L_L g_m) + s (C_5 R_5 R_L + L_1 R_L g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.112 \quad X-INVALID-ORDER-112} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_L g_m s + s^4 (C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_5 L_1 L_L R_5 g_m - C_5 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 R_L + L_1 L_L g_m)}{s^4 (C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 + C_5 C_L L_L R_L + 2 C_5 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1 + C_5 L_L + C_L L_L) + s (C_5 R_5 + C_5 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.113 \quad X-INVALID-ORDER-113} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s + s^4 (C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 R_L)}{s^4 (C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_L R_5 + C_5 C_L L_L R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L + C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1 + C_L L_1 R_L g_m + C_L L_L) + s (C_5 R_5 + C_5 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.114 \quad X-INVALID-ORDER-114} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_L g_m s^3 - C_5 L_1 R_L s^2 + L_1 R_L g_m s}{C_5 L_1 L_5 g_m s^3 + s^2 (2 C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5) + s (C_5 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.115 \quad X-INVALID-ORDER-115} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 g_m s^2 - C_5 L_1 s + L_1 g_m}{C_5 C_L L_1 L_5 g_m s^3 + C_5 + C_L + s^2 (C_5 C_L L_1 + C_5 C_L L_5) + s (2 C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.116 \quad X-INVALID-ORDER-116} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_L g_m s^3 - C_5 L_1 R_L s^2 + L_1 R_L g_m s}{C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m s^4 + s^3 (C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_L + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (2 C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5 + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_5 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.117 \quad X-INVALID-ORDER-117} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m s^3 + L_1 g_m + s^2 (-C_5 C_L L_1 R_L + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (-C_5 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_5 C_L L_1 L_5 g_m s^3 + C_5 + C_L + s^2 (2 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 + C_5 C_L L_5) + s (C_5 C_L R_L + 2 C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.118 \quad X-INVALID-ORDER-118} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^4 - C_5 C_L L_1 L_L s^3 - C_5 L_1 s + L_1 g_m + s^2 (C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_L g_m)}{C_5 + C_L + s^3 (C_5 C_L L_1 L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_5 C_L L_1 + C_5 C_L L_5 + C_5 C_L L_L) + s (2 C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.119 \quad X-INVALID-ORDER-119} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 L_L g_m s^4 - C_5 L_1 L_L s^3 + L_1 L_L g_m s^2}{C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^5 + L_1 g_m s + s^4 (C_5 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 L_1 L_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_1 + C_5 L_5 + C_5 L_L + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.120 \quad X-INVALID-ORDER-120} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_L) + s^2 (-C_5 C_L L_1 R_L + C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s (-C_5 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_5 + C_L + s^3 (C_5 C_L L_1 L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 + C_5 C_L L_5 + C_5 C_L L_L) + s (C_5 C_L R_L + 2 C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.121 \quad X-INVALID-ORDER-121} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 L_L R_L g_m s^4 - C_5 L_1 L_L R_L s^3 + L_1 L_L R_L g_m s^2}{C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m s^5 + R_L + s^4 (C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_L + C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_L g_m + 2 C_5 L_1 L_L R_L g_m + C_5 L_1 L_L + C_5 L_5 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_5 L_1 R_L + C_5 L_5 R_L + C_5 L_L R_L + C_L L_L R_L + L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_L g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.122 \quad X-INVALID-ORDER-122} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m s^5 + L_1 R_L g_m s + s^4 (-C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_L g_m - C_5 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (-C_5 L_1 R_L + L_1 L_L g_m)}{C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^5 + s^4 (2 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_L R_L + C_5 L_1 L_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2 C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5 + C_5 L_L + C_L L_L) + s (C_5 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.123 \quad X-INVALID-ORDER-123} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m s^5 - C_5 C_L L_1 L_L R_L s^4 - C_5 L_1 R_L s^2 + L_1 R_L g_m s + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L g_m)}{C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^5 + s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_L + C_5 C_L L_L R_L + C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2 C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5 + C_L L_1 R_L g_m + C_L L_L) + s (C_5 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.124 \quad X-INVALID-ORDER-124} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_L s^3 + L_1 L_5 R_L g_m s^2 - L_1 R_L s}{R_L + s^3 (2 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_5 L_5 R_L + L_1 L_5 g_m) + s (2 L_1 R_L g_m + L_1 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.125 \quad X-INVALID-ORDER-125} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 s^3 + L_1 L_5 g_m s^2 - L_1 s}{C_5 C_L L_1 L_5 s^4 + 2 L_1 g_m s + s^3 (2 C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_5 L_5 + C_L L_1 + C_L L_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.126 \quad X-INVALID-ORDER-126} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_L s^3 + L_1 L_5 R_L g_m s^2 - L_1 R_L s}{C_5 C_L L_1 L_5 R_L s^4 + R_L + s^3 (2 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_5 R_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_L + C_L L_1 R_L + C_L L_5 R_L + L_1 L_5 g_m) + s (2 L_1 R_L g_m + L_1 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.127 \quad X-INVALID-ORDER-127} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 R_L s^4 - L_1 s + s^3 (-C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_5 R_L g_m) + s^2 (-C_L L_1 R_L + L_1 L_5 g_m)}{s^4 (2 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_L + 2 C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_5 L_5 + 2 C_L L_1 R_L g_m + C_L L_1 + C_L L_5) + s (C_L R_L + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.128 \quad X-INVALID-ORDER-128} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 L_L s^5 + C_L L_1 L_5 L_L g_m s^4 + L_1 L_5 g_m s^2 - L_1 s + s^3 (-C_5 L_1 L_5 - C_L L_1 L_L)}{2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^5 + 2 L_1 g_m s + s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2 C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_5 g_m + 2 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 + C_L L_1 + C_L L_5 + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.129 \quad X-INVALID-ORDER-129} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 L_L s^3 + L_1 L_5 L_L g_m s^2 - L_1 L_L s}{C_5 C_L L_1 L_5 L_L s^4 + L_1 + L_5 + L_L + s^3 (2 C_5 L_1 L_5 L_L g_m + C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_1 L_5 + C_5 L_5 L_L + C_L L_1 L_L + C_L L_5 L_L) + s (L_1 L_5 g_m + 2 L_1 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.130 \quad X-INVALID-ORDER-130} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 L_L s^5 - L_1 s + s^4 (-C_5 C_L L_1 L_5 R_L + C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (-C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_5 R_L g_m - C_L L_1 L_L) + s^2 (-C_L L_1 R_L + L_1 L_5 g_m)}{2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^5 + s^4 (2 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_L + 2 C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_5 g_m + 2 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 + 2 C_L L_1 R_L g_m + C_L L_1 + C_L L_5 + C_L L_L) + s (C_L R_L + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.131 \quad X-INVALID-ORDER-131} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 L_L R_L s^3 + L_1 L_5 L_L R_L g_m s^2 - L_1 L_L R_L s}{C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L s^4 + L_1 R_L + L_5 R_L + L_L R_L + s^3 (2 C_5 L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_5 L_1 L_5 L_L + C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (C_5 L_1 L_5 R_L + C_5 L_5 L_L R_L + C_L L_1 L_L R_L + C_L L_5 L_L R_L + L_1 L_5 L_L g_m) + s (L_1 L_5 R_L g_m + 2 L_1 L_L R_L g_m + L_1 L_L + L_5 L_L)}$$

$$\mathbf{9.132 \quad X-INVALID-ORDER-132} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L s^5 - L_1 R_L s + s^4 (-C_5 L_1 L_5 L_L + C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (-C_5 L_1 L_5 R_L - C_L L_1 L_L R_L + L_1 L_5 L_L g_m) + s^2 (L_1 L_5 R_L g_m - L_1 L_L)}{R_L + s^5 (2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_L + 2 C_5 L_1 L_5 L_L g_m + C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 + C_5 L_5 L_L + 2 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_L L_1 L_L + C_L L_5 L_L) + s^2 (C_5 L_5 R_L + C_L L_L R_L + L_1 L_5 g_m + 2 L_1 L_L g_m) + s (2 L_1 R_L g_m + L_1 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.133 \quad X-INVALID-ORDER-133} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L s^5 + C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m s^4 + L_1 L_5 R_L g_m s^2 - L_1 R_L s + s^3 (-C_5 L_1 L_5 R_L - C_L L_1 L_L R_L)}{R_L + s^5 (2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_L + C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_5 R_L g_m + 2 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_L L_1 L_L + C_L L_5 L_L) + s^2 (C_5 L_5 R_L + C_L L_L R_L + L_1 L_5 g_m + 2 L_1 L_L g_m) + s (2 L_1 R_L g_m + L_1 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.134 \quad X-INVALID-ORDER-134} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 R_L)}{C_5 L_1 L_5 g_m s^3 + s^2 (C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5) + s (C_5 R_5 + C_5 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.135 \quad X-INVALID-ORDER-135} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 g_m s^2 + L_1 g_m + s (C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_5 C_L L_1 L_5 g_m s^3 + C_5 + C_L + s^2 (C_5 C_L L_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 + C_5 C_L L_5) + s (C_5 C_L R_5 + 2 C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.136 \quad X-INVALID-ORDER-136} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 R_L)}{C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m s^4 + s^3 (C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_L + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L + C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5 + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_5 R_5 + C_5 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.137 \quad X-INVALID-ORDER-137} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m s^3 + L_1 g_m + s^2 (C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 R_L + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_5 C_L L_1 L_5 g_m s^3 + C_5 + C_L + s^2 (C_5 C_L L_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 + C_5 C_L L_5) + s (C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L + 2 C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.138 \quad X-INVALID-ORDER-138} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s (C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_5 + C_L + s^3 (C_5 C_L L_1 L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_5 C_L L_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 + C_5 C_L L_5 + C_5 C_L L_L) + s (C_5 C_L R_5 + 2 C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.139 \quad X-INVALID-ORDER-139} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 L_L g_m s^4 + L_1 L_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_L R_5 g_m - C_5 L_1 L_L) + s^2 (C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5 + C_5 L_L + C_L L_L) + s (C_5 R_5 + L_1 g_m) + 1}{C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^5 + s^4 (C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 + C_5 L_1 L_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5 + C_5 L_L + C_L L_L) + s (C_5 R_5 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.140 \quad X-INVALID-ORDER-140} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 R_L + C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s (C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_5 + C_L + s^3 (C_5 C_L L_1 L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_5 C_L L_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 + C_5 C_L L_5 + C_5 C_L L_L) + s (C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L + 2 C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.141 \quad X-INVALID-ORDER-141} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 L_L R_L g_m s^4 + L_1 L_L R_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_5 L_1 L_L R_L) + s^2 (C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_L + C_5 L_5 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s (C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_L + C_5 L_5 L_L)}{C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m s^5 + R_L + s^4 (C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_L + C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_L R_L g_m + C_5 L_1 L_L + C_5 L_5 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_L + C_5 L_5 L_L)}$$

$$\mathbf{9.142 \quad X-INVALID-ORDER-142} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m s^5 + L_1 R_L g_m s + s^4 (C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_L R_5 g_m - C_5 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 R_L + L_1 L_L g_m)}{C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^5 + s^4 (C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 + C_5 C_L L_L R_L + C_5 L_1 L_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5 + C_5 L_L + C_L L_L) + s (C_5 R_5 + C_5 R_L + L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.143 \quad X-INVALID-ORDER-143} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m s^5 + L_1 R_L g_m s + s^4 (C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 R_L) + s (C_5 R_5 + C_5 R_L + L_1 g_m)}{C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^5 + s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_L + C_5 C_L L_L R_5 + C_5 C_L L_L R_L + C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L + C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5 + C_5 L_L + C_L L_L) + s (C_5 R_5 + C_5 R_L + L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.144 \quad X-INVALID-ORDER-144} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_5 R_L s^3 - L_1 R_5 R_L s + s^2 (L_1 L_5 R_5 R_L g_m - L_1 L_5 R_L) + s (2 L_1 R_5 R_L g_m + L_1 R_5 + L_5 R_5 + L_5 R_L)}{R_5 R_L + s^3 (2 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_5 L_5 R_5 R_L + L_1 L_5 R_5 g_m + 2 L_1 L_5 R_L g_m + L_1 L_5) + s (2 L_1 R_5 R_L g_m + L_1 R_5 + L_5 R_5 + L_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.145 \quad X-INVALID-ORDER-145} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_5 s^3 - L_1 R_5 s + s^2 (L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5) + s (2 L_1 R_5 g_m + L_5)}{C_5 C_L L_1 L_5 R_5 s^4 + R_5 + s^3 (2 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_L L_1 L_5 R_5 g_m + C_L L_1 L_5) + s^2 (C_5 L_5 R_5 + C_L L_1 R_5 + C_L L_5 R_5 + 2 L_1 L_5 g_m) + s (2 L_1 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.146 \quad X-INVALID-ORDER-146} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_5 R_L s^3 - L_1 R_5 R_L s + s^2 (L_1 L_5 R_5 R_L g_m - L_1 L_5 R_L) + s (2 L_1 R_5 R_L g_m + L_1 R_5 + L_5 R_5 + L_5 R_L)}{C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L s^4 + R_5 R_L + s^3 (2 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 + C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_L L_1 L_5 R_L) + s^2 (C_5 L_5 R_5 R_L + C_L L_1 R_5 R_L + C_L L_5 R_5 R_L + L_1 L_5 R_5 g_m + 2 L_1 L_5 R_L g_m + L_1 L_5) + s (2 L_1 R_5 R_L g_m + L_1 R_5 + L_5 R_5 + L_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.147 \quad X-INVALID-ORDER-147} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L s^4 - L_1 R_5 s + s^3 (-C_5 L_1 L_5 R_5 + C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_L L_1 L_5 R_L) + s^2 (-C_L L_1 R_5 R_L + L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5) + s (C_L R_5 R_L + 2 L_1 R_5 g_m + L_5)}{R_5 + s^4 (2 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 R_L + 2 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_L L_1 L_5 R_5 g_m + 2 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_L L_1 L_5) + s^2 (C_5 L_5 R_5 + 2 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_L L_1 R_5 + C_L L_5 R_5 + C_L L_5 R_L + 2 L_1 L_5 g_m) + s (C_L R_5 R_L + 2 L_1 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.148 \quad X-INVALID-ORDER-148} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 s^5 - L_1 R_5 s + s^4 (C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_5 L_L) + s^3 (-C_5 L_1 L_5 R_5 - C_L L_1 L_L R_5) + s^2 (L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5)}{2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m s^5 + R_5 + s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 + 2 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_L L_1 L_5 R_5 g_m + C_L L_1 L_5 + 2 C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_L L_5 L_L) + s^2 (C_5 L_5 R_5 + C_L L_1 R_5 + C_L L_5 R_5 + C_L L_L R_5 + 2 L_1 L_5 g_m) + s (2 L_1 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.149 \quad X-INVALID-ORDER-149} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 L_L R_5 s^3 - L_1 L_L R_5 s + s^2 (L_1 L_5 L_L R_5 g_m - L_1 L_5 L_L)}{C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 s^4 + L_1 R_5 + L_5 R_5 + L_L R_5 + s^3 (2 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 g_m + C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + C_L L_1 L_5 L_L) + s^2 (C_5 L_1 L_5 R_5 + C_5 L_5 L_L R_5 + C_L L_1 L_L R_5 + C_L L_5 L_L R_5 + 2 L_1 L_5 L_L g_m) + s (L_1 L_5 R_5 g_m + L_1 L_5 + 2 L_1 L_L R_5 g_m + L_5 L_L)}$$

$$\mathbf{9.150 \quad X-INVALID-ORDER-150} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 s^5 - L_1 R_5 s + s^4 (-C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L + C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_5 L_L) + s^3 (-C_5 L_1 L_5 R_5 + C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_L L_1 L_5 R_L - C_L L_1 L_L R_5) + s^2 (-C_L L_1 R_5 R_L + L_1 L_5 L_L R_5 g_m - L_1 L_5 L_L)}{2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m s^5 + R_5 + s^4 (2 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 + 2 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 R_L + 2 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_L L_1 L_5 R_5 g_m + 2 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_L L_1 L_5 + 2 C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_L L_5 L_L) + s^2 (C_5 L_5 R_5 + 2 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_L L_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.151 \quad X-INVALID-ORDER-151} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 L_L R_5 R_L s^3 - L_1 L_L R_5 R_L s + s^2 (L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m - L_1 L_5 L_L R_L)}{C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L s^4 + L_1 R_5 R_L + L_5 R_5 R_L + L_L R_5 R_L + s^3 (2 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 L_L R_5 + C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^2 (C_5 L_1 L_5 R_5 R_L + C_5 L_5 L_L R_5 R_L + C_L L_1 L_L R_5 R_L + C_L L_5 L_L R_5 R_L + L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2 L_1 L_5 L_L R_L g_m + L_1 L_5 L_L)}$$

$$\mathbf{9.152 \quad X-INVALID-ORDER-152} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L s^5 - L_1 R_5 R_L s + s^4 (-C_5 L_1 L_5 L_L R_5 + C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^3 (-C_5 L_1 L_5 R_5 R_L - C_L L_1 L_L R_5 R_L + L_1 L_5 L_L R_5 g_m - L_1 L_5 L_L)}{R_5 R_L + s^5 (2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5) + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L + 2 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 g_m + C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_L L_1 L_5 L_L) + s^3 (2 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 + C_5 L_5 L_L R_5 + 2 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_5 + C_L L_5 L_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.153 \quad X-INVALID-ORDER-153} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L s^5 - L_1 R_5 R_L s + s^4 (C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^3 (-C_5 L_1 L_5 R_5 R_L - C_L L_1 L_L R_5 R_L + C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L R_5 R_L)}{R_5 R_L + s^5 (2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5) + s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L + C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_L L_1 L_5 L_L) + s^3 (2 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 + C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_L L_1 L_5 R_L + 2 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_5)}$$

$$\mathbf{9.154 \quad X-INVALID-ORDER-154} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 R_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 L_5 R_L) + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{R_5 + R_L + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_5 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_L + L_1 L_5 g_m) + s (L_1 R_5 g_m + 2 L_1 R_L g_m + L_1 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.155 \quad X-INVALID-ORDER-155} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_5) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_5 L_5 + C_L L_1 R_5 g_m + C_L L_1 + C_L L_5) + s (C_L R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.156 \quad X-INVALID-ORDER-156} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 R_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 L_5 R_L) + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{R_5 + R_L + s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 R_L + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_5 R_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_L + C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_L L_1 R_L + C_L L_5 R_L + L_1 L_5 g_m) + s (C_L R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2 L_1 R_L g_m + L_1 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.157 \quad X-INVALID-ORDER-157} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_5 R_L g_m) + s^2 (C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_L L_1 R_L + L_1 L_5 g_m) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 + C_5 C_L L_5 R_L + 2C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_5 L_5 + C_L L_1 R_5 g_m + 2C_L L_1 R_L g_m + C_L L_1 + C_L L_5) + s (C_L R_5 + C_L R_L + 2L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.158 \quad X-INVALID-ORDER-158} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_5 L_L g_m s^4 + L_1 L_5 g_m s^2 + s^5 (C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^5 + s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_5 g_m + 2C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 + C_L L_1 R_5 g_m + C_L L_1 + C_L L_5 + C_L L_L) + s (C_L R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.159 \quad X-INVALID-ORDER-159} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 L_L g_m s^3 + s^4 (C_5 L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 L_L) + s^2 (L_1 L_L R_5 g_m - L_1 L_L)}{R_5 + s^5 (C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 + 2C_5 L_1 L_5 L_L g_m + C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 + C_5 L_5 L_L + C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_L L_1 L_L + C_L L_5 L_L) + s^2 (C_5 L_5 R_5 + C_L L_L R_5 + L_1 L_5 g_m + 2L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_5 g_m + L_1 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.160 \quad X-INVALID-ORDER-160} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_5 R_L + C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s^2 (C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_L L_1 R_L + L_1 L_5 g_m) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^5 + s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 + C_5 C_L L_5 R_L + 2C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_5 g_m + 2C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 + C_L L_1 R_5 g_m + 2C_L L_1 R_L g_m + C_L L_1 + C_L L_5 + C_L L_L) + s (C_L R_5 + C_L R_L + 1)}$$

$$\mathbf{9.161 \quad X-INVALID-ORDER-161} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 L_L R_L g_m s^3 + s^4 (C_5 L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 L_1 L_5 L_L R_L) + s^2 (L_1 L_L R_5 R_L g_m - L_1 L_L R_L)}{R_5 R_L + s^5 (C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L + C_5 L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_5 L_1 L_5 L_L + C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 R_L + C_5 L_5 L_L R_5 + C_5 L_5 L_L R_L + C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L + C_L L_5 L_L)}$$

$$\mathbf{9.162 \quad X-INVALID-ORDER-162} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^4 (C_5 L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 L_L + C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 L_5 R_L + C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_1 L_L R_L + L_1 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_L L_1 R_L + L_1 L_5 g_m) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{R_5 + R_L + s^5 (C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_L + 2C_5 L_1 L_5 L_L g_m + C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 + C_5 L_5 L_L + C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2C_L L_1 L_L R_L g_m + C_L L_1 L_L + C_L L_5 L_L)}$$

$$\mathbf{9.163 \quad X-INVALID-ORDER-163} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m s^4 + L_1 L_5 R_L g_m s^2 + s^5 (C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 L_5 R_L + C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_1 L_L R_L + L_1 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_L L_1 R_L + L_1 L_5 g_m) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{R_5 + R_L + s^5 (C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_L + C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 R_L + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_L L_1 L_5 R_L + C_L L_5 L_L)}$$

$$\mathbf{9.164 \quad X-INVALID-ORDER-164} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 R_L s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 L_5 R_L) + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{R_5 + R_L + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (2C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_L) + s (C_5 R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.165 \quad X-INVALID-ORDER-165} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_5) + s^3 (C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_5 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (2C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_5 + C_L L_1 R_5 g_m + C_L L_1) + s (C_5 R_5 + C_L R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.166 \quad X-INVALID-ORDER-166} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 R_L s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 L_5 R_L) + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{R_5 + R_L + s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^3 (C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (2C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_L + C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (C_5 R_5 R_L + C_L R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + L_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.167 \quad X-INVALID-ORDER-167} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^3 (-C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (-C_5 L_1 R_5 + C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_L L_1 R_L) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5) + s^3 (2C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_5 R_5 + C_5 C_L L_5 R_L + 2C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L + 2C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_5 + C_L L_1 R_5 g_m + 2C_L L_1 R_L g_m + C_L L_1) + s (C_5 R_5 + C_L R_5 + C_L R_L + 2L_1 g_m) + L_1}$$

$$\mathbf{9.168 \quad X-INVALID-ORDER-168} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_5 s^4 - C_5 L_1 R_5 s^2 + s^5 (C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^5 + s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 + 2C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_5 R_5 + C_5 C_L L_L R_5 + 2C_5 L_1 L_5 g_m + 2C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_5 + C_L L_1 R_5 g_m + C_L L_1 + C_L L_L) + s (C_5 R_5 + C_L R_5 + C_L R_L + 2L_1 g_m) + L_1}$$

$$\mathbf{9.169 \quad X-INVALID-ORDER-169} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_5 s^3 + s^4 (C_5 L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 L_L) + s^2 (L_1 L_L R_5 g_m - L_1 L_L)}{R_5 + s^5 (C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 + 2C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 + 2C_5 L_1 L_L R_5 g_m + C_5 L_5 L_L + C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_5 + C_5 L_L R_5 + C_L L_L R_5 + 2L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_5 g_m - L_1 L_L)}$$

$$\mathbf{9.170 \quad X-INVALID-ORDER-170} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_5 R_L - C_5 C_L L_1 L_L R_5) + s^3 (-C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s^2 (-C_5 L_1 R_5 + C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_L L_1 R_L) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^5 + s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 + 2C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_5 R_5 + C_5 C_L L_5 R_L + C_5 C_L L_L R_5 + 2C_5 L_1 L_5 g_m + 2C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L + 2C_5 L_1 R_5 g_m - C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}$$

$$\mathbf{9.171 \quad X-INVALID-ORDER-171} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_5 R_L s^3 + s^4 (C_5 L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 L_1 L_5 L_L R_L) + s^2 (L_1 L_L R_5 R_L g_m - L_1 L_L R_L)}{R_5 R_L + s^5 (C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^4 (C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L + C_5 L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_5 L_1 L_5 L_L) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 R_L + 2C_5 L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_L R_5 + C_5 L_5 L_L R_5 + C_5 L_5 L_L R_L + C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (L_1 L_L R_5 R_L g_m - L_1 L_L R_L) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}$$

$$\mathbf{9.172 \quad X-INVALID-ORDER-172} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^4 (-C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L + C_5 L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 L_L) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 L_5 R_L - C_5 L_1 L_L R_5) + s^2 (C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 L_5 R_L - C_5 L_1 L_L R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{R_5 + R_L + s^5 (C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (2C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_L + 2C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 + 2C_5 L_1 L_L R_5 g_m + C_5 L_1 L_L R_5) + s^2 (C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 L_5 R_L - C_5 L_1 L_L R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}$$

$$\mathbf{9.173 \quad X-INVALID-ORDER-173} \quad Z(s) = \left(L_1 s, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L s^4 - C_5 L_1 R_5 R_L s^2 + s^5 (C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 L_5 R_L - C_5 L_1 L_L R_5) + s^2 (C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 L_5 R_L - C_5 L_1 L_L R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{R_5 + R_L + s^5 (C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_L + 2C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L + C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_L - C_5 L_1 L_L R_5) + s^2 (C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 L_5 R_L - C_5 L_1 L_L R_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}$$

$$\mathbf{9.174 \quad X-INVALID-ORDER-174} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s (C_1 R_5 + C_1 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.175} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-175} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) - 1}{C_1 C_L L_L s^3 + 2g_m + s^2 (C_1 C_L R_5 + 2C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.176} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-176} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_5 g_m - L_L)}{C_1 C_L L_L R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (C_1 L_L + C_L L_L R_5 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_5 + 2L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.177} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-177} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) + s (C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{C_1 C_L L_L s^3 + 2g_m + s^2 (C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.178} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-178} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s (L_L R_5 R_L g_m - L_L R_L)}{C_1 C_L L_L R_5 R_L s^3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_1 L_L R_5 + C_1 L_L R_L + C_L L_L R_5 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_1 R_5 R_L + L_L R_5 g_m + 2L_L R_L g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.179} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-179} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_L L_L R_5 R_L g_m - C_L L_L R_L) + s (L_L R_5 g_m - L_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 L_L + C_L L_L R_5 g_m + 2C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + 2L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.180} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-180} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_L L_L R_5 R_L g_m - C_L L_L R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_L R_5 R_L + C_L L_L R_5 g_m + 2C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.181} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-181} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 s + g_m}{s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.182} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-182} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_L s^2 + g_m + s (-C_5 + C_L R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L R_L s^3 + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.183} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-183} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L s^3 - C_5 s + C_L L_L g_m s^2 + g_m}{C_1 C_5 C_L L_L s^4 + 2C_5 C_L L_L g_m s^3 + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.184} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-184} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L s^2 + L_L g_m s}{g_m + s^3 (C_1 C_5 L_L + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_L) + s^2 (2C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_5)}$$

$$\mathbf{9.185 \quad X-INVALID-ORDER-185} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L s^3 + g_m + s^2 (-C_5 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (-C_5 + C_L R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_L s^4 + s^3 (C_1 C_5 C_L R_L + 2C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.186 \quad X-INVALID-ORDER-186} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_L s^2 + L_L R_L g_m s}{R_L g_m + s^3 (C_1 C_5 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 L_L + 2C_5 L_L R_L g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_L + C_5 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.187 \quad X-INVALID-ORDER-187} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (-C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (-C_5 R_L + L_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_L R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_5 L_L + C_1 C_L L_L + 2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_L + 2C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.188 \quad X-INVALID-ORDER-188} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_L s^3 - C_5 R_L s + C_L L_L R_L g_m s^2 + R_L g_m}{C_1 C_5 C_L L_L R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_L L_L + 2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_5 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_1 + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.189 \quad X-INVALID-ORDER-189} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_5 R_L s^2 + R_5 g_m + s (-C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{C_1 C_5 C_L R_5 R_L s^3 + 2g_m + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5) + s (C_1 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.190 \quad X-INVALID-ORDER-190} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_5 s^3 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^2 (C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) - 1}{C_1 C_5 C_L L_L R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_L L_L + 2C_5 C_L L_L R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_5 C_L R_5 + 2C_L L_L g_m) + s (C_1 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.191 \quad X-INVALID-ORDER-191} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_5 s^2 + s (L_L R_5 g_m - L_L)}{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_5 + C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (C_1 L_L + 2C_5 L_L R_5 g_m + C_L L_L R_5 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_5 + C_5 R_5 + 2L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.192 \quad X-INVALID-ORDER-192} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (-C_5 C_L R_5 R_L + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) + s (-C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{C_1 C_5 C_L L_L R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_L L_L + 2C_5 C_L L_L R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5 + 2C_L L_L g_m) + s (C_1 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.193 \quad X-INVALID-ORDER-193} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_5 R_L s^2 + s (L_L R_5 R_L g_m - L_L R_L)}{R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_5 L_L R_5 R_L + C_1 C_L L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 L_L R_5 + C_1 L_L R_L + 2C_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 L_L R_5 + C_L L_L R_5 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_1 R_5 R_L + C_5 R_5 R_L + L_L R_5 g_m + 2L_L R_L g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.194 \quad X-INVALID-ORDER-194} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_5 R_L s^3 + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (-C_5 L_L R_5 + C_L L_L R_5 R_L g_m - C_L L_L R_L) + s (-C_5 R_5 R_L + L_L R_5 g_m - L_L)}{C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_5 L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_L + 2 C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 L_L + 2 C_5 L_L R_5 g_m + C_L L_L R_5 g_m + 2 C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + 2 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.195 \quad X-INVALID-ORDER-195} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_5 R_L s^3 - C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_L L_L R_5 R_L g_m - C_L L_L R_L)}{C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_L + 2 C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L + C_L L_L R_5 g_m + 2 C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L)} + 1$$

$$\mathbf{9.196 \quad X-INVALID-ORDER-196} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_1 C_5 C_L R_5 s^3 + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.197 \quad X-INVALID-ORDER-197} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_5 R_L s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s (C_1 + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.198 \quad X-INVALID-ORDER-198} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.199 \quad X-INVALID-ORDER-199} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L g_m s^2 + g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L) + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_1 C_5 C_L L_L s^4 + s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.200 \quad X-INVALID-ORDER-200} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L g_m s + s^2 (C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L)}{C_1 C_5 C_L L_L R_5 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_5 L_L + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + 2 C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.201 \quad X-INVALID-ORDER-201} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_L s^4 + s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.202 \quad X-INVALID-ORDER-202} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_L g_m s + s^2 (C_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 L_L R_L)}{C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L s^4 + R_L g_m + s^3 (C_1 C_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 L_L + C_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 L_L R_L g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_L + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.203 \quad X-INVALID-ORDER-203} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L + L_L g_m)}{g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_L + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + 2 C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.204 \quad X-INVALID-ORDER-204} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_L g_m s^2 + R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.205 \quad X-INVALID-ORDER-205} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_L g_m s^2 - C_5 R_L s + R_L g_m}{C_1 C_5 L_5 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_5 R_L + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.206 \quad X-INVALID-ORDER-206} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 g_m s^2 - C_5 s + g_m}{C_1 C_5 C_L L_5 s^4 + C_5 C_L L_5 g_m s^3 + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.207 \quad X-INVALID-ORDER-207} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_L g_m s^2 - C_5 R_L s + R_L g_m}{C_1 C_5 C_L L_5 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 + C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 2 C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.208 \quad X-INVALID-ORDER-208} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 R_L g_m s^3 + g_m + s^2 (-C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m) + s (-C_5 + C_L R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_5 s^4 + s^3 (C_1 C_5 C_L R_L + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.209 \quad X-INVALID-ORDER-209} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 - C_5 C_L L_L s^3 - C_5 s + g_m + s^2 (C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m)}{s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 + C_1 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.210 \quad X-INVALID-ORDER-210} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 L_L g_m s^3 - C_5 L_L s^2 + L_L g_m s}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L s^5 + C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 + C_1 C_5 L_L + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_5 L_5 g_m + 2 C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_5)}$$

$$\mathbf{9.211 \quad X-INVALID-ORDER-211} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (-C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (-C_5 + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 + C_1 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_L + C_5 C_L L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.212 \quad X-INVALID-ORDER-212} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 L_L R_L g_m s^3 - C_5 L_L R_L s^2 + L_L R_L g_m s}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L s^5 + R_L g_m + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_5 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_L R_L + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_L + C_5 L_5 R_L g_m + 2 C_5 L_L R_L g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_L + C_5 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.213 \quad X-INVALID-ORDER-213} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (-C_5 C_L L_L R_L + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_L g_m - C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (-C_5 R_L + L_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 + C_1 C_5 L_L + C_1 C_L L_L + 2 C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_L + C_5 L_5 g_m + 2 C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.214 \quad X-INVALID-ORDER-214} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m s^4 - C_5 C_L L_L R_L s^3 - C_5 R_L s + R_L g_m + s^2 (C_5 L_5 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + 2 C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.215 \quad X-INVALID-ORDER-215} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_L s^2 + L_5 R_L g_m s - R_L}{C_1 C_5 L_5 R_L s^3 + 2 R_L g_m + s^2 (C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_L + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.216 \quad X-INVALID-ORDER-216} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 s^2 + L_5 g_m s - 1}{2 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_5 + C_5 C_L L_5) + s^2 (2 C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m) + s (C_1 + C_L)}$$

$$\mathbf{9.217 \quad X-INVALID-ORDER-217} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_L s^2 + L_5 R_L g_m s - R_L}{2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_L L_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m) + s (C_1 R_L + C_L R_L + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.218 \quad X-INVALID-ORDER-218} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 R_L s^3 + s^2 (-C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m) + s (-C_L R_L + L_5 g_m) - 1}{C_1 C_5 C_L L_5 R_L s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_5 + 2 C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_1 C_L R_L + 2 C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m) + s (C_1 + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.219 \quad X-INVALID-ORDER-219} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L s^4 + C_L L_5 L_L g_m s^3 + L_5 g_m s + s^2 (-C_5 L_5 - C_L L_L) - 1}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L s^5 + 2 C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_5 + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_5) + s^2 (2 C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_L)}$$

$$\mathbf{9.220 \quad X-INVALID-ORDER-220} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L s^3 + L_5 L_L g_m s^2 - L_L s}{s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L + C_1 C_L L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2 C_5 L_5 L_L g_m + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_5 + C_1 L_L + C_5 L_5 + C_L L_L) + s (L_5 g_m + 2 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.221 \quad X-INVALID-ORDER-221} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L s^4 + s^3 (-C_5 C_L L_5 R_L + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (-C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m - C_L L_L) + s (-C_L R_L + L_5 g_m) - 1}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L s^5 + 2 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_5 + C_1 C_L L_L + 2 C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_1 C_L R_L + 2 C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (C_1 + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.222 \quad X-INVALID-ORDER-222} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_L s^3 + L_5 L_L R_L g_m s^2 - L_L R_L s}{R_L + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_L + C_1 C_L L_5 L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_1 L_5 L_L + 2 C_5 L_5 L_L R_L g_m + C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_5 R_L + C_1 L_L R_L + C_5 L_5 R_L + C_L L_L R_L + L_5 L_L g_m) + s (L_5 R_L g_m + 2 L_L R_L g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.223 \quad X-INVALID-ORDER-223} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_L s^4 - R_L + s^3 (-C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (-C_5 L_5 R_L - C_L L_L R_L + L_5 L_L g_m) + s (L_5 R_L g_m - L_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L s^5 + 2 R_L g_m + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L + C_1 C_L L_5 L_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_L L_L R_L + 2 C_5 L_5 L_L g_m + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_5 + C_1 L_L + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5 + 2 C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_L + L_5 g_m + 2 L_L g_m) - 1}$$

$$\mathbf{9.224 \quad X-INVALID-ORDER-224} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_L s^4 + C_L L_5 L_L R_L g_m s^3 + L_5 R_L g_m s - R_L + s^2 (-C_5 L_5 R_L - C_L L_L R_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L s^5 + 2 R_L g_m + s^4 (C_1 C_L L_5 L_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_L L_5 R_L + C_1 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_5 R_L + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m + 2 C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_L + C_L R_L + L_5)}$$

$$\mathbf{9.225 \quad X-INVALID-ORDER-225} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_L g_m s^2 + R_L g_m + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_1 C_5 L_5 s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.226 \quad X-INVALID-ORDER-226} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 g_m s^2 + g_m + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_1 C_5 C_L L_5 s^4 + s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.227 \quad X-INVALID-ORDER-227} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_L g_m s^2 + R_L g_m + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_5 + C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.228 \quad X-INVALID-ORDER-228} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 R_L g_m s^3 + g_m + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_5 s^4 + s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.229 \quad X-INVALID-ORDER-229} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 + C_1 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 + C_5 C_L L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.230 \quad X-INVALID-ORDER-230} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 L_L g_m s^3 + L_L g_m s + s^2 (C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_5 + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 + C_1 C_5 L_L + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_5 L_5 g_m + 2 C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.231 \quad X-INVALID-ORDER-231} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 + C_1 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + C_5 C_L L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.232 \quad X-INVALID-ORDER-232} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 L_L R_L g_m s^3 + L_L R_L g_m s + s^2 (C_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 L_L R_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L s^5 + R_L g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_L + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 L_L + C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 L_L R_L g_m) + s (C_1 + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.233 \quad X-INVALID-ORDER-233} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L + L_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 + C_1 C_5 L_L + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_5 L_5 g_m + 2 C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.234 \quad X-INVALID-ORDER-234} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_5 L_5 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m) + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m +$$

$$\mathbf{9.235 \quad X-INVALID-ORDER-235} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_5 R_L s^2 - R_5 R_L + s (L_5 R_5 R_L g_m - L_5 R_L)}{C_1 C_5 L_5 R_5 R_L s^3 + 2 R_5 R_L g_m + R_5 + s^2 (C_1 L_5 R_5 + C_1 L_5 R_L + 2 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_5) + s (C_1 R_5 R_L + L_5 R_5 g_m + 2 L_5 R_L g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.236 \quad X-INVALID-ORDER-236} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_5 s^2 - R_5 + s (L_5 R_5 g_m - L_5)}{2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_L L_5 R_5 + C_5 C_L L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m + C_L L_5 R_5 g_m + C_L L_5) + s (C_1 R_5 + C_L R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.237 \quad X-INVALID-ORDER-237} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_5 R_L s^2 - R_5 R_L + s (L_5 R_5 R_L g_m - L_5 R_L)}{2 R_5 R_L g_m + R_5 + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_5 R_L + C_1 C_L L_5 R_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 L_5 R_5 + C_1 L_5 R_L + 2 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_5 + C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_L L_5 R_L) + s (C_1 R_5 R_L + C_L R_5 R_L + L_5 R_5 g_m + 2 L_5 R_L g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.238 \quad X-INVALID-ORDER-238} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 R_5 R_L s^3 - R_5 + s^2 (-C_5 L_5 R_5 + C_L L_5 R_5 R_L g_m - C_L L_5 R_L) + s (-C_L R_5 R_L + L_5 R_5 g_m - L_5)}{C_1 C_5 C_L L_5 R_5 R_L s^4 + 2 R_5 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_L L_5 R_5 + C_1 C_L L_5 R_L + 2 C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_L R_5 R_L + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m + C_L L_5 R_5 g_m + 2 C_L L_5 R_L g_m + C_L L_5) + s (C_1 R_5 + 2 C_L R_5 R_L g_m + C_L R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.239 \quad X-INVALID-ORDER-239} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_5 s^4 - R_5 + s^3 (C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_L L_5 L_L) + s^2 (-C_5 L_5 R_5 - C_L L_L R_5) + s (L_5 R_5 g_m - L_5)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 s^5 + 2 R_5 g_m + s^4 (C_1 C_L L_5 L_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_L L_5 R_5 + C_1 C_L L_L R_5 + C_5 C_L L_5 R_5 + 2 C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m + C_L L_5 R_5 g_m + C_L L_5 + 2 C_L L_L R_5 g_m) + s (C_1 R_5 + C_L R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.240 \quad X-INVALID-ORDER-240} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_5 s^3 - L_L R_5 s + s^2 (L_5 L_L R_5 g_m - L_5 L_L)}{R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_5 + C_1 C_L L_5 L_L R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (C_1 L_5 L_L + 2 C_5 L_5 L_L R_5 g_m + C_L L_5 L_L R_5 g_m + C_L L_5 L_L) + s^2 (C_1 L_5 R_5 + C_1 L_L R_5 + C_5 L_5 R_5 + C_L L_L R_5 + 2 L_5 L_L g_m) + s (L_5 R_5 g_m + L_5 + 2 L_L R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.241 \quad X-INVALID-ORDER-241} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_5 s^4 - R_5 + s^3 (-C_5 C_L L_5 R_5 R_L + C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_L L_5 L_L) + s^2 (-C_5 L_5 R_5 + C_L L_5 R_5 R_L g_m - C_L L_5 R_L - C_L L_L R_5) + s (-C_L R_5 R_L + L_5 R_5 g_m - L_5)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 s^5 + 2 R_5 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_5 R_L + C_1 C_L L_5 L_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_L L_5 R_5 + C_1 C_L L_5 R_L + C_1 C_L L_L R_5 + 2 C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_5 + 2 C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_L R_5 R_L + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m + C_L L_5 R_5 g_m + 2 C_L L_5 R_L g_m + C_L L_5) + s (C_1 R_5 + C_L R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.242 \quad X-INVALID-ORDER-242} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_5 R_L s^3 - L_L R_5 R_L s + s^2 (L_5 L_L R_5 R_L g_m - L_5 L_L R_L)}{R_5 R_L + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_5 R_L + C_1 C_L L_5 L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L) + s^3 (C_1 L_5 L_L R_5 + C_1 L_5 L_L R_L + 2 C_5 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 L_5 L_L R_5 + C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_5 R_5 R_L + C_1 L_L R_5 R_L + C_5 L_5 R_5 R_L + C_L L_L R_5 R_L + L_5 L_L R_5 g_m + 2 L_5 L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.243 \quad X-INVALID-ORDER-243} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L s^4 - R_5 R_L + s^3 (-C_5 L_5 L_L R_5 + C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (-C_5 L_5 R_5 R_L - C_L L_L R_5 R_L + L_5 L_L R_5 g_m - L_5 L_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L s^5 + 2 R_5 R_L g_m + R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_5 + C_1 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_L L_5 L_L R_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_5 R_L + C_1 C_L L_L R_5 R_L + C_1 L_5 L_L + 2 C_5 L_5 L_L R_5 g_m + C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_L L_5 L_L) + s^2 (C_1 C_L R_5 R_L + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m + C_L L_5 R_5 g_m + 2 C_L L_5 R_L g_m + C_L L_5) + s (C_1 R_5 + C_L R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.244 \quad X-INVALID-ORDER-244} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L s^4 - R_5 R_L + s^3 (C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (-C_5 L_5 R_5 R_L - C_L L_L R_5 R_L) + s (L_5 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_5 R_L) + C_L L_L R_5 R_L}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L s^5 + 2 R_5 R_L g_m + R_5 + s^4 (C_1 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_L L_5 L_L R_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_5 R_L + C_1 C_L L_5 R_5 R_L + C_1 C_L L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L + C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_L L_5 L_L) + s^2 (C_1 L_5 R_5 + C_1 L_5 R_L + C_5 L_5 R_5 R_L) + s (L_5 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_5 R_L) + C_L L_L R_5 R_L}$$

$$\mathbf{9.245 \quad X-INVALID-ORDER-245} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_L g_m s + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L) + s^2 (C_1 L_5 + C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.246 \quad X-INVALID-ORDER-246} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 g_m s + R_5 g_m + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) - 1}{C_1 C_5 C_L L_5 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_5 + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_1 C_L R_5 + 2 C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m) + s (C_1 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.247 \quad X-INVALID-ORDER-247} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_L g_m s + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_L L_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_5 R_L + C_1 L_5 + C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.248 \quad X-INVALID-ORDER-248} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m) + s (C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L + L_5 g_m) - 1}{2 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_5 + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2 C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m) + s (C_1 + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.249 \quad X-INVALID-ORDER-249} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_5 L_L g_m s^3 + L_5 g_m s + R_5 g_m + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5 + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) - 1}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L s^5 + 2 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_5 + 2 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_5 + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_1 C_L R_5 + 2 C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.250 \quad X-INVALID-ORDER-250} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 L_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_5 L_L) + s (L_L R_5 g_m - L_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L + C_1 C_L L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_L L_L R_5 + 2 C_5 L_5 L_L g_m + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_5 + C_1 L_L + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5 + C_L L_L R_5 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_5 + L_5 g_m + 2 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.251 \quad X-INVALID-ORDER-251} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_L + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) + s (C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L + L_5 g_m) - 1}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L s^5 + 2 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_5 + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2 C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.252 \quad X-INVALID-ORDER-252} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 L_L R_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 L_5 L_L R_L) + s (L_L R_5 R_L g_m - L_L R_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L s^5 + R_5 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_5 L_L R_L + C_1 C_L L_5 L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_5 R_L + C_1 C_L L_L R_5 R_L + C_1 L_5 L_L + C_5 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 L_5 L_L R_L g_m + C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_5 + C_1 L_L + C_5 L_5 R_5 R_L) + s (L_5 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_5 R_L) + C_L L_L R_5 R_L}$$

$$\mathbf{9.253 \quad X-INVALID-ORDER-253} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_5 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L + C_L L_L R_5 R_L g_m - C_L L_L R_L + L_5 L_L) + s (L_5 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_5 R_L) + C_L L_L R_5 R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L + C_1 C_L L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_L + 2 C_5 L_5 L_L g_m + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_5 + C_1 L_L + C_5 L_5 R_5 R_L) + s (L_5 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_5 R_L) + C_L L_L R_5 R_L}$$

$$\mathbf{9.254 \quad X-INVALID-ORDER-254} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_5 L_L R_L g_m s^3 + L_5 R_L g_m s + R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_5 R_L + C_1 C_L L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_L L_5 R_L + C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L)} + 1$$

$$\mathbf{9.255 \quad X-INVALID-ORDER-255} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_5 R_L + C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.256 \quad X-INVALID-ORDER-256} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) - 1}{C_1 C_5 C_L L_5 R_5 s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_5 C_L R_5 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.257 \quad X-INVALID-ORDER-257} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L + C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.258 \quad X-INVALID-ORDER-258} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (-C_5 C_L R_5 R_L + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (-C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_5 + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.259 \quad X-INVALID-ORDER-259} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_5 s^3 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^2 (C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5 + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) - 1}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + 2 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 + 2 C_5 C_L L_L R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_5 C_L R_5 + 2 C_5 L_5 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (C_1 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.260 \quad X-INVALID-ORDER-260} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_5 L_L) + s (L_L R_5 g_m - L_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_5 + C_5 C_L L_L R_5 + 2 C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_L + C_5 L_5 R_5 g_m + C_5 L_5 + 2 C_5 L_L R_5 g_m + C_L L_L R_5 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.261 \quad X-INVALID-ORDER-261} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_L - C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (-C_5 C_L R_5 R_L + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5 + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) + s (-C_5 R_5 + C_L R_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 s^5 + 2 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + 2 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 + 2 C_5 C_L L_L R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_5 R_L g_m) + s (C_1 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.262 \quad X-INVALID-ORDER-262} \quad Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_5 R_L s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 L_5 L_L R_L) + s (L_L R_5 R_L g_m - L_L R_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L s^5 + R_5 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_5 L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_5 R_L + C_1 C_5 L_L R_5 R_L + C_1 C_L L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_5 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 L_5 L_L R_L g_m + C_5 L_5 L_L) + s^2 (C_1 L_L R_5 + C_1 L_L R_L) + s (C_1 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_L g_m) + 1}$$

9.263 X-INVALID-ORDER-263 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (-C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_5 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_5 L_L) + s^2 (C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_5 L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_L + 2C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L)}$$

9.264 X-INVALID-ORDER-264 $Z(s) = \left(\frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_5 R_L s^3 - C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_L) + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L + 2C_5 C_L L_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L + 2C_5 C_L L_5 R_L)}$$

9.265 X-INVALID-ORDER-265 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s(C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L)}$$

9.266 X-INVALID-ORDER-266 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_L L_L R_1)}{C_1 C_L L_L R_1 s^3 + 2R_1 g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 + 2C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

9.267 X-INVALID-ORDER-267 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_L R_1 R_5 g_m - L_L R_1)}{C_1 C_L L_L R_1 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^2(C_1 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_5) + s(C_1 R_1 R_5 + 2L_L R_1 g_m + L_L)}$$

9.268 X-INVALID-ORDER-268 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H^{(s)} = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_L L_L R_1) + s (C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{C_1 C_L L_L R_1 s^3 + 2 R_1 g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + 2 C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L) + 1}$$

9.269 X-INVALID-ORDER-269 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_L R_1 R_5 R_L g_m - L_L R_1 R_L)}{C_1 C_L L_L R_1 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_5 R_L + s^2(C_1 L_L R_1 R_5 + C_1 L_L R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L + C_L L_L R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_5 R_L + L_L R_1 R_5 g_m + 2L_L R_1 R_L g_m + L_L R_1 + L_L R_5 + L_L R_L)}$$

9.270 X-INVALID-ORDER-270 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^2 (C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_1 R_L) + s (L_L R_1 R_5 g_m - L_L R_1)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_5 + C_L L_L R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + 2 L_L R_1 g_m + L_L)}$$

9.271 X-INVALID-ORDER-271 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^2 (C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_1 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_L L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_5 + C_L L_L R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

9.272 X-INVALID-ORDER-272 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 s + R_1 g_m}{s^2 (C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_5 C_L R_1) + s (2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.273 X-INVALID-ORDER-273 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_L s^2 + R_1 g_m + s (-C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_L s^3 + s^2 (C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_L) + s (2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.274 X-INVALID-ORDER-274 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 s^3 - C_5 R_1 s + C_L L_L R_1 g_m s^2 + R_1 g_m}{C_1 C_5 C_L L_L R_1 s^4 + s^3 (2C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_5 C_L R_1) + s (2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.275 X-INVALID-ORDER-275 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 s^2 + L_L R_1 g_m s}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_1) + s^2 (2C_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_5 R_1) + 1}$$

9.276 X-INVALID-ORDER-276 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2 (-C_5 C_L R_1 R_L + C_L L_L R_1 g_m) + s (-C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_L R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_L + 2C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_L) + s (2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.277 X-INVALID-ORDER-277 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_L s^2 + L_L R_1 R_L g_m s}{R_1 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_5 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 + 2C_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 L_L R_1 + C_5 L_L R_L + C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_1 R_1 R_L + C_5 R_1 R_L + L_L R_1 g_m + L_L)}$$

9.278 X-INVALID-ORDER-278 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_L s^3 + R_1 R_L g_m + s^2 (-C_5 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_L g_m) + s (-C_5 R_1 R_L + L_L R_1 g_m)}{C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + 2C_5 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_L + 2C_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

9.279 X-INVALID-ORDER-279 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_L s^3 - C_5 R_1 R_L s + C_L L_L R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m}{C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 + 2C_5 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

9.280 X-INVALID-ORDER-280 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s (-C_5 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^3 + 2R_1 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L) + 1}$$

9.281 X-INVALID-ORDER-281 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_5 s^3 - C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_L L_L R_1)}{C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 s^4 + 2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 + 2C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 + 2C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.282 \quad X-INVALID-ORDER-282} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_5 s^2 + s(L_L R_1 R_5 g_m - L_L R_1)}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^3(C_1 C_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_5) + s^2(C_1 L_L R_1 + 2C_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 L_L R_5 + C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_5) + s(C_1 R_1 R_5 + C_5 R_1 R_5 + 2L_L R_1 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.283 \quad X-INVALID-ORDER-283} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_5 s^3 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2(-C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_L L_L R_1) + s(-C_5 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 s^4 + 2R_1 g_m + s^3(C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_L R_1 + 2C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_L R_5) + s^2(C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_5 R_L + 2C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s(C_1 R_1 + 2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L L_L R_5 R_L) + s^2(C_1 L_L R_1 R_5 + C_1 L_L R_1 R_L + 2C_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_L R_1 R_5 + C_5 L_L R_5 R_L + C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L + C_L L_L R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L L_L R_5 R_L) + s^2(C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^2(C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 L_L R_1 + 2C_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 L_L R_5 + C_L L_L R_1 R_5 g_m + 2C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L)}$$

$$\mathbf{9.284 \quad X-INVALID-ORDER-284} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_5 R_L s^2 + s(L_L R_1 R_5 R_L g_m - L_L R_1 R_L)}{R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_5 R_L + s^3(C_1 C_5 L_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L) + s^2(C_1 L_L R_1 R_5 + C_1 L_L R_1 R_L + 2C_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_L R_1 R_5 + C_5 L_L R_5 R_L + C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L + C_L L_L R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_5 R_L + C_5 R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L L_L R_5 R_L) + s^2(C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + 2C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^2(C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 L_L R_1 + 2C_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 L_L R_5 + C_L L_L R_1 R_5 g_m + 2C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L)}$$

$$\mathbf{9.285 \quad X-INVALID-ORDER-285} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^2(-C_5 L_L R_1 R_5 + C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_1 R_L) + s(-C_5 R_1 R_5 R_L + L_L R_1 R_5 g_m - C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L L_L R_5 R_L) + s^2(C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 L_L R_1 + 2C_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 L_L R_5 + C_L L_L R_1 R_5 g_m + 2C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L)}$$

$$\mathbf{9.286 \quad X-INVALID-ORDER-286} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L s^3 - C_5 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^2(C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_1 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L s^4 + R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3(C_1 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_L + 2C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^2(C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_L L_L R_1 R_5 g_m + 2C_L L_L R_1 R_L g_m + C_L L)}$$

$$\mathbf{9.287 \quad X-INVALID-ORDER-287} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s(C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_5 s^3 + s^2(C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5) + s(2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.288 \quad X-INVALID-ORDER-288} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s(C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^3 + R_1 g_m + s^2(C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_1 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.289 \quad X-INVALID-ORDER-289} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^2(C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_L) + s(C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^3(C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_L) + s^2(C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L) + s(2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.290 \quad X-INVALID-ORDER-290} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s^3(C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_5 C_L L_L R_1) + s(C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_5 C_L L_L R_1 s^4 + s^3(C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + 2C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2(C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5) + s(2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.291 \quad X-INVALID-ORDER-291} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 g_m s + s^2(C_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 L_L R_1)}{C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 s^4 + R_1 g_m + s^3(C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_5) + s^2(C_1 C_5 R_1 R_5 + 2C_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s(C_1 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.292 \quad X-INVALID-ORDER-292} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_5 C_L L_L R_1) + s^2 (C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_L + C_L L_L R_1 g_m) + s (C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_L R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + 2 C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L) + s (2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.293 \quad X-INVALID-ORDER-293} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_L R_1 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L s^4 + R_1 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 L_L R_1 + C_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 L_L R_1 + C_5 L_L R_5 + C_5 L_L R_L + C_L)} + s (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L + 2 C_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L) + s (2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.294 \quad X-INVALID-ORDER-294} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_1 R_L) + s^2 (C_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_L g_m) + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L + L_L R_1 g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_5 + C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L + 2 C_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L) + s (2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.295 \quad X-INVALID-ORDER-295} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_L R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_1 R_L) + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_5 + C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L) + s (C_1 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L) + s (2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.296 \quad X-INVALID-ORDER-296} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_1 R_L g_m s^2 - C_5 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{C_1 C_5 L_5 R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_L + C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.297 \quad X-INVALID-ORDER-297} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_1 g_m s^2 - C_5 R_1 s + R_1 g_m}{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 s^4 + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_5 C_L R_1) + s (2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.298 \quad X-INVALID-ORDER-298} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_1 R_L g_m s^2 - C_5 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.299 \quad X-INVALID-ORDER-299} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m s^3 + R_1 g_m + s^2 (-C_5 C_L R_1 R_L + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (-C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_L) + s (2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.300 \quad X-INVALID-ORDER-300} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m s^4 - C_5 C_L L_L R_1 s^3 - C_5 R_1 s + R_1 g_m + s^2 (C_5 L_5 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m)}{s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_L R_1) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_5 + 2 C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_5 C_L R_1) + s (2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.301 \quad X-INVALID-ORDER-301} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 L_L R_1 g_m s^3 - C_5 L_L R_1 s^2 + L_L R_1 g_m s}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_1) + s^2 (C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 + 2C_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_5 R_1) + 1}$$

$$\mathbf{9.302 \quad X-INVALID-ORDER-302} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_1) + s^2 (-C_5 C_L R_1 R_L + C_5 L_5 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m) + s (-C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_L R_1) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_5 + 2C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_L) + s (2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.303 \quad X-INVALID-ORDER-303} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 L_L R_1 R_L g_m s^3 - C_5 L_L R_1 R_L s^2 + L_L R_1 R_L g_m s}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L s^5 + R_1 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_5 L_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_5 L_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 + C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_L + 2C_5 L_L R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.304 \quad X-INVALID-ORDER-304} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m s^4 + R_1 R_L g_m + s^3 (-C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_5 L_5 L_L R_1 g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_L g_m - C_5 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_L g_m) + s (-C_5 R_1 R_L + L_L R_1 g_m)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + 2C_5 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_L + C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 + 2C_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.305 \quad X-INVALID-ORDER-305} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m s^4 - C_5 C_L L_L R_1 R_L s^3 - C_5 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L + 2C_5 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_5)}$$

$$\mathbf{9.306 \quad X-INVALID-ORDER-306} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_L s^2 + L_5 R_1 R_L g_m s - R_1 R_L}{C_1 C_5 L_5 R_1 R_L s^3 + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_L + s^2 (C_1 L_5 R_1 + 2C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_L + L_5 R_1 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.307 \quad X-INVALID-ORDER-307} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 s^2 + L_5 R_1 g_m s - R_1}{2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_1) + s^2 (2C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5) + s (C_1 R_1 + C_L R_1) + 1}$$

$$\mathbf{9.308 \quad X-INVALID-ORDER-308} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_L s^2 + L_5 R_1 R_L g_m s - R_1 R_L}{2R_1 R_L g_m + R_1 + R_L + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_5 R_1 + 2C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_L + C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_L L_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_L + C_L R_1 R_L + L_5 R_1 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.309 \quad X-INVALID-ORDER-309} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 R_1 R_L s^3 - R_1 + s^2 (-C_5 L_5 R_1 + C_L L_5 R_1 R_L g_m) + s (-C_L R_1 R_L + L_5 R_1 g_m)}{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L s^4 + 2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_L L_5 R_1 + 2C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_L + 2C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5) + s (C_1 R_1 + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.310 \quad X-INVALID-ORDER-310} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_1 s^4 + C_L L_5 L_L R_1 g_m s^3 + L_5 R_1 g_m s - R_1 + s^2 (-C_5 L_5 R_1 - C_L L_L R_1)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 s^5 + 2R_1 g_m + s^4 (2C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_L L_5 R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_5 R_1) + s^2 (2C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5 + 2C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_L R_1) + 1}$$

$$\mathbf{9.311 \quad X-INVALID-ORDER-311} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1 s^3 + L_5 L_L R_1 g_m s^2 - L_L R_1 s}{R_1 + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_1) + s^3 (2C_5 L_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_L L_5 L_L) + s^2 (C_1 L_5 R_1 + C_1 L_L R_1 + C_5 L_5 R_1 + C_L L_L R_1) + s (L_5 R_1 g_m + L_5 + 2L_L R_1 g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.312 \quad X-INVALID-ORDER-312} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_1 s^4 - R_1 + s^3 (-C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_L L_5 L_L R_1 g_m) + s^2 (-C_5 L_5 R_1 + C_L L_5 R_1 R_L g_m - C_L L_L R_1) + s (-C_L R_1 R_L + L_5 R_1 g_m)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 s^5 + 2R_1 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + 2C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_L L_5 R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + 2C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_L + 2C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5 + 2C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L R_1) + s (C_1 R_1 + C_L R_1) + 1}$$

$$\mathbf{9.313 \quad X-INVALID-ORDER-313} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1 R_L s^3 + L_5 L_L R_1 R_L g_m s^2 - L_L R_1 R_L s}{R_1 R_L + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L) + s^3 (C_1 L_5 L_L R_1 + 2C_5 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 L_5 L_L R_1 + C_5 L_5 L_L R_L + C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_L + C_1 L_L R_1 R_L + C_5 L_5 R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_L + L_5 L_L R_1 g_m + L_5 L_L) + s (L_5 R_1 R_L g_m + L_5 R_1 R_L + C_L R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.314 \quad X-INVALID-ORDER-314} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L s^4 - R_1 R_L + s^3 (-C_5 L_5 L_L R_1 + C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m) + s^2 (-C_5 L_5 R_1 R_L - C_L L_L R_1 R_L + L_5 L_L R_1 g_m) + s (L_5 R_1 R_L g_m + L_5 R_1 R_L + C_L R_1 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L s^5 + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_L + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_5 L_L R_1 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L + 2C_5 L_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_L L_5 L_L) + s^2 (C_1 L_5 R_1 + C_1 L_L R_1 R_L + C_5 L_5 R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_L + L_5 L_L R_1 g_m + L_5 L_L) + s (C_1 R_1 + C_L R_1) + 1}$$

$$\mathbf{9.315 \quad X-INVALID-ORDER-315} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L s^4 + C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_5 R_1 R_L g_m s - R_1 R_L + s^2 (-C_5 L_5 R_1 R_L - C_L L_L R_1 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L s^5 + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_L + s^4 (C_1 C_L L_5 L_L R_1 + 2C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_L L_5 L_L) + s^2 (C_1 L_5 R_1 + 2C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_L R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + C_L R_1) + 1}$$

$$\mathbf{9.316 \quad X-INVALID-ORDER-316} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{C_1 C_5 L_5 R_1 s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.317 \quad X-INVALID-ORDER-317} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_1 g_m s^2 + R_1 g_m + s (C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5) + s (2C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.318 \quad X-INVALID-ORDER-318} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 R_1 R_L g_m s^2 + R_1 R_L g_m + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_5 R_L + C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.319 \quad X-INVALID-ORDER-319} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m s^3 + R_1 g_m + s^2 (C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_L + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 s^4 + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L) + s (2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.320 \quad X-INVALID-ORDER-320} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_5 C_L L_L R_1) + s^2 (C_5 L_5 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m) + s (C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1)}{s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_L R_1) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_5 + 2 C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5) + s (2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.321 \quad X-INVALID-ORDER-321} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 L_L R_1 g_m s^3 + L_L R_1 g_m s + s^2 (C_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 L_L R_1)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 + 2 C_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.322 \quad X-INVALID-ORDER-322} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_5 C_L L_L R_1) + s^2 (C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_L + C_5 L_5 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m) + s (C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_L R_1) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_5 + 2 C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L) + s (2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.323 \quad X-INVALID-ORDER-323} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_5 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_L R_1 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 L_L R_1)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L s^5 + R_1 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.324 \quad X-INVALID-ORDER-324} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m s^4 + R_1 R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_5 L_5 L_L R_1 g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_5 + C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L) + s (2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.325 \quad X-INVALID-ORDER-325} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m s^4 + R_1 R_L g_m + s^3 (C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_5 L_5 L_L R_1 g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L + C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_5 + C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L) + s (2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.326 \quad X-INVALID-ORDER-326} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_5 R_L s^2 - R_1 R_5 R_L + s (L_5 R_1 R_5 R_L g_m - L_5 R_1 R_L)}{C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L s^3 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_5 + R_5 R_L + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_5 R_1 R_L + 2 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L + L_5 R_1 R_5 g_m + 2 L_5 R_1 R_L g_m + L_5 R_1 + L_5 R_5 + L_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.327 \quad X-INVALID-ORDER-327} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_5 s^2 - R_1 R_5 + s (L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}{2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_5 R_1 R_5 + C_5 C_L L_5 R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_5 R_1 + 2 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5 + C_L L_5 R_1 R_5 g_m + C_L L_5 R_1 + C_L L_5 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 + 2 L_5 R_1 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.328 \quad X-INVALID-ORDER-328} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 R_1 R_5 R_L s^2 - R_1 R_5 R_L + s(L_5 R_1 R_5 R_L g_m - L_5 R_1 R_L)}{2 R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_5 + R_5 R_L + s^3(C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L) + s^2(C_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_5 R_1 R_L + 2 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_5 R_L + C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_L L_5 R_1 R_L + C_L L_5 R_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + L_5 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.329 \quad X-INVALID-ORDER-329} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L s^3 - R_1 R_5 + s^2(-C_5 L_5 R_1 R_5 + C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_L L_5 R_1 R_L) + s(-C_L R_1 R_5 R_L + L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L s^4 + 2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^3(C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_5 R_1 R_L + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + C_5 C_L L_5 R_5 R_L) + s^2(C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 L_5 R_1 + 2 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5 + C_L L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_L L_5 R_1)}$$

$$\mathbf{9.330 \quad X-INVALID-ORDER-330} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 s^4 - R_1 R_5 + s^3(C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_L L_5 L_L R_1) + s^2(-C_5 L_5 R_1 R_5 - C_L L_L R_1 R_5) + s(L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 s^5 + 2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^4(C_1 C_L L_5 L_L R_1 + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3(C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + 2 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_L L_5 L_L) + s^2(C_1 L_5 R_1 + 2 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 R_5 + C_L L_5 R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.331 \quad X-INVALID-ORDER-331} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1 R_5 s^3 - L_L R_1 R_5 s + s^2(L_5 L_L R_1 R_5 g_m - L_5 L_L R_1)}{R_1 R_5 + s^4(C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5) + s^3(C_1 L_5 L_L R_1 + 2 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 L_5 L_L R_5 + C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_L L_5 L_L R_1 + C_L L_5 L_L R_5) + s^2(C_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_L R_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_5 + C_L L_L R_1 R_5 + 2 L_5 L_L R_1 g_m + L_5 L_L) + s(L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}$$

$$\mathbf{9.332 \quad X-INVALID-ORDER-332} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 s^4 - R_1 R_5 + s^3(-C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L + C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_L L_5 L_L R_1) + s^2(-C_5 L_5 R_1 R_5 + C_L L_L R_1 R_5)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 s^5 + 2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^4(C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_5 L_L R_1 + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3(C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_5 + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + C_5 C_L L_5 R_5 R_L + 2 C_L L_5 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.333 \quad X-INVALID-ORDER-333} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_5 L_L R_1 R_5 R_L s^3 - L_L R_1 R_5 R_L s + s^2(L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m - L_5 L_L R_1)}{R_1 R_5 R_L + s^4(C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L) + s^3(C_1 L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 L_5 L_L R_1 R_L + 2 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 L_L R_1 R_5 + C_5 L_5 L_L R_5 R_L + C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L L_5 L_L R_1 R_L + C_L L_5 L_L R_5 R_L) + s^2(C_1 L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 L_L R_1 R_5 R_L + L_5 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.334 \quad X-INVALID-ORDER-334} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L s^4 - R_1 R_5 R_L + s^3(-C_5 L_5 R_1 R_5 R_L + C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_1)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L s^5 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_5 + R_5 R_L + s^4(C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L) + s^3(C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_5 R_L + C_1 L_5 L_L R_1 + 2 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.335 \quad X-INVALID-ORDER-335} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L s^4 - R_1 R_5 R_L + s^3(-C_5 L_5 R_1 R_5 R_L + C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_1)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L s^5 + 2 R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_5 + R_5 R_L + s^4(C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L) + s^3(C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L + C_L L_5 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.336 \quad X-INVALID-ORDER-336} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_1 R_L g_m s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^2(C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_1 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3(C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L) + s^2(C_1 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_L) + s(C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + L_5 R_1 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.337 \quad X-INVALID-ORDER-337} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_1 g_m s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1)}{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5) + s (C_1 R_1 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.338 \quad X-INVALID-ORDER-338} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 R_1 R_L g_m s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_1 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L s^4 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_5) + s (C_1 R_1 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.339 \quad X-INVALID-ORDER-339} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_1 R_L) + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 + C_L L_5 R_1 R_L g_m) + s (C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L + L_5 R_1 g_m)}{2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_5 + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5) + s (C_1 R_1 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.340 \quad X-INVALID-ORDER-340} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_5 L_L R_1 g_m s^3 + L_5 R_1 g_m s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_1) + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 + C_L L_5 R_1 R_5 g_m - C_L L_L R_1)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_L L_5 R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5 + 2 C_L L_L R_1 g_m) + s (C_1 R_1 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.341 \quad X-INVALID-ORDER-341} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 L_L R_1 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 L_L R_1) + s (L_L R_1 R_5 g_m - L_L R_1)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 s^5 + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_5 + 2 C_5 L_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_L L_5 L_L) + s^2 (C_1 L_5 R_1 + C_1 L_L R_1) + s (C_1 R_1 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.342 \quad X-INVALID-ORDER-342} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_1) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_L L_5 L_L R_1 g_m) + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 + C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_L L_L R_1)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_L L_5 R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_5 + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5 + 2 C_L L_L R_1 g_m) + s (C_1 R_1 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.343 \quad X-INVALID-ORDER-343} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_5 L_L R_1 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 L_L R_1) + s (L_L R_1 R_5 g_m - L_L R_1)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 s^5 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_5 R_L + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_5 R_L + C_1 L_5 L_L R_1 + C_5 L_5 L_L R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_5 R_1 + C_1 L_L R_1) + s (C_1 R_1 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.344 \quad X-INVALID-ORDER-344} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L) + s^3 (C_5 L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 L_L R_1 + C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_L L_L R_1)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5 + 2 C_L L_L R_1 g_m) + s^2 (C_1 L_5 R_1 + C_1 L_L R_1) + s (C_1 R_1 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.345 \quad X-INVALID-ORDER-345} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_5 L_L R_1 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 L_L R_1) + s (L_L R_1 R_5 g_m - L_L R_1)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5 + 2 C_L L_L R_1 g_m) + s^2 (C_1 L_5 R_1 + C_1 L_L R_1) + s (C_1 R_1 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.346} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-346} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_1 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + 2 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

9.347 X-INVALID-ORDER-347 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1)}{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 s^4 + 2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_5 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

9.348 X-INVALID-ORDER-348 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$H(s) = \frac{-C_5 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_1 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L s^4 + R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_1)}$

9.349 X-INVALID-ORDER-349 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_1 R_L) + s^2 (-C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1) + s (-C_5 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_5 + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + 2 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_5 R_1 R_5 + C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 R_L) + C_5 R_1 R_5}$

9.350 X-INVALID-ORDER-350 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_L R_1 R_5 s^3 - C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_1) + s^2 (C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 R_1 + C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_5 + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_5 C_L L_L R_1) + s (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_5 C_L L_L R_1) - C_5 C_L L_L R_1 R_5 s^3 - C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_5 + 2 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_5 C_L L_L R_1) + s (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_5 C_L L_L R_1) - C_5 C_L L_L R_1 R_5 s^3 - C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1}$$

9.351 X-INVALID-ORDER-351

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_L R_1 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 L_5 L_L R_1) + s (L_L R_1 R_5 g_m - L_L R_1)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 s^5 + R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 + 2 C_5 L_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_5 L_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 + C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5}$$

9.352 X-INVALID-ORDER-352

$$Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_1) + s^3 (C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_1 R_L - C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_5 + C_5 C_L L_5 R_L)}$$

$$\textbf{9.353} \quad \textbf{X-INVALID-ORDER-353} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L s^5 + R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_5 R_L + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L + C_5 L_5 L_L R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.354} \quad \mathbf{X-INVALID-ORDER-354} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^4 (C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L) + s (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L) + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L}$$

9.355 X-INVALID-ORDER-355 $Z(s) = \left(\frac{R_1}{C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 L_5 R_5 R_L + C_1 C_5 L_5 R_L R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L R_L) + s^2 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_5 L_5 R_L R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L R_L) + s (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_5 L_5 R_L R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L R_L) + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_5 L_5 R_L R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 L_5 R_5 R_L + C_1 C_5 L_5 R_L R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L R_L) + s^2 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_5 L_5 R_L R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L R_L) + s (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_5 L_5 R_L R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L R_L) + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_5 L_5 R_L R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L R_L}$$

9.356 X-INVALID-ORDER-356 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s(C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s(C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L) + 1}$$

9.357 X-INVALID-ORDER-357 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_L L_L R_1) + s^2 (C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1) - 1}{2g_m + s^3 (2C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + 2C_L L_L g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

9.358 X-INVALID-ORDER-358 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 L_L R_1) + s (L_L R_5 g_m - L_L)}{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_5) + s^2 (2 C_1 L_L R_1 g_m + C_1 L_L + C_L L_L R_5 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + 2 L_L g_m) + 1}$$

9.359 X-INVALID-ORDER-359 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H^{(s)} = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_L L_L R_1) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_L + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^3 (2C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2C_L L_L g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

9.360 X-INVALID-ORDER-360 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_L R_1 R_L) + s (L_L R_5 R_L g_m - L_L R_L)}{R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 L_L R_1 + C_1 L_L R_5 + C_1 L_L R_L + C_L L_L R_5 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 R_1 R_L + C_1 R_5 R_L + L_L R_5 g_m + 2 L_L R_L g_m + L_L)}$$

9.361 X-INVALID-ORDER-361 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 L_L R_1 + C_L L_L R_5 R_L g_m - C_L L_L R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L + L_L R_5 g_m - L_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_L) + s^2 (2 C_1 L_L R_1 g_m + C_1 L_L + C_L L_L R_5 g_m + 2 C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + 2 L_L g_m) + 1}$$

9.362 X-INVALID-ORDER-362 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_L R_1 R_L) + s^2 (C_L L_L R_5 R_L g_m - C_L L_L R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_L L_L R_5 g_m + 2C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + C_L)}$$

9.363 X-INVALID-ORDER-363 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 s^2 + g_m + s(C_1 R_1 g_m - C_5)}{C_1 C_5 C_L R_1 s^3 + s^2(2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_5 C_L) + s(2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.364 \quad X-INVALID-ORDER-364} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_1 R_1 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_L s^3 + g_m + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_5 C_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.365 \quad X-INVALID-ORDER-365} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_L s^3 + g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^3 (2C_1 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_L) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.366 \quad X-INVALID-ORDER-366} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_L R_1 s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m - C_5)}{s^4 (2C_1 C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 + 2C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.367 \quad X-INVALID-ORDER-367} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_L R_1 s^3 + L_L g_m s + s^2 (C_1 L_L R_1 g_m - C_5 L_L)}{C_1 C_5 C_L L_L R_1 s^4 + g_m + s^3 (2C_1 C_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 + 2C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_5)}$$

$$\mathbf{9.368 \quad X-INVALID-ORDER-368} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_L R_1 s^4 + g_m + s^3 (-C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m - C_5 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^4 (2C_1 C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_L) + s^3 (2C_1 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_L + 2C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.369 \quad X-INVALID-ORDER-369} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_L R_1 R_L s^3 + L_L R_L g_m s + s^2 (C_1 L_L R_1 R_L g_m - C_5 L_L R_L)}{C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L s^4 + R_L g_m + s^3 (2C_1 C_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 L_L R_1 g_m + C_1 L_L + 2C_5 L_L R_L g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_L + C_5 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.370 \quad X-INVALID-ORDER-370} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L s^4 + R_L g_m + s^3 (-C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 L_L R_1 g_m - C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m - C_5 R_L + L_L g_m)}{g_m + s^4 (2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_L R_L) + s^3 (2C_1 C_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + 2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L + 2C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.371 \quad X-INVALID-ORDER-371} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L s^4 + R_L g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^4 (2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + 2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_5 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.372 \quad X-INVALID-ORDER-372} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 - C_5 R_5) - 1}{C_1 C_5 C_L R_1 R_5 s^3 + 2g_m + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_5 C_L R_5) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.373 \quad X-INVALID-ORDER-373} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L - C_5 R_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.374 \quad X-INVALID-ORDER-374} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_L - C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 - C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2 g_m + s^3 (2 C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.375 \quad X-INVALID-ORDER-375} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_L L_L R_1 - C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_5 + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 - C_5 R_5) - 1}{2 g_m + s^4 (2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_5) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + 2 C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + 2 C_5 C_L L_L R_5 g_m) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_5 C_L R_5 + 2 C_L L_L g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.376 \quad X-INVALID-ORDER-376} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_L R_1 R_5 s^3 + s^2 (C_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 L_L R_1 - C_5 L_L R_5) + s (L_L R_5 g_m - L_L)}{C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (2 C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_5 + C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 + 2 C_1 L_L R_1 g_m + C_1 L_L + 2 C_5 L_L R_5 g_m + C_L L_L R_5 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_5 R_5 + 2 L_L g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.377 \quad X-INVALID-ORDER-377} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 s^4 + R_5 g_m + s^3 (-C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_L L_L R_1 - C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_L - C_5 C_L R_5 R_L + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_5 R_5 + C_L R_5 g_m + C_L R_L)}{2 g_m + s^4 (2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_5) + s^3 (2 C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + 2 C_5 C_L L_L R_5 g_m) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L R_5) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.378 \quad X-INVALID-ORDER-378} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_L R_1 R_5 R_L s^3 + s^2 (C_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_L R_1 R_L - C_5 L_L R_5 R_L) + s (L_L R_5 R_L g_m - L_L R_L)}{C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L s^4 + R_5 R_L g_m + R_L + s^3 (2 C_1 C_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_L R_5 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 L_L R_1 + C_1 L_L R_5 + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.379 \quad X-INVALID-ORDER-379} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L s^4 + R_5 R_L g_m - R_L + s^3 (-C_1 C_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_L R_1 R_L - C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 L_L R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_5 R_5 + C_L R_5 g_m + C_L R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_L + 2 C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L R_5) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.380 \quad X-INVALID-ORDER-380} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L s^4 + R_5 R_L g_m - R_L + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_L R_1 R_L - C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 L_L R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_5 R_5 + C_L R_5 g_m + C_L R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_L + 2 C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L R_5) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.381 \quad X-INVALID-ORDER-381} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_5) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.382 \quad X-INVALID-ORDER-382} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.383 \quad X-INVALID-ORDER-383} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.384 \quad X-INVALID-ORDER-384} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_L R_1) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_5 + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.385 \quad X-INVALID-ORDER-385} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L g_m s + s^3 (C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_L R_1) + s^2 (C_1 L_L R_1 g_m + C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L)}{g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_L R_5) + s^3 (2 C_1 C_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_5 + 2 C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.386 \quad X-INVALID-ORDER-386} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_L R_1) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^4 (2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.387 \quad X-INVALID-ORDER-387} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_L g_m s + s^3 (C_1 C_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_L g_m + C_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 L_L R_L)}{R_L g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 R_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_5 R_5 g_m + C_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.388 \quad X-INVALID-ORDER-388} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 L_L R_1 g_m + C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_L) + s^3 (2 C_1 C_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 R_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_5 R_5 g_m + C_5 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.389 \quad X-INVALID-ORDER-389} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 L_L R_1 g_m + C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_5 R_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.390 \quad X-INVALID-ORDER-390} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m s^3 + R_L g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_L + C_5 L_5 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.391 \quad X-INVALID-ORDER-391} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_5 R_1 g_m s^3 + g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m - C_5)}{s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.392 \quad X-INVALID-ORDER-392} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m s^3 + R_L g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_L + C_5 L_5 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.393 \quad X-INVALID-ORDER-393} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m s^4 + g_m + s^3 (-C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m - C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5) + s^3 (2C_1 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_L + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.394 \quad X-INVALID-ORDER-394} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m s^5 + g_m + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m - C_5)}{s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 + C_5 C_L L_5 g_m + 2C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.395 \quad X-INVALID-ORDER-395} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_5 L_L R_1 g_m s^4 + L_L g_m s + s^3 (-C_1 C_5 L_L R_1 + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_L R_1 g_m - C_5 L_L)}{g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2C_1 C_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 + C_5 L_5 g_m + 2C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.396 \quad X-INVALID-ORDER-396} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (-C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m - C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_L) + s^3 (2C_1 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_L + C_5 C_L L_5 g_m + 2C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.397 \quad X-INVALID-ORDER-397} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_L g_m s^4 + L_L R_L g_m s + s^3 (-C_1 C_5 L_L R_1 R_L + C_5 L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_L g_m - C_5 L_L)}{R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_5 R_L + 2C_1 C_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_L) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.398 \quad X-INVALID-ORDER-398} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m s^5 + R_L g_m + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m - C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 L_L R_1 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2C_1 C_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + 2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.399 \quad X-INVALID-ORDER-399} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m s^5 + R_L g_m + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 L_L R_1 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_L + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.400 \quad X-INVALID-ORDER-400} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 R_L s^3 - R_L + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_L g_m - C_5 L_5 R_L) + s (-C_1 R_1 R_L + L_5 R_L g_m)}{2 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_L) + s^2 (C_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5) + s (2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_L + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.401 \quad X-INVALID-ORDER-401} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 s^3 + s^2 (C_1 L_5 R_1 g_m - C_5 L_5) + s (-C_1 R_1 + L_5 g_m) - 1}{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 s^4 + 2 g_m + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_5 + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_1 C_L R_1 + 2 C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + C_L)}$$

$$\mathbf{9.402 \quad X-INVALID-ORDER-402} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 R_L s^3 - R_L + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_L g_m - C_5 L_5 R_L) + s (-C_1 R_1 R_L + L_5 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L s^4 + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_L + C_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m) + s (2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_L + C_L R_L + L_5 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.403 \quad X-INVALID-ORDER-403} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L s^4 + s^3 (-C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_L L_5 R_1 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (-C_1 C_L R_1 R_L + C_1 L_5 R_1 g_m - C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m) + s (-C_1 R_1 - C_L R_L + L_5 g_m) - 1}{2 g_m + s^4 (2 C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_5 + 2 C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (2 C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_L + 2 C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_L R_L g_m - C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.404 \quad X-INVALID-ORDER-404} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 s^5 + s^4 (C_1 C_L L_5 L_L R_1 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (-C_1 C_5 L_5 R_1 - C_1 C_L L_L R_1 + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_5 R_1 g_m - C_5 L_5 - C_L L_L) + s (-C_1 R_1 + L_5 g_m) - 1}{2 g_m + s^5 (2 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 + 2 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_5 + 2 C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_1 C_L R_1 + 2 C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_L R_L g_m - C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.405 \quad X-INVALID-ORDER-405} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 L_L R_1 s^4 - L_L s + s^3 (C_1 L_5 L_L R_1 g_m - C_5 L_5 L_L) + s^2 (-C_1 L_L R_1 + L_5 L_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 s^5 + s^4 (2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 L_L + C_1 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + 2 C_5 L_5 L_L g_m + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_5 + 2 C_1 L_L R_1 g_m + C_1 L_L + C_5 L_5 + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + L_5 g_m + 2 L_L g_m - L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.406 \quad X-INVALID-ORDER-406} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 s^5 + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_5 L_L R_1 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (-C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_L L_5 R_1 R_L g_m - C_1 C_L L_L R_1 - C_5 C_L L_5 R_L + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (-C_1 C_L R_1 R_L + C_1 L_5 R_1 g_m - C_5 L_5 - C_L L_L) + s (-C_1 R_1 + L_5 g_m + R_L) - 1}{2 g_m + s^5 (2 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (2 C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 R_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_5 + 2 C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + 2 C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (2 C_1 C_L R_1 R_L + C_1 L_5 R_1 g_m - C_5 L_5 - C_L L_L) + s (-C_1 R_1 + L_5 g_m + R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.407 \quad X-INVALID-ORDER-407} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_L s^4 - L_L R_L s + s^3 (C_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m - C_5 L_5 L_L R_L) + s^2 (-C_1 L_L R_1 R_L + L_5 L_L R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L s^5 + R_L + s^4 (2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_5 L_L R_L + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_5 L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 L_5 L_L + 2 C_5 L_5 L_L R_L g_m + C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_L + L_5 L_L R_L g_m - C_5 L_5 L_L R_L) + s (-C_1 L_L R_1 R_L + L_5 L_L R_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.408 \quad X-INVALID-ORDER-408} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L s^5 - R_L + s^4 (-C_1 C_5 L_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (-C_1 C_5 L_5 R_1 R_L - C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_1 L_5 L_L R_1 g_m - C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (-C_1 C_L R_1 R_L + C_1 L_5 R_1 g_m - C_5 L_5 - C_L L_L) + s (-C_1 R_1 + L_5 g_m + R_L) - 1}{2 R_L g_m + s^5 (2 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 L_L + C_1 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_5 L_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_L + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_L + L_5 L_L R_L g_m - C_5 L_5 L_L R_L) + s^2 (-C_1 C_L R_1 R_L + C_1 L_5 R_1 g_m - C_5 L_5 - C_L L_L) + s (-C_1 R_1 + L_5 g_m + R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.409 \quad X-INVALID-ORDER-409} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L s^5 - R_L + s^4 (C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (-C_1 C_5 L_5 R_1 R_L - C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_1 L_5 L_L R_1 g_m - C_5 L_5 L_L + C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (-C_1 C_L R_1 R_L + C_1 L_5 R_1 g_m - C_5 L_5 - C_L L_L) + s (-C_1 R_1 + L_5 g_m + R_L) - 1}{2 R_L g_m + s^5 (2 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_5 L_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_5 R_L + L_5 L_L R_L g_m - C_5 L_5 L_L R_L) + s^2 (-C_1 C_L R_1 R_L + C_1 L_5 R_1 g_m - C_5 L_5 - C_L L_L) + s (-C_1 R_1 + L_5 g_m + R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.410 \quad X-INVALID-ORDER-410} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L + C_5 L_5 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.411 \quad X-INVALID-ORDER-411} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_5 R_1 g_m s^3 + g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.412 \quad X-INVALID-ORDER-412} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m s^3 + R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L + C_5 L_5 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_L + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.413 \quad X-INVALID-ORDER-413} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.414 \quad X-INVALID-ORDER-414} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_5 C_L L_5 g_m + 2C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.415 \quad X-INVALID-ORDER-415} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_5 L_L R_1 g_m s^4 + L_L g_m s + s^3 (C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_L R_1 + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_L R_1 g_m + C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L)}{g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2C_1 C_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.416 \quad X-INVALID-ORDER-416} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + C_5 C_L L_5 g_m + 2C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.417 \quad X-INVALID-ORDER-417} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_L g_m s^4 + L_L R_L g_m s + s^3 (C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_L R_1 + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_L R_1 g_m + C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L)}{R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.418 \quad X-INVALID-ORDER-418} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m s^5 + R_L g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2C_1 C_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.419 \quad X-INVALID-ORDER-419} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m s^5 + R_L g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.420 \quad X-INVALID-ORDER-420} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L s^3 - R_5 R_L + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_5 R_1 R_L - C_5 L_5 R_5 R_L) + s (-C_1 R_1 R_5 R_L + L_5 R_5 R_L g_m - L_5 R_L)}{2 R_5 R_L g_m + R_5 + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 L_5 R_1 + C_1 L_5 R_5 + C_1 L_5 R_L + 2 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 R_1 R_5 + C_1 R_5 R_L + L_5 R_5 g_m + 2 L_5 R_L g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.421 \quad X-INVALID-ORDER-421} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 s^3 - R_5 + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 L_5 R_1 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_1 R_1 R_5 + L_5 R_5 g_m - L_5)}{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 s^4 + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_5 R_1 + C_1 C_L L_5 R_5 + C_5 C_L L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 + 2 C_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_5 g_m + C_L L_5 R_5 g_m + C_L L_5) + s (2 C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_5 + C_L R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.422 \quad X-INVALID-ORDER-422} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L s^3 - R_5 R_L + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_5 R_1 R_L - C_5 L_5 R_5 R_L) + s (-C_1 R_1 R_5 R_L + L_5 R_5 R_L g_m - L_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L s^4 + 2 R_5 R_L g_m + R_5 + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_5 R_L + C_1 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_5 R_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 L_5 R_1 + C_1 L_5 R_5 + C_1 L_5 R_L + 2 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_5 + C_L R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.423 \quad X-INVALID-ORDER-423} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L s^4 - R_5 + s^3 (-C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_5 R_1 R_L - C_5 C_L L_5 R_5 R_L) + s^2 (-C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 L_5 R_1 - C_5 L_5 R_5)}{2 R_5 g_m + s^4 (2 C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_5 R_1 + C_1 C_L L_5 R_5 + C_1 C_L L_5 R_L + 2 C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_5) + s^2 (2 C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 L_5 R_1 + C_1 L_5 R_5 + C_1 L_5 R_L + 2 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_5 + C_L R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.424 \quad X-INVALID-ORDER-424} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 s^5 - R_5 + s^4 (C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_L L_5 L_L R_1 - C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (-C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 - C_1 C_L L_L R_1 R_5 + C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_L L_5 L_L) + s^2 (C_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 L_5 L_L R_1 - C_5 L_5 L_L R_5)}{2 R_5 g_m + s^5 (2 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_5 L_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m) + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_5 R_1 + C_1 C_L L_5 R_5 + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_5) + s^2 (2 C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 L_5 R_1 + C_1 L_5 R_5 + C_1 L_5 R_L + 2 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_5 + C_L R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.425 \quad X-INVALID-ORDER-425} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 s^4 - L_L R_5 s + s^3 (C_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 L_5 L_L R_1 - C_5 L_5 L_L R_5) + s^2 (-C_1 L_L R_1 R_5 + L_5 L_L R_5 g_m - L_5 L_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 s^5 + R_5 + s^4 (2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 L_L R_5 + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_5 L_L R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_5 + 2 C_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 L_5 L_L + 2 C_5 L_5 L_L R_5 g_m + C_L L_5 L_L R_5 g_m + C_L L_5 L_L) + s^2 (2 C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 L_5 R_1 + C_1 L_5 R_5 + C_1 L_5 R_L + 2 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_5 + C_L R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.426 \quad X-INVALID-ORDER-426} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 s^5 - R_5 + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_L L_5 L_L R_1 - C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (-C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_5 R_1 R_L - C_5 C_L L_5 R_5 R_L) + s^2 (-C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 L_5 R_1 + C_1 L_5 R_5 + C_1 L_5 R_L + 2 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_5 + C_L R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.427 \quad X-INVALID-ORDER-427} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 R_L s^4 - R_5 R_L + s^3 (C_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 L_5 L_L R_1 - C_5 L_5 L_L R_5) + s^2 (-C_1 L_L R_1 R_5 + L_5 L_L R_5 g_m - L_5 L_L)}{C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L s^5 + R_5 R_L + s^4 (2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 L_L R_5 R_L + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_5 L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_5 R_L + C_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 L_5 L_L R_1 + C_1 L_5 L_L R_5 + C_1 L_5 L_L R_L + 2 C_5 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^2 (2 C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 L_5 R_1 + C_1 L_5 R_5 + C_1 L_5 R_L + 2 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_5 + C_L R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.428 \quad X-INVALID-ORDER-428} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L s^5 - R_5 R_L + s^4 (-C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_5 L_L R_1 - C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^3 (-C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_5 R_1 R_L - C_5 C_L L_5 R_5 R_L) + s^2 (-C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 L_5 R_1 + C_1 L_5 R_5 + C_1 L_5 R_L + 2 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_5 + C_L R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.429 \quad X-INVALID-ORDER-429} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L s^5 - R_5 R_L + s^4 (2 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 L_L R_5 + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_L L_5 L_L R_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^2 (2 C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 L_5 R_1 + C_1 L_5 R_5 + C_1 L_5 R_L + 2 C_5 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_5) + s (2 C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_5 + C_L R_5 + 2 L_5 g_m)}$$

9.430 X-INVALID-ORDER-430 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L + L_5 R_L g_m)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L) + s^2 (C_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_5 + C_5 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + L_5 g_m) + 1}$$

9.431 X-INVALID-ORDER-431 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1) + s^2 (C_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + L_5 g_m) - 1}{2g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 R_5) + s^3 (2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_5 + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + 2C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

9.432 X-INVALID-ORDER-432 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 R_L$$

9.433 X-INVALID-ORDER-433 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_L + C_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5 + C_L L)}{2g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_5 + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L}$$

9.434 X-INVALID-ORDER-434 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1) + s^4 (C_1 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_L L_L R_1 + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 R_5 g_m)}{2g_m + s^5 (2C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 R_5 + 2C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_5 + 2C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_1 C_L R_1)}$$

9.435 X-INVALID-ORDER-435 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(C_1C_5L_5L_LR_1R_5g_m - C_1C_5L_5L_LR_1) + s^3(C_1L_5L_LR_1g_m + C_5L_5L_LR_5g_m - C_5L_5L_L) + s^2(C_1L_LR_1R_5g_m - C_1L_LR_1R_5) + s(C_1C_5L_5L_LR_1R_5g_m - C_1C_5L_5L_LR_1) + C_5L_5L_LR_5g_m - C_5L_5L_L}{R_5g_m + s^5(C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_5g_m + C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_5) + s^4(2C_1C_5L_5L_LR_1g_m + C_1C_5L_5L_L + C_1C_LL_5L_LR_1g_m + C_1C_LL_5L_L + C_5C_LL_5L_LR_5g_m + C_5C_LL_5L_L) + s^3(C_1C_5L_5R_1R_5g_m + C_1C_5L_5R_1 + C_1C_5L_5R_5 + C_1C_LL_R_1R_5g_m + C_1C_LL_R_1R_5) + s^2(C_1C_5L_5R_1R_5g_m - C_1C_5L_5R_1) + s(C_1C_5L_5R_1 + C_1C_5L_5R_5) + C_5L_5R_1 + C_5L_5R_5}$$

9.436 X-INVALID-ORDER-436 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_5 R_1 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^2 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L}{2g_m + s^5 (2C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_L + 2C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_5 + 2C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_5 R_1 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^2 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L}$$

9.437 X-INVALID-ORDER-437 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m + R_L + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_5 L_L R_L + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_5 L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_L)}{R_5 R_L g_m + R_L + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_5 L_L R_L + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_5 L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_L)}$$

9.438 X-INVALID-ORDER-438 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_L) - R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 L_L + C_1 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 L_L + C_1 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L)}$$

9.439 X-INVALID-ORDER-439 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 l)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_5 R_L + C_1 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5$$

$$\mathbf{9.440 \quad X-INVALID-ORDER-440} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 R_L) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_5 R_L + C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + 2 C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.441 \quad X-INVALID-ORDER-441} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 - C_5 R_5) - 1}{2 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_5 C_L R_5 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.442 \quad X-INVALID-ORDER-442} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 R_L) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_5 L_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_5 C_L R_5 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.443 \quad X-INVALID-ORDER-443} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L) + s^3 (-C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 R_L + C_5 R_5 R_L)}{2 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_L + C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.444 \quad X-INVALID-ORDER-444} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1) + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_L L_L R_1) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_L + C_5 R_L)}{2 g_m + s^5 (2 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 R_5 + 2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + 2 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2 C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_L + C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.445 \quad X-INVALID-ORDER-445} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 L_L R_1) + s^3 (-C_1 C_5 L_L R_1 R_5 + C_5 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_5 L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_L + C_5 R_L)}{R_5 g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_L + C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.446 \quad X-INVALID-ORDER-446} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L - C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (-C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_L + C_5 R_L)}{2 g_m + s^5 (2 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_L + 2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + 2 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_L + C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.447 \quad X-INVALID-ORDER-447} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m + R_L + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_5 L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 L_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_L + C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.448 \quad X-INVALID-ORDER-448} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L) + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 + C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L + C_1 R_L + C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.449 \quad X-INVALID-ORDER-449} \quad Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_5 R_L + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_5 R_L + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.450 \quad X-INVALID-ORDER-450} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1) - 1}{2g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1) + s^2 (C_1 C_L R_5 + 2C_1 L_1 g_m) + s (C_1 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.451 \quad X-INVALID-ORDER-451} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 g_m + 2C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.452 \quad X-INVALID-ORDER-452} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1) + s (C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1) + s^2 (C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2C_1 L_1 g_m) + s (C_1 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.453 \quad X-INVALID-ORDER-453} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_1 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) - 1}{2C_1 C_L L_1 L_L g_m s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_L R_5 + 2C_1 L_1 g_m + 2C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.454 \quad X-INVALID-ORDER-454} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_L R_5 g_m - C_1 L_1 L_L) + s (L_L R_5 g_m - L_L)}{R_5 g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_L R_5 + 2C_1 L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_1 + C_1 L_L + C_L L_L R_5 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_5 + 2L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.455 \quad X-INVALID-ORDER-455} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) + s (C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2C_1 C_L L_1 L_L g_m s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2C_1 L_1 g_m + 2C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.456 \quad X-INVALID-ORDER-456} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_1 L_1 L_L R_L) + s (L_L R_5 R_L g_m - L_L R_L)}{R_5 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_L L_L R_5 R_L + C_1 L_1 L_L R_5 g_m + 2C_1 L_1 L_L R_L g_m + C_1 L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L g_m + C_1 L_1 R_L + C_1 L_L R_5 + C_1 L_L R_L + C_L L_L R_5 R_L g_m + C_L L_L R_L) + s (C_1 R_5 R_L + L_L R_5 g_m + 2L_L R_L g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.457 \quad X-INVALID-ORDER-457} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_5 g_m - C_1 L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 R_L + C_L L_L R_5 R_L g_m - C_L L_L R_L) + s (L_L R_5 g_m - L_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_L + 2C_1 L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m + 2C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_1 + C_1 L_L + C_L L_L R_5 g_m + 2C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + 2L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.458 \quad X-INVALID-ORDER-458} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 R_L + C_L L_L R_5 R_L g_m - C_L L_L R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 C_L R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 g_m + 2 C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_1 + C_L L_L R_5 g_m + 2 C_L L_L R_L g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L +$$

$$\mathbf{9.459 \quad X-INVALID-ORDER-459} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_L s^3 + C_1 L_1 R_L g_m s^2 - C_5 R_L s + R_L g_m}{g_m + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 C_5 R_L + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.460 \quad X-INVALID-ORDER-460} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 s^3 + C_1 L_1 g_m s^2 - C_5 s + g_m}{C_1 C_5 C_L L_1 s^4 + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.461 \quad X-INVALID-ORDER-461} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_L s^3 + C_1 L_1 R_L g_m s^2 - C_5 R_L s + R_L g_m}{C_1 C_5 C_L L_1 R_L s^4 + g_m + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_1 L_1 g_m + C_5 C_L R_L) + s (C_1 + 2 C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.462 \quad X-INVALID-ORDER-462} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 R_L s^4 + g_m + s^3 (-C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 g_m - C_5 C_L R_L) + s (-C_5 + C_L R_L g_m)}{s^4 (2 C_1 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_L + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.463 \quad X-INVALID-ORDER-463} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_L s^5 + C_1 C_L L_1 L_L g_m s^4 - C_5 s + g_m + s^3 (-C_1 C_5 L_1 - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_L L_L g_m)}{2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L g_m s^5 + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 + C_1 C_5 C_L L_L) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.464 \quad X-INVALID-ORDER-464} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_L s^4 + C_1 L_1 L_L g_m s^3 - C_5 L_L s^2 + L_L g_m s}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L s^5 + g_m + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_L + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 L_1 g_m + 2 C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_5)}$$

$$\mathbf{9.465 \quad X-INVALID-ORDER-465} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_L s^5 + g_m + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_L g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 L_1 g_m - C_5 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (-C_5 + C_L R_L g_m)}{2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L g_m s^5 + s^4 (2 C_1 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 + C_1 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_L + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.466 \quad X-INVALID-ORDER-466} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_L R_L s^4 + C_1 L_1 L_L R_L g_m s^3 - C_5 L_L R_L s^2 + L_L R_L g_m s}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L s^5 + R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_5 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_L + C_1 L_1 L_L g_m + C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_L + 2 C_5 L_L R_L g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (C_1 R_L + C_5 R_L + L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.467 \quad X-INVALID-ORDER-467} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L s^5 + R_L g_m + s^4 (-C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 L_1 L_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m - C_5 L_L + C_L L_L R_L g_m) + s (-C_5 R_L + L_L g_m)}{g_m + s^5 (2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_L + C_1 C_L L_L + 2 C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_L + C_1 L_1 g_m + 2 C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + 2 C_5 R_L g_m +$$

$$\mathbf{9.468 \quad X-INVALID-ORDER-468} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L s^5 + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m s^4 - C_5 R_L s + R_L g_m + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_L - C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_L L_L R_L g_m)}{g_m + s^5 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L + 2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_1 L_1 g_m + C_5 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_1 C_5 L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_L g_m + C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_L) - 1}$$

$$\mathbf{9.469 \quad X-INVALID-ORDER-469} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_5 R_L s^3 - C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 g_m + 2C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.470 \quad X-INVALID-ORDER-470} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_5 s^3 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1) - 1}{C_1 C_5 C_L L_1 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + 2C_1 L_1 g_m + C_5 C_L R_5) + s (C_1 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.471 \quad X-INVALID-ORDER-471} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_5 R_L s^3 - C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 g_m + 2C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_1 + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_5 R_L) - 1}$$

$$\mathbf{9.472 \quad X-INVALID-ORDER-472} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 - C_5 C_L R_5 R_L) + s (-C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^4 (2C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_5) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2C_1 L_1 g_m + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5) + s (C_1 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.473 \quad X-INVALID-ORDER-473} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 s^5 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_5 - C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) - 1}{2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + 2C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 + C_1 C_L L_L + 2C_5 C_L L_L R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + 2C_1 L_1 g_m + C_5 C_L R_5 + 2C_L L_L g_m) + s (C_1 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.474 \quad X-INVALID-ORDER-474} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_L R_5 s^4 - C_5 L_L R_5 s^2 + s^3 (C_1 L_1 L_L R_5 g_m - C_1 L_1 L_L) + s (L_L R_5 g_m - L_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_L R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_5 + 2C_1 L_1 L_L g_m + C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_1 + C_1 L_L + 2C_5 L_L R_5 g_m + C_L L_L R_5 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_5 + C_5 R_5 + 2L)}$$

$$\mathbf{9.475 \quad X-INVALID-ORDER-475} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 R_L - C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 - C_5 C_L R_5 R_L + C_L L_L) + s (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_L + 2C_5 C_L L_L R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2C_1 L_1 g_m + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5) + s (C_1 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.476 \quad X-INVALID-ORDER-476} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_L R_5 R_L s^4 - C_5 L_L R_5 R_L s^2 + s^3 (C_1 L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_1 L_1 L_L R_L) + s (L_L R_5 R_L g_m - L_L R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L s^5 + R_5 R_L g_m + R_L + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_L R_5 R_L + C_1 C_L L_L R_5 R_L + C_1 L_1 L_L R_5 g_m + 2C_1 L_1 L_L R_L g_m + C_1 L_1 L_L + C_5 C_L L_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_L + 2C_5 C_L L_L R_5 g_m) + s (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_L + 2C_5 C_L L_L R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2C_1 L_1 g_m + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5) + s (C_1 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.477 \quad X-INVALID-ORDER-477} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L s^5 + R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (-C_1 C_5 L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 L_1 L_L R_5 g_m - C_1 L_1 L_L - C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 - C_5 C_L R_5 R_L + C_L L_L) + s (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_L + 2C_5 C_L L_L R_5 g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2C_1 L_1 g_m + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5) + s (C_1 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

9.478 X-INVALID-ORDER-478 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L s^5 - C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (-C_1 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s (C_1 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 L_L R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_5 g_m + C_1 C_L L_L R_5) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_5 g_m) + s (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_5 g_m) + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_5 g_m}$$

9.479 X-INVALID-ORDER-479 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_L g_m s^2 + R_L g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_1 R_L) + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

9.480 X-INVALID-ORDER-480 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 g_m s^2 + g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1) + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

9.481 X-INVALID-ORDER-481 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_{5s}}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 R_L g_m s^2 + R_L g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_1 R_L) + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_1 L_1 g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s (C_1 + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

9.482 X-INVALID-ORDER-482 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

9.483 X-INVALID-ORDER-483 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L g_m s^4 + g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L g_m s^5 + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 + C_1 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

9.484 X-INVALID-ORDER-484 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L g_m s^3 + L_L g_m s + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_L) + s^2 (C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L)}{g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_L + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 L_1 g_m + 2 C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_5 R_5 g_m + C_5)}$$

9.485 X-INVALID-ORDER-485 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L + C_L L_L g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5 g_m)}{2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L g_m s^5 + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 + C_1 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

9.486 X-INVALID-ORDER-486 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_L R_L g_m s^3 + L_L R_L g_m s + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_1 L_L R_L) + s^2 (C_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 L_L)}{R_L q_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L q_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 q_m + 2C_1 C_5 L_1 L_L R_L q_m + C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L q_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L q_m + C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_L R_L + C_1 C_L L_L R_L + C_1 L_1 L_L q_m + C_5 C_L L_L}$$

9.487 X-INVALID-ORDER-487 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 L_1 L_L g_m + C_5 C_L L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_5}{g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_L + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_L R_L g_m + C_5 C_L}$$

9.488 X-INVALID-ORDER-488 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_1 R_L + C_5 C_L L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L R_L)}{g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_1 C_5 C_L L L R_5 + C_1 C_5 C_L L L R_L + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L L R_L)}$$

9.489 X-INVALID-ORDER-489 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_{5s}}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m s^4 - C_1 C_5 L_1 R_L s^3 - C_5 R_L s + R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_L g_m)}{C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_5 R_L + C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

9.490 X-INVALID-ORDER-490 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 - C_1 C_5 L_1 s^3 - C_5 s + g_m + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 g_m s^5 + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 + C_1 C_5 C_L L_5) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

9.491 X-INVALID-ORDER-491 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m s^4 - C_1 C_5 L_1 R_L s^3 - C_5 R_L s + R_L g_m + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_1 L_1 g_m + C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

9.492 X-INVALID-ORDER-492 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 g_m - C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m) + s (-C_5 + C_L R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 g_m s^5 + s^4 (2C_1 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 + C_1 C_5 C_L L_5) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_L + 2C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

9.493 X-INVALID-ORDER-493 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_{1s}}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_{5s}}, L_L s + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^6 - C_1 C_5 C_L L_1 L_L s^5 - C_5 s + g_m + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m)}{s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 + C_1 C_5 C_L L_5 + C_1 C_5 C_L L_L) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + C_5 C_L L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

9.494 X-INVALID-ORDER-494 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m s^5 - C_1 C_5 L_1 L_L s^4 - C_5 L_L s^2 + L_L g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_L g_m + C_5 L_5 L_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_5 L_L + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m + 2 C_5 L_L g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 + C_5)}$$

9.495 X-INVALID-ORDER-495 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 L_1 g_m - C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L g_m) + s^4 (2 C_1 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 + C_1 C_5 C_L L_5 + C_1 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_L + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + C_5 C_L L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_5 C_L)}{s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L g_m) + s^4 (2 C_1 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 + C_1 C_5 C_L L_5 + C_1 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_L + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + C_5 C_L L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_5 C_L)}$$

9.496 X-INVALID-ORDER-496 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_R L_R s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_L g_m s^5 - C_1 C_5 L_1 L_L R_L s^4 - C_5 L_L R_L s^2 + L_L R_L g_m s + s^3 (C_1 L_1 L_L R_L g_m + C_5 L_5 L_L R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_5 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_5 L_L R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_5 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 L_1 L_L R_L + C_1 C_5 L_5 L_L R_L + C_1 C_5 L_L R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_5 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s (C_1 C_5 L_1 L_L R_L + C_1 C_5 L_5 L_L R_L + C_1 C_5 L_L R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_5 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + C_1 C_5 L_1 L_L R_L + C_1 C_5 L_5 L_L R_L + C_1 C_5 L_L R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_5 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m}.$$

9.497 X-INVALID-ORDER-497 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (-C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 L_1 L_L g_m - C_5 C_L L_L R_L + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L q_m s^6 + q_m + s^5 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L q_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 q_m + 2C_1 C_5 L_1 L_L q_m + C_1 C_L L_1 L_L q_m + C_5 C_L L_5 L_L q_m) + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_L q_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_5 L_L + C_1 C_L L_L + 2C_5 C_L L_L R_L$$

9.498 X-INVALID-ORDER-498 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m s^6 - C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L s^5 - C_5 R_L s + R_L g_m + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (-C_1 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_L R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m s^6 - C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L s^5 - C_5 R_L s + R_L g_m + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (-C_1 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_L R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m)}$$

9.499 X-INVALID-ORDER-499 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_L s^4 + C_1 L_1 L_5 R_L g_m s^3 + L_5 R_L g_m s - R_L + s^2 (-C_1 L_1 R_L - C_5 L_5 R_L)}{2 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 L_1 L_5 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_1 + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_L + L_5 g_m) + 1}$$

9.500 X-INVALID-ORDER-500 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 s^4 + C_1 L_1 L_5 g_m s^3 + L_5 g_m s + s^2 (-C_1 L_1 - C_5 L_5) - 1}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 s^5 + 2g_m + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_1 + C_1 C_L L_5 + C_5 C_L L_5) + s^2 (2C_1 L_1 g_m + 2C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m) + s (C_1 + C_L)}$$

9.501 X-INVALID-ORDER-501 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_L s^4 + C_1 L_1 L_5 R_L g_m s^3 + L_5 R_L g_m s - R_L + s^2 (-C_1 L_1 R_L - C_5 L_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L s^5 + 2 R_L g_m + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_5 R_L + C_1 L_1 L_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (2 C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_1 + C_1 L_5 + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m) + s (C_1 R_L + C_L R_L + L}$$

9.502 X-INVALID-ORDER-502 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L s^5 + s^4 (-C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_L g_m) + s^3 (-C_1 C_L L_1 R_L + C_1 L_1 L_5 g_m - C_5 C_L L_5 R_L) + s^2 (-C_1 L_1 - C_5 L_5 + C_L L_5 R_L g_m) + s (-C_L R_L + L_5 g_m) - 1}{2g_m + s^5 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 + 2C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 + C_1 C_L L_5 + 2C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_1 C_L R_L + 2C_1 L_1 g_m + 2C_5 L_5 R_L) + s (-C_L R_L + L_5 g_m) - 1}.$$

9.503 X-INVALID-ORDER-503 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L s^6 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^5 + L_5 g_m s + s^4 (-C_1 C_5 L_1 L_5 - C_1 C_L L_1 L_L - C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 L_1 L_5 g_m + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (-C_1 L_1 - C_5 L_5 - C_L L_L) - 1}{2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^6 + 2g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_1 + C_1 C_L L_5 + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_5) + s^2 (2C_1 L_1 g_m + 2C_5 L_5 g_m + C_L L_5 g_m + 2C_L L_L g_m) + s}$$

9.504 X-INVALID-ORDER-504 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 L_L s^5 + C_1 L_1 L_5 L_L g_m s^4 + L_5 L_L g_m s^2 - L_L s + s^3 (-C_1 L_1 L_L - C_5 L_5 L_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L s^6 + s^5 (2C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_L + C_1 C_L L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 L_1 L_5 g_m + 2C_1 L_1 L_L g_m + 2C_5 L_5 L_L g_m + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_1 L_5 + C_1 L_L + C_5 L_5 + C_L L_L) + s (L_5 g_m + 2L_L g_m)}$$

9.505 X-INVALID-ORDER-505 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L s^6 + s^5 (-C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (-C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 L_L - C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (-C_1 C_L L_1 R_L + C_1 L_1 L_5 g_m - C_5 C_L L_5 R_L + C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (-C_1 L_1 L_5 L_L g_m + C_1 L_1 L_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 L_L g_m - C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s (-C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L g_m) + C_L L_5 L_L g_m}{2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^6 + 2g_m + s^5 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L g_m + 2C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 + 2C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 + C_1 C_L L_5 + C_1 C_L L_L + 2C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_L L_1 R_L + C_1 L_1 L_5 g_m - C_5 C_L L_5 R_L + C_L L_5 L_L g_m) + s (-C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L g_m) + C_L L_5 L_L g_m}$$

9.506 X-INVALID-ORDER-506 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L L_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_L s^5 + C_1 L_1 L_5 L_L R_L g_m s^4 + L_5 L_L R_L g_m s^2 - L_L R_L s + s^3 (-C_1 L_1 L_L R_L - C_5 L_5 L_L R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L s^6 + R_L + s^5 (2C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 L_5 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_1 C_L L_5 L_L R_L + C_1 L_1 L_5 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_L g_m + 2C_1 L_1 L_L R_L g_m + C_1 L_1 L_L + C_1 L_5 L_L)}$$

9.507 X-INVALID-ORDER-507 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L s^6 - R_L + s^5 (-C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (-C_1 C_5 L_1 L_5 R_L - C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_1 L_1 L_5 L_L g_m - C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_5 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_5 L_L + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_1 C_L L_5 L_L + 2C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L)}{2R_L g_m + s^6 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_5 L_L + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_1 C_L L_5 L_L + 2C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L)}.$$

9.508 X-INVALID-ORDER-508 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L s^6 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m s^5 + L_5 R_L g_m s - R_L + s^4 (-C_1 C_5 L_1 L_5 R_L - C_1 C_L L_1 L_L R_L - C_5)}{2 R_L g_m + s^6 (2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_L g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_1 C_L L_5 L_L + 2 C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5}$$

9.509 X-INVALID-ORDER-509 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_L g_m) + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

9.510 X-INVALID-ORDER-510 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 g_m s^5 + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 + C_1 C_5 C_L L_5) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 + 2C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

9.511 X-INVALID-ORDER-511 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_L g_m) + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_L + C_1}$$

9.512 X-INVALID-ORDER-512 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 g_m s^5 + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 + C_1 C_5 C_L L_5) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

9.513 X-INVALID-ORDER-513 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 + C_1 C_5 C_L L_5 + C_1 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + C_5 C_L L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

9.514 X-INVALID-ORDER-514 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m s^5 + L_L g_m s + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L g_m + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_5 L_L + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_L R_5 g_m -$$

9.515 X-INVALID-ORDER-515 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m)}{s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 + C_1 C_5 C_L L_5 + C_1 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + C_5 C_L L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L g_m)}$$

9.516 X-INVALID-ORDER-516 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_L g_m s^5 + L_L R_L g_m s + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L q_m s^6 + R_L q_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L q_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L q_m)) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L q_m + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 q_m + 2C_1 C_5 L_1 L_L R_L q_m + C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_5 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L q_m + C_5 L_1 L_L R_L q_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L q_m s^6 + R_L q_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L q_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L q_m) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L q_m + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 q_m + 2C_1 C_5 L_1 L_L R_L q_m + C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_5 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L q_m + C_5 L_1 L_L R_L q_m)}$$

9.517 X-INVALID-ORDER-517 $Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s (C_1 C_5 L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + C_1 C_5 L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s (C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m}$$

$$\mathbf{9.538 \quad X-INVALID-ORDER-538} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m s^5 + L_5 R_L g_m s + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.539 \quad X-INVALID-ORDER-539} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_5 R_L s^3 - C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 R_L + C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 g_m + 2 C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_1 + C_5 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_5 R_L g_m + C_5 L_5) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + 2 C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.540 \quad X-INVALID-ORDER-540} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_5 s^3 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_5 L_5 R_5 g_m - C_5 L_5) - 1}{2 g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + C_5 C_L R_5 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + 2 C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.541 \quad X-INVALID-ORDER-541} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_5 R_L s^3 - C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 + C_5 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + C_5 C_L R_5 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + 2 C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.542 \quad X-INVALID-ORDER-542} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_5 R_L)}{2 g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5) + s^4 (2 C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + C_5 C_L R_5 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + 2 C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.543 \quad X-INVALID-ORDER-543} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 s^5 - C_5 R_5 s + R_5 g_m + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_1 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L)}{2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + C_5 C_L R_5 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + 2 C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.544 \quad X-INVALID-ORDER-544} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_L R_5 s^4 - C_5 L_L R_5 s^2 + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 L_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_5)}{R_5 g_m + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + C_5 C_L R_5 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + 2 C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.545 \quad X-INVALID-ORDER-545} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L - C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5) + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_1 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_5 L_L)}{2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (2 C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L g_m + 2 C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + C_5 C_L R_5 + 2 C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_5 + C_1 R_L + 2 C_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.546 \quad X-INVALID-ORDER-546} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m + R_L + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 R_L)}{R_5 R_L g_m + R_L + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.547 \quad X-INVALID-ORDER-547} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^5 (-C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^2 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s (C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + 1}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^2 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s (C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.548 \quad X-INVALID-ORDER-548} \quad Z(s) = \left(L_1 s + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^5 (-C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^2 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s (C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + 1}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^2 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s (C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.549 \quad X-INVALID-ORDER-549} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_L L_1 R_5 s^3 + s^2(C_1 L_1 + C_L L_1 R_5 g_m + C_L L_1) + s(C_L R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.550 \quad X-INVALID-ORDER-550} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{C_1 C_L L_1 R_5 R_L s^3 + R_5 + R_L + s^2(C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 R_L + C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s(C_L R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.551 \quad X-INVALID-ORDER-551} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2(C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_L L_1 R_L) + s(L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^3(C_1 C_L L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2(C_1 L_1 + C_L L_1 R_5 g_m + 2C_L L_1 R_L g_m + C_L L_1) + s(C_L R_5 + C_L R_L + 2L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.552 \quad X-INVALID-ORDER-552} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3(C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s(L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_L L_1 L_L s^4 + s^3(C_1 C_L L_1 R_5 + 2C_L L_1 L_L g_m) + s^2(C_1 L_1 + C_L L_1 R_5 g_m + C_L L_1 + C_L L_L) + s(C_L R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.553 \quad X-INVALID-ORDER-553} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2(L_1 L_L R_5 g_m - L_1 L_L)}{C_1 C_L L_1 L_L R_5 s^4 + R_5 + s^3(C_1 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2(C_1 L_1 R_5 + C_L L_L R_5 + 2L_1 L_L g_m) + s(L_1 R_5 g_m + L_1 + L_L)}$$

$$\mathbf{9.554 \quad X-INVALID-ORDER-554} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3(C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s^2(C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_L L_1 R_L) + s(L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_L L_1 L_L s^4 + s^3(C_1 C_L L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_L + 2C_L L_1 L_L g_m) + s^2(C_1 L_1 + C_L L_1 R_5 g_m + 2C_L L_1 R_L g_m + C_L L_1 + C_L L_L) + s(C_L R_5 + C_L R_L + 2L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.555 \quad X-INVALID-ORDER-555} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^2(L_1 L_L R_5 R_L g_m - L_1 L_L R_L)}{C_1 C_L L_1 L_L R_5 R_L s^4 + R_5 R_L + s^3(C_1 L_1 L_L R_5 + C_1 L_1 L_L R_L + C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s^2(C_1 L_1 R_5 R_L + C_L L_L R_5 R_L + L_1 L_L R_5 g_m + 2L_1 L_L R_L g_m + L_1 L_L) + s(L_1 R_5 R_L g_m + L_1 R_L + L_L R_5 + L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.556 \quad X-INVALID-ORDER-556} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (L_1 L_L R_5 g_m - L_1 L_L) + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{R_5 + R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 R_L + C_L L_L R_5 + C_L L_L R_L + 2 L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_5 g_m + 2 L_1 R_L g_m + L_1 + L_L)}$$

$$\mathbf{9.557 \quad X-INVALID-ORDER-557} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_1 L_L R_L) + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{R_5 + R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_5 R_L + C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 R_L + C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_L L_1 R_L + C_L L_L R_5 + C_L L_L R_L) + s (C_L R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2 L_1 R_L g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.558 \quad X-INVALID-ORDER-558} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_L s^2 + L_1 R_L g_m s}{C_1 C_5 L_1 R_L s^3 + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1) + s (C_5 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.559 \quad X-INVALID-ORDER-559} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_L s^2 + L_1 R_L g_m s}{s^3 (C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1 + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_5 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.560 \quad X-INVALID-ORDER-560} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 R_L s^2 + L_1 g_m + s (-C_5 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 R_L s^3 + C_5 + C_L + s^2 (C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 + 2 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1) + s (C_5 C_L R_L + 2 C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.561 \quad X-INVALID-ORDER-561} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L s^3 - C_5 L_1 s + C_L L_1 L_L g_m s^2 + L_1 g_m}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L s^4 + 2 C_5 C_L L_1 L_L g_m s^3 + C_5 + C_L + s^2 (C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_1 + C_5 C_L L_L) + s (2 C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.562 \quad X-INVALID-ORDER-562} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L s^3 + L_1 L_L g_m s^2}{L_1 g_m s + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_1 L_L) + s^3 (2 C_5 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_5 L_1 + C_5 L_L + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.563 \quad X-INVALID-ORDER-563} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L s^3 + L_1 g_m + s^2 (-C_5 C_L L_1 R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s (-C_5 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L s^4 + C_5 + C_L + s^3 (C_1 C_5 C_L L_1 R_L + 2 C_5 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 + 2 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 + C_5 C_L L_L) + s (C_5 C_L R_L + 2 C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.564 \quad X-INVALID-ORDER-564} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_L s^3 + L_1 L_L R_L g_m s^2}{R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L + 2 C_5 L_1 L_L R_L g_m + C_5 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_L + C_5 L_1 R_L + C_5 L_L R_L + C_L L_L R_L + L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_L g_m + L_L)}$$

$$\mathbf{9.565 \quad X-INVALID-ORDER-565} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_L s^4 + L_1 R_L g_m s + s^3 (-C_5 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (-C_5 L_1 R_L + L_1 L_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L s^5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L + 2C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_L + C_5 C_L L_L R_L + 2C_5 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 2C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1 + C_5 L_L + C_L L_L) + s (C_5 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.566 \quad X-INVALID-ORDER-566} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_L s^4 - C_5 L_1 R_L s^2 + C_L L_1 L_L R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L s^5 + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L + 2C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_L R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 2C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1 + C_L L_1 R_L g_m + C_L L_L) + s (C_5 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.567 \quad X-INVALID-ORDER-567} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 R_L s^2 + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{C_1 C_5 L_1 R_5 R_L s^3 + R_5 + R_L + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 R_L + 2C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_5) + s (C_5 R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.568 \quad X-INVALID-ORDER-568} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 s^2 + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 + 2C_5 L_1 R_5 g_m + C_L L_1 R_5 g_m + C_L L_1) + s (C_5 R_5 + C_L R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.569 \quad X-INVALID-ORDER-569} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 R_L s^2 + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 R_L + 2C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_5 + C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (C_5 R_5 R_L + C_L R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.570 \quad X-INVALID-ORDER-570} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 R_5 R_L s^3 + s^2 (-C_5 L_1 R_5 + C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_L L_1 R_L) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_L + 2C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 + C_5 C_L R_5 R_L + 2C_5 L_1 R_5 g_m + C_L L_1 R_5 g_m + 2C_L L_1 R_L g_m + C_L L_1) + s (C_5 R_5 + C_L R_5 + C_L R_L + 2L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.571 \quad X-INVALID-ORDER-571} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_5 s^4 - C_5 L_1 R_5 s^2 + s^3 (C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L + 2C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_5 + 2C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 2C_5 L_1 R_5 g_m + C_L L_1 R_5 g_m + C_L L_1 + C_L L_L) + s (C_5 R_5 + C_L R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.572 \quad X-INVALID-ORDER-572} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_5 s^3 + s^2 (L_1 L_L R_5 g_m - L_1 L_L)}{R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_5 C_L L_1 L_L R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_L + 2C_5 L_1 L_L R_5 g_m + C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_L R_5 + C_L L_L R_5 + 2L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_5 g_m + L_1 + L_L)}$$

$$\mathbf{9.573 \quad X-INVALID-ORDER-573} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_5 s^4 + s^3 (-C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s^2 (-C_5 L_1 R_5 + C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_L L_1 R_L) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L + 2C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_L + 2C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_5 + 2C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_5 C_L R_5 R_L + 2C_5 L_1 R_5 g_m + C_L L_1 R_5 g_m + 2C_L L_1 R_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.574 \quad X-INVALID-ORDER-574} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_5 R_L s^3 + s^2 (L_1 L_L R_5 R_L g_m - L_1 L_L R_L)}{R_5 R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_5 + C_1 L_1 L_L R_L + 2C_5 L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_L R_5 + C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L + C_5 L_1 R_5 R_L + C_5 L_L R_5 R_L + C_L L_L R_5 R_L + L_1 L_L R_5 g_m + 2L_1 L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.575 \quad X-INVALID-ORDER-575} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L s^4 + s^3 (-C_5 L_1 L_L R_5 + C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (-C_5 L_1 R_5 R_L + L_1 L_L R_5 g_m - L_1 L_L) + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L s^5 + R_5 + R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_L + 2C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 L_1 L_L + C_5 C_L L_L R_5 R_L + 2C_5 L_1 L_L R_5 g_m + C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2C_L L_1 L_L R_L g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_5 - C_5 L_1 R_5 R_L + L_1 L_L R_5 g_m - L_1 L_L)}$$

$$\mathbf{9.576 \quad X-INVALID-ORDER-576} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L s^4 - C_5 L_1 R_5 R_L s^2 + s^3 (C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_1 L_L R_L) + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L s^5 + R_5 + R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_L + 2C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2C_L L_1 L_L R_L g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 R_L - C_5 L_1 R_5 R_L + L_1 L_L R_5 g_m - L_1 L_L)}$$

$$\mathbf{9.577 \quad X-INVALID-ORDER-577} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 R_L)}{s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m + 2C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1) + s (C_5 R_5 + C_5 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.578 \quad X-INVALID-ORDER-578} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s (C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_1 C_5 C_L L_1 R_5 s^3 + C_5 + C_L + s^2 (C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1) + s (C_5 C_L R_5 + 2C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.579 \quad X-INVALID-ORDER-579} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L s^4 + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 + C_5 C_L R_5 R_L + C_5 L_1 R_5 g_m + 2C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1 + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_5 R_5 + C_5 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.580 \quad X-INVALID-ORDER-580} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^2 (C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 R_L) + s (C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_5 + C_L + s^3 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_1 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1) + s (C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L + 2C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.581 \quad X-INVALID-ORDER-581} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L g_m s^2 + L_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_1 L_L) + s (C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L s^4 + C_5 + C_L + s^3 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + 2C_5 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 + C_5 C_L L_L) + s (C_5 C_L R_5 + 2C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.582 \quad X-INVALID-ORDER-582} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_L R_5 g_m - C_5 L_1 L_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_5 + 2C_5 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_1 + C_5 L_L + C_L L_L) + s (C_5 R_5 + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.583 \quad X-INVALID-ORDER-583} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s (C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L s^4 + C_5 + C_L + s^3 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 R_L + 2 C_5 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 + C_5 C_L L_L) + s (C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L + 2 C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.584 \quad X-INVALID-ORDER-584} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_5 L_1 L_L R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L s^5 + R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 L_1 L_L + C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_5 L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_L R_L g_m + C_5 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_L + C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_1 R_L + C_L L_1 L_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.585 \quad X-INVALID-ORDER-585} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_L g_m s + s^4 (C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_5 L_1 L_L R_5 g_m - C_5 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 R_L + L_1 L_L g_m)}{s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_L + C_5 C_L L_L R_5 + C_5 C_L L_L R_L + 2 C_5 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_5 L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.586 \quad X-INVALID-ORDER-586} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s + s^4 (C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 R_L)}{s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_L R_5 + C_5 C_L L_L R_L + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_5 L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.587 \quad X-INVALID-ORDER-587} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_L g_m s^3 - C_5 L_1 R_L s^2 + L_1 R_L g_m s}{C_1 C_5 L_1 L_5 s^4 + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_L + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5) + s (C_5 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.588 \quad X-INVALID-ORDER-588} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 g_m s^2 - C_5 L_1 s + L_1 g_m}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 s^4 + C_5 C_L L_1 L_5 g_m s^3 + C_5 + C_L + s^2 (C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_1 + C_5 C_L L_5) + s (2 C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.589 \quad X-INVALID-ORDER-589} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_L g_m s^3 - C_5 L_1 R_L s^2 + L_1 R_L g_m s}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 + C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_L + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5 + C_L L_1 R_L g_m) + s (C_5 R_L + C_L R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.590 \quad X-INVALID-ORDER-590} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m s^3 + L_1 g_m + s^2 (-C_5 C_L L_1 R_L + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (-C_5 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 s^4 + C_5 + C_L + s^3 (C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 + 2 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 + C_5 C_L L_5) + s (C_5 C_L R_L + 2 C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.591 \quad X-INVALID-ORDER-591} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^4 - C_5 C_L L_1 L_L s^3 - C_5 L_1 s + L_1 g_m + s^2 (C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_L g_m)}{C_5 + C_L + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_5 C_L L_1 L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_1 + C_5 C_L L_5 + C_5 C_L L_L) + s (2 C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.592 \quad X-INVALID-ORDER-592} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 L_L g_m s^4 - C_5 L_1 L_L s^3 + L_1 L_L g_m s^2}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L s^6 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^5 + L_1 g_m s + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 L_1 L_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_5 L_1 + C_5 L_5 + C_5 L_L + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.593 \quad X-INVALID-ORDER-593} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_L) + s^2 (-C_5 C_L L_1 R_L + C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s (-C_5 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_5 + C_L + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 + 2 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 + C_5 C_L L_5 + C_5 C_L L_L) + s (C_5 C_L R_L + 2 C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.594 \quad X-INVALID-ORDER-594} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 L_L R_L g_m s^4 - C_5 L_1 L_L R_L s^3 + L_1 L_L R_L g_m s^2}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L s^6 + R_L + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_L + C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_L + C_5 L_1 L_5 R_L g_m + 2 C_5 L_1 L_L R_L g_m + C_5 L_1 L_L + C_5 L_5 L_L + C_L L_1 L_L)}$$

$$\mathbf{9.595 \quad X-INVALID-ORDER-595} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m s^5 + L_1 R_L g_m s + s^4 (-C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_L g_m - C_5 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (-C_5 L_1 R_L + L_1 L_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_L + C_5 C_L L_L R_L + C_5 L_1 L_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 2 C_5 L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.596 \quad X-INVALID-ORDER-596} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m s^5 - C_5 C_L L_1 L_L R_L s^4 - C_5 L_1 R_L s^2 + L_1 R_L g_m s + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_L + C_5 C_L L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.597 \quad X-INVALID-ORDER-597} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_L s^3 + L_1 L_5 R_L g_m s^2 - L_1 R_L s}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_L s^4 + R_L + s^3 (C_1 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_L + C_5 L_5 R_L + L_1 L_5 g_m) + s (2 L_1 R_L g_m + L_1 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.598 \quad X-INVALID-ORDER-598} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 s^3 + L_1 L_5 g_m s^2 - L_1 s}{2 L_1 g_m s + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_5 + C_5 C_L L_1 L_5) + s^3 (2 C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_5 L_5 + C_L L_1 + C_L L_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.599 \quad X-INVALID-ORDER-599} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_L s^3 + L_1 L_5 R_L g_m s^2 - L_1 R_L s}{R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_5 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_L + C_5 L_5 R_L + C_L L_1 R_L + C_L L_5 R_L + L_1 L_5 g_m) + s (2 L_1 R_L g_m + L_1 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.600 \quad X-INVALID-ORDER-600} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 R_L s^4 - L_1 s + s^3 (-C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_5 R_L g_m) + s^2 (-C_L L_1 R_L + L_1 L_5 g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_5 + 2 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_L + 2 C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_5 L_5 + 2 C_L L_1 R_L g_m + C_L L_1 + C_L L_5) + s (C_L R_L + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.601 \quad X-INVALID-ORDER-601} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 L_L s^5 + C_L L_1 L_5 L_L g_m s^4 + L_1 L_5 g_m s^2 - L_1 s + s^3 (-C_5 L_1 L_5 - C_L L_1 L_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L s^6 + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^5 + 2L_1 g_m s + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_1 L_5 + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (2C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_5 g_m + 2C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_5 L_5 + C_L L_1 + C_L L_5 + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.602 \quad X-INVALID-ORDER-602} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 L_L s^3 + L_1 L_5 L_L g_m s^2 - L_1 L_L s}{L_1 + L_5 + L_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^3 (2C_5 L_1 L_5 L_L g_m + C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 L_5 + C_1 L_1 L_L + C_5 L_1 L_5 + C_5 L_5 L_L + C_L L_1 L_L + C_L L_5 L_L) + s (L_1 L_5 g_m + 2L_1 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.603 \quad X-INVALID-ORDER-603} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 L_L s^5 - L_1 s + s^4 (-C_5 C_L L_1 L_5 R_L + C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (-C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_5 R_L g_m - C_L L_1 L_L) + s^2 (-C_L L_1 R_L + L_1 L_5 g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_L + 2C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_L + 2C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_5 g_m + 2C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_5 L_5 + 2C_L L_1 + C_L L_5 + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.604 \quad X-INVALID-ORDER-604} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 L_L R_L s^3 + L_1 L_5 L_L R_L g_m s^2 - L_1 L_L R_L s}{L_1 R_L + L_5 R_L + L_L R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_5 L_L + 2C_5 L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_5 L_1 L_5 L_L + C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 L_5 R_L + C_1 L_1 L_L R_L + C_5 L_1 L_5 R_L + C_5 L_5 L_L R_L + C_L L_1 L_L R_L + C_L L_5 L_L R_L + L_1 L_5 L_L R_L) + s (L_1 L_5 R_L + L_1 L_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.605 \quad X-INVALID-ORDER-605} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L s^5 - L_1 R_L s + s^4 (-C_5 L_1 L_5 L_L + C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (-C_5 L_1 L_5 R_L - C_L L_1 L_L R_L + L_1 L_5 L_L g_m) + s^2 (L_1 L_5 R_L + L_1 L_L R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L s^6 + R_L + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_L + 2C_5 L_1 L_5 L_L g_m + C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + C_1 L_1 L_L + 2C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 + C_5 L_5 L_L) + s^2 (C_1 L_1 + C_5 L_5 + C_L L_1 + C_L L_5 + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.606 \quad X-INVALID-ORDER-606} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L s^5 + C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m s^4 + L_1 L_5 R_L g_m s^2 - L_1 R_L s + s^3 (-C_5 L_1 L_5 R_L - C_L L_1 L_L R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L s^6 + R_L + s^5 (C_1 C_L L_1 L_5 L_L + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_L + C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_5 R_L g_m + 2C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_5 L_5 + C_L L_1 + C_L L_5 + C_L L_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.607 \quad X-INVALID-ORDER-607} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 R_L)}{C_1 C_5 L_1 L_5 s^4 + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_L + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m + 2C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5) + s (C_5 R_5 + C_5 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.608 \quad X-INVALID-ORDER-608} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 g_m s^2 + L_1 g_m + s (C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 s^4 + C_5 + C_L + s^3 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 + C_5 C_L L_5) + s (C_5 C_L R_5 + 2C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.609 \quad X-INVALID-ORDER-609} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_L g_m s^3 + L_1 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L s^5 + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_L + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_5 C_L R_5 R_L + C_5 L_1 R_5 g_m + 2C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5 + C_L L_1 + C_L L_5 + C_L L_L) + s (C_5 R_5 + C_5 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.610 \quad X-INVALID-ORDER-610} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m s^3 + L_1 g_m + s^2 (C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 R_L + C_5 L_1 L_5 g_m) + s (C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 s^4 + C_5 + C_L + s^3 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 + C_5 C_L L_5) + s (C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L + 2 C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.611 \quad X-INVALID-ORDER-611} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s (C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1)}{C_5 + C_L + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_1 L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 + C_5 C_L L_5 + C_5 C_L L_L) + s (C_5 C_L R_5 + 2 C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.612 \quad X-INVALID-ORDER-612} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 L_L g_m s^4 + L_1 L_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_L R_5 g_m - C_5 L_1 L_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_5 + C_5 L_1 L_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_1 R_L g_m + C_L L_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.613 \quad X-INVALID-ORDER-613} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^4 + L_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 R_L + C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_L g_m) + s (C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_5 + C_L + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 + C_5 C_L L_5 + C_5 C_L L_L) + s (C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L + 2 C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

$$\mathbf{9.614 \quad X-INVALID-ORDER-614} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 L_L R_L g_m s^4 + L_1 L_L R_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_L R_5 g_m - C_5 L_1 L_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L s^6 + R_L + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_L + C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_L R_5 + C_5 L_1 L_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.615 \quad X-INVALID-ORDER-615} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m s^5 + L_1 R_L g_m s + s^4 (C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_L R_5 g_m - C_5 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_L + C_5 C_L L_L R_5 + C_5 C_L L_L R_L + C_5 L_1 L_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.616 \quad X-INVALID-ORDER-616} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m s^5 + L_1 R_L g_m s + s^4 (C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_L R_5 g_m - C_5 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_L + C_5 C_L L_L R_5 + C_5 C_L L_L R_L + C_5 L_1 L_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_L g_m + C_L L_1 L_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.617 \quad X-INVALID-ORDER-617} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_5 R_L s^3 - L_1 R_5 R_L s + s^2 (L_1 L_5 R_5 R_L g_m - L_1 L_5 R_L)}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L s^4 + R_5 R_L + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_L + 2 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L + C_5 L_5 R_5 R_L + L_1 L_5 R_5 g_m + 2 L_1 L_5 R_L g_m + L_1 L_5) + s (2 L_1 R_5 R_L g_m + L_1 R_5 + L_5 R_5 + L_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.618 \quad X-INVALID-ORDER-618} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_5 s^3 - L_1 R_5 s + s^2 (L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5)}{R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 + C_5 C_L L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_L L_1 L_5 R_5 g_m + C_L L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_5 + C_L L_1 R_5 + C_L L_5 R_5 + 2 L_1 L_5 g_m) + s (2 L_1 R_5 g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.619 \quad X-INVALID-ORDER-619} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_5 R_L s^3 - L_1 R_5 R_L s + s^2 (L_1 L_5 R_5 R_L g_m - L_1 L_5 R_L)}{R_5 R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_L + 2C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 + C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_L L_1 L_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L + C_5 L_5 R_5 R_L + C_L L_1 R_5 R_L + C_L L_5 R_5 R_L + L_1 L_5 R_5 g_m + 2L_1 L_5 R_L g_m -$$

$$\mathbf{9.620 \quad X-INVALID-ORDER-620} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L s^4 - L_1 R_5 s + s^3 (-C_5 L_1 L_5 R_5 + C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_L L_1 L_5 R_L) + s^2 (-C_L L_1 R_5 R_L + L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L s^5 + R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_L + 2C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 L_1 L_5 + C_5 C_L L_5 R_5 R_L + 2C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_L L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_L L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_5$$

$$\mathbf{9.621 \quad X-INVALID-ORDER-621} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 s^5 - L_1 R_5 s + s^4 (C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_5 L_L) + s^3 (-C_5 L_1 L_5 R_5 - C_L L_1 L_L R_5) + s^2 (L_1 L_5 R_5 g_m - L_1 L_5)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 s^6 + R_5 + s^5 (C_1 C_L L_1 L_5 L_L + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 + 2C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_L L_1 L_5 R_5 g_m + C_L L_1 L_5 + 2C_L L_1 L_L R_5 g_m + C$$

$$\mathbf{9.622 \quad X-INVALID-ORDER-622} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 L_L R_5 s^3 - L_1 L_L R_5 s + s^2 (L_1 L_5 L_L R_5 g_m - L_1 L_5 L_L)}{L_1 R_5 + L_5 R_5 + L_L R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_5 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 L_L + 2C_5 L_1 L_5 L_L R_5 g_m + C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + C_L L_1 L_5 L_L) + s^2 (C_1 L_1 L_5 R_5 + C_1 L_1 L_L R_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 + C_5 L_5 L_L R_5 + C_L L_1 L_L R_5 + C_L L_5 L_L R_5 + 2L_1 L_5 L_L g_m)$$

$$\mathbf{9.623 \quad X-INVALID-ORDER-623} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 s^5 - L_1 R_5 s + s^4 (-C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L + C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_5 L_L) + s^3 (-C_5 L_1 L_5 R_5 + C_L L_1 L_L R_5)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 s^6 + R_5 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + 2C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 + 2C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_5 R_L$$

$$\mathbf{9.624 \quad X-INVALID-ORDER-624} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 L_L R_5 R_L s^3 - L_1 L_L R_5 R_L s + s^2 (L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m - L_1 L_5 L_L)}{L_1 R_5 R_L + L_5 R_5 R_L + L_L R_5 R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 L_1 L_5 L_L R_L + 2C_5 L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 L_L R_5 + C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 L_5 R_5 R_L + C_1 L_1 L_L R_5 R_L -$$

$$\mathbf{9.625 \quad X-INVALID-ORDER-625} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L s^5 - L_1 R_5 R_L s + s^4 (-C_5 L_1 L_5 R_5 R_L + C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_1 L_5 L_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L s^6 + R_5 R_L + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_L + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_5 R_L + C_1 L_1 L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L + 2C_5 L_1 L_5 L_L R_5 g_m + C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m$$

$$\mathbf{9.626 \quad X-INVALID-ORDER-626} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L s^5 - L_1 R_5 R_L}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L s^6 + R_5 R_L + s^5 (C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_L + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L + C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_L L_1 L_5 L_L R_L$$

$$\mathbf{9.627 \quad X-INVALID-ORDER-627} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 R_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 L_5 R_L) + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{R_5 + R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 R_L + C_5 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_L + L_1 L_5 g_m) + s (L_1 R_5 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_1 + L_5)}$$

$$\mathbf{9.628 \quad X-INVALID-ORDER-628} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_5 + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_5 L_5 + C_L L_1 R_5 g_m + C_L L_1 + C_L L_5) + s (C_L R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.629 \quad X-INVALID-ORDER-629} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 R_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 L_5 R_L) + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L s^5 + R_5 + R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 L_1 L_5 + C_5 C_L L_5 R_5 R_L + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_5 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 L_5 + C_L L_1 R_5 g_m + C_L L_1 L_5) + s (C_L R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.630 \quad X-INVALID-ORDER-630} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_5 R_L g_m) + s^2 (C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_L L_1 R_L + L_1 L_5 g_m) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_5 + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 + C_5 C_L L_5 R_L + 2 C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_5 L_5 + C_L L_1 R_5 g_m + 2 C_L L_1 L_5) + s (C_L R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.631 \quad X-INVALID-ORDER-631} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_5 L_L g_m s^4 + L_1 L_5 g_m s^2 + s^5 (C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 + 2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_5 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_5 g_m + 2 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_5 L_5 + C_L L_1 R_5 g_m + C_L L_1 L_5) + s (C_L R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.632 \quad X-INVALID-ORDER-632} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 L_L g_m s^3 + s^4 (C_5 L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 L_L) + s^2 (L_1 L_L R_5 g_m - L_1 L_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 s^6 + R_5 + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 L_L g_m + C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_5 + C_1 L_1 L_L + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 + C_5 L_5 L_L + C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_5 L_5 + C_L L_1 R_5 g_m + C_L L_1 L_5) + s (C_L R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.633 \quad X-INVALID-ORDER-633} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_5 R_L + C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s^2 (C_5 L_1 L_5 R_5 R_L + C_5 L_1 L_5 R_L + C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s (C_L R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L + 2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 + C_5 C_L L_5 R_L + 2 C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_5 L_5 + C_L L_1 R_5 g_m + C_L L_1 L_5) + s (C_L R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.634 \quad X-INVALID-ORDER-634} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_L R_L s}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L s^6 + R_5 R_L + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_5 R_L + C_1 L_1 L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L + C_5 L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s^2 (C_5 L_1 L_5 R_5 R_L + C_5 L_1 L_5 R_L + C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s (C_L R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.635 \quad X-INVALID-ORDER-635} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^4 (C_5 L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 L_L + C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s^2 (C_5 L_1 L_5 R_5 R_L + C_5 L_1 L_5 R_L + C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s (C_L R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}{R_5 + R_L + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 + C_5 C_L L_5 R_L + 2 C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + C_5 L_5 + C_L L_1 R_5 g_m + C_L L_1 L_5) + s (C_L R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.636 \quad X-INVALID-ORDER-636} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_5}{R_5 + R_L + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s^2 (C_5 L_1 L_5 R_5 R_L + C_5 L_1 L_5 R_L + C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s (C_L R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

9.637 X-INVALID-ORDER-637 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 R_L s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 L_5 R_L) + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{R_5 + R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 R_L + 2C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_L) + s (C_5 R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_1)}$$

9.638 X-INVALID-ORDER-638 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 s^5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_5 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 + 2C_5 L_1 R_5 g_m + C_5 L_5 + C_L L_1 R_5 g_m + C_L L_1) + s (C_5 R_5 + C_L R_5 + 2L_1 g_m) + 1}$$

9.639 X-INVALID-ORDER-639 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_5 R_L s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 L_5 R_L) + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L s^5 + R_5 + R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_5 R_L + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 R_L + 2C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_L) + s (C_5 R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_1)}$$

9.640 X-INVALID-ORDER-640 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^3 (-C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (-C_5 L_1 R_5 + C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_L L_1 R_L) + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_L + 2C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_5 R_5 + C_5 C_L L_5 R_L + 2C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 R_L + 2C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_L) + s (C_5 R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_1)}$$

9.641 X-INVALID-ORDER-641 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_5 s^4 - C_5 L_1 R_5 s^2 + s^5 (C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 + 2C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_5 R_5 + C_5 C_L L_L R_5 + 2C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 R_L + 2C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_L) + s (C_5 R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_1)}$$

9.642 X-INVALID-ORDER-642 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_5 s^3 + s^4 (C_5 L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 L_L) + s^2 (L_1 L_L R_5 g_m - L_1 L_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 s^6 + R_5 + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_5 + 2C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_L + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 + 2C_5 L_1 L_L R_5 g_m + C_5 L_5 L_L R_5 + C_5 L_5 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 R_L + 2C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_L) + s (C_5 R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_1)}$$

9.643 X-INVALID-ORDER-643 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_5 R_L - C_5 C_L L_1 L_L R_5) + s^3 (-C_5 C_L L_1 L_5 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_L) + s^2 (-C_5 L_1 R_5 + C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_L L_1 R_L) + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L s^6 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 + 2C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_5 R_5 + C_5 C_L L_L R_5 + 2C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 R_L + 2C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_L) + s (C_5 R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_1)}$$

9.644 X-INVALID-ORDER-644 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_5 s^3 + s^4 (C_5 L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 L_L) + s^2 (L_1 L_L R_5 g_m - L_1 L_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L s^6 + R_5 R_L + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L + C_5 L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 L_1 L_5 L_L R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_5 + C_1 L_1 L_L R_L + 2C_5 L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_L R_5 + C_5 L_5 L_L R_5 + C_5 L_5 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 R_L + 2C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_L) + s (C_5 R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_1)}$$

9.645 X-INVALID-ORDER-645 $Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^4 (C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_5 R_L - C_5 C_L L_1 L_L R_5) + s^3 (-C_5 C_L L_1 L_5 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_L) + s^2 (-C_5 L_1 R_5 + C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_L L_1 R_L) + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{R_5 + R_L + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_L + 2C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 R_L + 2C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 R_L + 2C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_5 + C_5 L_5 R_L) + s (C_5 R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2L_1 R_L g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.646 \quad X-INVALID-ORDER-646} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 s}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 + R_L + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L)}{R_5 + R_L + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.647 \quad X-INVALID-ORDER-647} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1) - 1}{2 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + 2 C_1 L_1 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.648 \quad X-INVALID-ORDER-648} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 g_m + 2 C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.649 \quad X-INVALID-ORDER-649} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_L + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2 C_1 L_1 g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.650 \quad X-INVALID-ORDER-650} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_L L_L R_1) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1) - 1}{2 C_1 C_L L_1 L_L g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 + 2 C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.651 \quad X-INVALID-ORDER-651} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_L R_5 g_m - C_1 L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 L_L R_1) + s (L_L R_5 g_m - L_L)}{R_5 g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_5 + 2 C_1 L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m + C_1 L_1 + 2 C_1 L_L R_1 g_m + C_1 L_L + C_L L_L R_5 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + 2 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.652 \quad X-INVALID-ORDER-652} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_L L_L R_1) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_L + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_L L_L R_5 g_m - C_L L_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2 C_1 C_L L_1 L_L g_m s^4 + 2 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 + 2 C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L + 2 C_1 L_1 g_m + 2 C_L L_L g_m) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.653 \quad X-INVALID-ORDER-653} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_1 L_1 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_L R_1 R_L) + s (L_L R_5 R_L g_m - L_L R_L)}{R_5 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_5 R_L + C_1 L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_1 L_1 L_L R_L g_m + C_1 L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L g_m + C_1 L_1 R_L + C_1 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 L_L R_1 + C_1 L_L R_5 + C_1 L_L R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + 2 L_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.654 \quad X-INVALID-ORDER-654} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_L R_1 R_L + C_1 L_1 L_L R_5 g_m - C_1 L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 R_L + C_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 L_L R_1 + C_L L_L R_5 R_L g_m - C_L L_L R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_L + 2 C_1 L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_5 g_m + 2 C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_1 + 2 C_1 L_L R_1 g_m + C_1 L_L + C_L L_L R_5 g_m + C_L L_L R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.665 \quad X-INVALID-ORDER-665} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L s^5 + R_L g_m + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + s (-C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_L) + R_L g_m}{g_m + s^5 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_L + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_L + 2C_1 C_5 L_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + 2C_5 C_L L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_L + 2C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.666 \quad X-INVALID-ORDER-666} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_5 R_L s^3 + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 R_5) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 g_m + 2C_1 L_1 R_L g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.667 \quad X-INVALID-ORDER-667} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_5 s^3 + R_5 g_m + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 - C_5 R_5) - 1}{C_1 C_5 C_L L_1 R_5 s^4 + 2g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + 2C_1 L_1 g_m + C_5 C_L R_5) + s (2C_1 R_1 g_m + C_1 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.668 \quad X-INVALID-ORDER-668} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_5 R_L s^3 + R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L - C_5 R_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 C_L R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 g_m + 2C_1 L_1 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.669 \quad X-INVALID-ORDER-669} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L s^4 + R_5 g_m + s^3 (-C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L - C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_L + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 - C_5 C_L R_5 R_L) + s (-C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 g_m - C_1 C_L L_1 R_L) + R_L + \frac{1}{C_L s}}{2g_m + s^4 (2C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_5) + s^3 (2C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.670 \quad X-INVALID-ORDER-670} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_L L_L R_1 - C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 - C_5 C_L R_5 R_L) + s (-C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_L L_L R_1 - C_5 C_L L_L R_5) + R_L + \frac{1}{C_L s}}{2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + 2C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 + 2C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + 2C_5 C_L L_L R_5 g_m) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.671 \quad X-INVALID-ORDER-671} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_L R_5 s^4 + s^3 (-C_1 C_5 L_L R_1 R_5 + C_1 L_1 L_L R_5 g_m - C_1 L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 L_L R_1 - C_5 L_L R_5) + s (L_L R_5 g_m - C_1 L_L R_5 + C_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 L_L R_1 - C_5 L_L R_5) + R_L + \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1}}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_L R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 + 2C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_L R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_5 + 2C_1 L_1 L_L g_m + C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.672 \quad X-INVALID-ORDER-672} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 s^5 + R_5 g_m + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L - C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (-C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L - C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_5) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 - C_5 C_L R_5 R_L) + s (-C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_L L_L R_1 - C_5 C_L L_L R_5) + R_L + \frac{1}{C_L s}}{2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m s^5 + 2g_m + s^4 (2C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + 2C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (2C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.673 \quad X-INVALID-ORDER-673} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_L R_5 R_L s^4 + s^3 (-C_1 C_5 L_L R_1 R_5 + C_1 L_1 L_L R_5 g_m - C_1 L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 L_L R_1 - C_5 L_L R_5) + s (L_L R_5 g_m - C_1 L_L R_5 + C_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 L_L R_1 - C_5 L_L R_5) + R_L + \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L s^5 + R_5 R_L g_m + R_L + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + 2C_1 C_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_L R_5 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_5 + 2C_1 L_1 L_L g_m + C_5 C_L L_L R_5) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.674 \quad X-INVALID-ORDER-674} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L s^5 + R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L - C_1 C_5 L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (-C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L - C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_5) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 - C_5 C_L R_5 R_L) + s (-C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_L L_L R_1 - C_5 C_L L_L R_5) + R_L + \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1}}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^5 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5) + s^4 (2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_L R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + 2C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1 R_5) + s^2 (2C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

9.675 X-INVALID-ORDER-675 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L s^5 + R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m + 2C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^5 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L)}$$

9.676 X-INVALID-ORDER-676 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 L_1 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

9.677 X-INVALID-ORDER-677 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

9.678 X-INVALID-ORDER-678 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 L_1 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L + C_1 C_L R_1 R_L g_m}$$

9.679 X-INVALID-ORDER-679 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 R_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 L_1 g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5 C_L R_L)}{s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L)}$$

9.680 X-INVALID-ORDER-680 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_5 C_L L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_L)}{2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L L g_m s^5 + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 + 2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L)}$$

9.681 X-INVALID-ORDER-681 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L g_m s + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_L R_1 g_m + C_5 L_L R_5 g_m - C_5 L_L)}{g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 + 2C_1 C_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_L + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_L + C_5 C_L L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_L)}$$

9.682 X-INVALID-ORDER-682 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + g_m}{2C_1 C_5 C_L L_1 L_L g_m s^5 + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 + 2C_1 C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_5 + C_1 C_5 C_L R_L + 2C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + g_m}$$

9.683 X-INVALID-ORDER-683 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L R_L g_m s + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_1 L_L R_5 R_L)}{R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_L R_1 R_L + C_1 C_5 L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_L R_1 R_L + C_1 C_5 L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_L R_L g_m) + s (C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_L R_L g_m) + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_L R_L g_m}$$

9.684 X-INVALID-ORDER-684 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_L R_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_L R_L g_m) + s (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_L R_L g_m) + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_L R_L g_m}{g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 + 2 C_1 C_5 L_L R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_L R_L g_m + C_1 C_5 L_L R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 + 2 C_1 C_5 L_L R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_L R_L g_m + C_1 C_5 L_L R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s (C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 + 2 C_1 C_5 L_L R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_L R_L g_m + C_1 C_5 L_L R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + C_1 C_5 L_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_L R_L g_m}$$

$$\mathbf{9.685 \quad X-INVALID-ORDER-685} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L}{g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + s (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L) + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L}$$

$$\mathbf{9.686 \quad X-INVALID-ORDER-686} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 L_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L + C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.687 \quad X-INVALID-ORDER-687} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 g_m s^4 + g_m + s^3 (-C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m - C_5)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 g_m s^5 + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + C_5 C_L) + s (2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.688 \quad X-INVALID-ORDER-688} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m s^4 + R_L g_m + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 L_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_L g_m) + s (C_1 R_1 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m - C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.689 \quad X-INVALID-ORDER-689} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m s^5 + g_m + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (-C_1 C_5 C_L R_1 R_L - C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 L_1 g_m - C_5 C_L R_L + C_5 L_5 g_m) + s (C_1 R_1 g_m - C_5)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 g_m s^5 + s^4 (2 C_1 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5) + s^3 (2 C_1 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_L + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + C_5 C_L L_5 g_m) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (C_1 R_1 g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.690 \quad X-INVALID-ORDER-690} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (-C_1 C_5 C_L L_1 L_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m) + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_L R_1 g_m - C_5 C_L L_L) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m - C_5)}{s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 + 2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + C_5 C_L L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (C_1 R_1 g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.691 \quad X-INVALID-ORDER-691} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m s^5 + L_L g_m s + s^4 (-C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 g_m) + s^3 (-C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 L_1 L_L g_m + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_L R_1 g_m - C_5 L_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + 2 C_1 C_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_L + C_1 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.692 \quad X-INVALID-ORDER-692} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m) + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (-C_1 C_5 C_L R_1 R_L - C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m - C_5)}{s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L g_m) + s^4 (2 C_1 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 + 2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_L) + s^3 (2 C_1 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_L + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + C_5 C_L L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (C_1 R_1 g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.693 \quad X-INVALID-ORDER-693} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_L g_m s^5 + L_L R_L g_m s + s^4 (-C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 g_m) + s^3 (-C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 L_1 L_L g_m + C_5 L_5 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_L R_1 g_m - C_5 L_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_L + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + C_5 C_L L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (C_1 R_1 g_m - C_5)}$$

$$\mathbf{9.694 \quad X-INVALID-ORDER-694} \quad Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (-C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L R_L g_m) + s^3 (-C_1 C_5 C_L R_1 R_L - C_1 C_5 L_1 + C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_L g_m) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 + C_1 L_1 g_m + C_5 L_5 g_m + C_L L_L g_m) + s (C_1 R_1 g_m - C_5)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_L R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L g_m + C_5 C_L L_5 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_5 C_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L R_1 + C_1 C_5 C_L R_L + 2 C_1 C_5 L_1 g_m + C_1 C_L L_1 g_m + C_5 C_L L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 g_m + C_1 C_5 + C_1 C_L R_1 g_m + C_1 C_L + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (C_1 R_1 g_m - C_5)}$$

9.695 X-INVALID-ORDER-695 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \infty, L_5s + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_Lg_ms^6 + R_Lg_m + s^5(-C_1C_5C_LL_1L_LR_L + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_Lg_m) + s^4(-C_1C_5C_LL_LL + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_LL + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_5L_L) + s^4(C_1C_5C_LL_1R_L + C_1C_5C_LL_5R_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_5R_L + 2C_1C_5C_LL_R_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_R_1 + C_1C_5C_LL_R_L + C_1C_5C_LL_R_L + C_1C_5C_LL_R_L)}{C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_Lg_ms^6 + g_m + s^5(C_1C_5C_LL_1L_5R_Lg_m + 2C_1C_5C_LL_1L_LR_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_L + C_1C_5C_LL_5L_LR_1g_m + C_1C_5C_LL_5L_L) + s^4(C_1C_5C_LL_1R_L + C_1C_5C_LL_5R_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_5R_L + 2C_1C_5C_LL_R_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_R_1 + C_1C_5C_LL_R_L + C_1C_5C_LL_R_L) + s^4(2C_1C_5L_1L_5R_Lg_m + C_1C_5L_1L_5) + s^3(2C_1C_5L_5R_1R_Lg_m + C_1C_5L_5R_1 + C_1C_5L_5R_L + C_1L_1L_5g_m) + s^2(2C_1L_1R_Lg_m + C_1L_1 + C_1L_5R_1g_m + C_1L_5 + 2C_5L_5R_Lg_m + C_5L_5) + s(2C_1R_1R_Lg_m + C_1R_1 + C_1R_L + L_5g_m) + 1}$$

9.696 X-INVALID-ORDER-696 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1L_5R_Ls^4 - R_L + s^3(-C_1C_5L_5R_1R_L + C_1L_1L_5R_Lg_m) + s^2(-C_1L_1R_L + C_1L_5R_1R_Lg_m - C_5L_5R_L) + s(-C_1R_1R_L + L_5R_Lg_m)}{2R_Lg_m + s^4(2C_1C_5L_1L_5R_Lg_m + C_1C_5L_1L_5) + s^3(2C_1C_5L_5R_1R_Lg_m + C_1C_5L_5R_1 + C_1C_5L_5R_L + C_1L_1L_5g_m) + s^2(2C_1L_1R_Lg_m + C_1L_1 + C_1L_5R_1g_m + C_1L_5 + 2C_5L_5R_Lg_m + C_5L_5) + s(2C_1R_1R_Lg_m + C_1R_1 + C_1R_L + L_5g_m) + 1}$$

9.697 X-INVALID-ORDER-697 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1L_5s^4 + s^3(-C_1C_5L_5R_1 + C_1L_1L_5g_m) + s^2(-C_1L_1 + C_1L_5R_1g_m - C_5L_5) + s(-C_1R_1 + L_5g_m) - 1}{C_1C_5C_LL_1L_5s^5 + 2g_m + s^4(C_1C_5C_LL_5R_1 + 2C_1C_5L_1L_5g_m + C_1C_LL_1L_5g_m) + s^3(2C_1C_5L_5R_1g_m + C_1C_5L_5 + C_1C_LL_1 + C_1C_LL_5R_1g_m + C_1C_LL_5 + C_5C_LL_5) + s^2(C_1C_LL_1 + 2C_1L_1g_m + 2C_5L_5g_m + C_LL_5g_m) + s(2C_1R_1g_m + C_1 + C_LL)}$$

9.698 X-INVALID-ORDER-698 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1L_5R_Ls^4 - R_L + s^3(-C_1C_5L_5R_1R_L + C_1L_1L_5R_Lg_m) + s^2(-C_1L_1R_L + C_1L_5R_1R_Lg_m - C_5L_5R_L) + s(-C_1R_1R_L + L_5R_Lg_m)}{C_1C_5C_LL_1L_5R_Ls^5 + 2R_Lg_m + s^4(C_1C_5C_LL_5R_1R_L + 2C_1C_5L_1L_5R_Lg_m + C_1C_5L_1L_5 + C_1C_LL_1L_5R_Lg_m) + s^3(2C_1C_5L_5R_1R_Lg_m + C_1C_5L_5R_1 + C_1C_5L_5R_L + C_1C_LL_1R_L + C_1C_LL_5R_1R_Lg_m + C_1C_LL_5R_L + C_1L_1L_5g_m + C_5C_LL_5R_L) + s^2(C_1C_LL_1R_L + 2C_1L_1g_m + 2C_5L_5g_m + C_LL_5g_m) + s(2C_1R_1g_m + C_1 + C_LL)}$$

9.699 X-INVALID-ORDER-699 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5C_LL_1L_5R_Ls^5 + s^4(-C_1C_5C_LL_5R_1R_L - C_1C_5L_1L_5 + C_1C_LL_1L_5R_Lg_m) + s^3(-C_1C_5L_5R_1 - C_1C_LL_1R_L + C_1C_LL_5R_1R_Lg_m + C_1L_1L_5g_m - C_5C_LL_5R_L) + s^2(-C_1C_LL_1R_L - C_1L_1 + C_1L_5R_1R_Lg_m - C_5C_LL_5R_L) + s(-C_1R_1R_L + L_5R_Lg_m)}{2g_m + s^5(2C_1C_5C_LL_1L_5R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_5) + s^4(2C_1C_5C_LL_5R_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_5R_1 + C_1C_5C_LL_5R_L + 2C_1C_5L_1L_5g_m + C_1C_LL_1L_5g_m) + s^3(2C_1C_5L_5R_1g_m + C_1C_5L_5 + 2C_1C_LL_1R_Lg_m + C_1C_LL_1 + C_1C_LL_5R_1g_m + C_1C_LL_5 + 2C_5C_LL_5R_Lg_m + C_5C_LL_5R_L) + s^2(C_1C_LL_1R_L + 2C_1L_1g_m + 2C_5L_5g_m + C_LL_5g_m) + s(2C_1R_1g_m + C_1 + C_LL)}$$

9.700 X-INVALID-ORDER-700 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5C_LL_1L_5L_Ls^6 + s^5(-C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_LL_1L_5L_Lg_m) + s^4(-C_1C_5L_1L_5 - C_1C_LL_1L_L + C_1C_LL_5L_LR_1g_m - C_5C_LL_5L_L) + s^3(-C_1C_5L_5R_1 - C_1C_LL_LR_1 + C_1L_1L_5g_m + C_LL_5L_Lg_m) + s^2(-C_1C_LL_LR_1 + L_5R_Lg_m)}{2C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_Lg_ms^6 + 2g_m + s^5(C_1C_5C_LL_1L_5 + 2C_1C_5C_LL_5L_LR_1g_m + C_1C_5C_LL_5L_L) + s^4(C_1C_5C_LL_5R_1 + 2C_1C_5L_1L_5g_m + C_1C_LL_1L_5g_m + 2C_1C_LL_1L_LR_Lg_m + 2C_5C_LL_5L_LR_Lg_m) + s^3(2C_1C_5L_5R_1g_m + C_1C_5L_5 + C_1C_LL_1 + C_1C_LL_5R_1g_m + C_1C_LL_5 + 2C_5C_LL_5R_Lg_m + C_5C_LL_5R_L) + s^2(C_1C_LL_LR_1 + L_5R_Lg_m + C_LL_5L_Lg_m) + s(-C_1C_LL_LR_1 + L_5R_Lg_m)}$$

9.701 X-INVALID-ORDER-701 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1L_5L_Ls^5 - L_Ls + s^4(-C_1C_5L_5L_LR_1 + C_1L_1L_5L_LR_Lg_m) + s^3(-C_1L_1L_L + C_1L_5L_LR_1g_m - C_5L_5L_L) + s^2(-C_1L_LR_1 + L_5R_Lg_m)}{C_1C_5C_LL_1L_5L_Ls^6 + s^5(C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + 2C_1C_5L_1L_5L_LR_Lg_m + C_1C_LL_1L_5L_LR_Lg_m) + s^4(C_1C_5L_1L_5 + 2C_1C_5L_5L_LR_1g_m + C_1C_5L_5L_L + C_1C_LL_1L_L + C_1C_LL_5L_LR_1g_m + C_1C_LL_5L_L + C_5C_LL_5L_L) + s^3(C_1C_5L_5R_1 + C_1C_LL_LR_1 + C_1L_1L_5g_m + 2C_1L_1L_LR_Lg_m + C_LL_5L_LR_Lg_m) + s^2(C_1C_LL_LR_1 + L_5R_Lg_m + C_LL_5L_LR_Lg_m) + s(-C_1C_LL_LR_1 + L_5R_Lg_m)}$$

9.702 X-INVALID-ORDER-702 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5C_LL_1L_5L_Ls^6 + s^5(-C_1C_5C_LL_1L_5R_L - C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_LL_1L_5L_LR_Lg_m) + s^4(-C_1C_5C_LL_5R_1R_L - C_1C_5L_1L_5 + C_1C_LL_1L_5R_Lg_m - C_1C_LL_1L_L + C_1C_LL_5L_LR_1g_m - C_5C_LL_5L_L) + s^3(-C_1C_LL_LR_1 + L_5R_Lg_m)}{2C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_Lg_ms^6 + 2g_m + s^5(2C_1C_5C_LL_1L_5R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_5 + 2C_1C_5C_LL_5L_LR_1g_m + C_1C_5C_LL_5L_L) + s^4(2C_1C_5C_LL_5R_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_5R_1 + C_1C_5C_LL_5R_L + 2C_1C_5L_1L_5g_m + C_1C_LL_1L_5g_m + 2C_1C_LL_1L_LR_Lg_m + 2C_5C_LL_5L_LR_Lg_m) + s^3(2C_1C_5L_5R_1g_m + C_1C_5L_5 + C_1C_LL_1 + C_1C_LL_5R_1g_m + C_1C_LL_5 + 2C_5C_LL_5R_Lg_m + C_5C_LL_5R_L) + s^2(C_1C_LL_LR_1 + L_5R_Lg_m + C_LL_5L_LR_Lg_m) + s(-C_1C_LL_LR_1 + L_5R_Lg_m)}$$

9.703 X-INVALID-ORDER-703 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1L_5L_LR_Ls^5 - L_LR_Ls + s^4(-C_1C_5L_5L_LR_1 + C_1L_1L_5L_LR_Lg_m) + s^3(-C_1L_1L_L + C_1L_5L_LR_1g_m - C_5L_5L_L) + s^2(-C_1L_LR_1 + L_5R_Lg_m)}{C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_Ls^6 + R_L + s^5(C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_L + 2C_1C_5L_1L_5L_LR_Lg_m + C_1C_5L_1L_5L_L + C_1C_LL_1L_5L_LR_Lg_m) + s^4(C_1C_5L_1L_5R_L + 2C_1C_5L_5L_LR_1R_Lg_m + C_1C_5L_5L_LR_1 + C_1C_5L_5L_LR_L + C_1C_LL_1L_LR_L + C_1C_LL_5L_LR_1R_Lg_m + C_1C_LL_5L_LR_L + C_1L_1L_5g_m + 2C_1L_1L_LR_Lg_m + C_LL_5L_LR_Lg_m) + s^3(C_1C_LL_LR_1 + L_5R_Lg_m + C_LL_5L_LR_Lg_m) + s^2(C_1C_LL_LR_1 + L_5R_Lg_m + C_LL_5L_LR_Lg_m) + s(-C_1C_LL_LR_1 + L_5R_Lg_m)}$$

9.704 X-INVALID-ORDER-704 $Z(s) = \left(L_1s + R_1 + \frac{1}{C_1s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_Ls^6 - R_L + s^5(-C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_L - C_1C_5L_1L_5L_L + C_1C_LL_1L_5L_LR_Lg_m) + s^4(-C_1C_5L_1L_5R_L - C_1C_5L_5L_LR_1R_Lg_m + C_1C_LL_1L_5L_LR_Lg_m) + s^3(-C_1C_LL_LR_1 + L_5R_Lg_m)}{2R_Lg_m + s^6(2C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_5L_L) + s^5(2C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_L + 2C_1C_5L_1L_5L_LR_Lg_m + C_1C_LL_1L_5L_LR_Lg_m) + s^4(2C_1C_5L_1L_5R_Lg_m + C_1C_5L_1L_5 + 2C_1C_5L_5L_LR_1g_m + C_1C_5L_5L_L + 2C_1C_LL_1L_LR_Lg_m + C_LL_5L_LR_Lg_m) + s^3(2C_1C_5L_5R_1g_m + C_1C_5L_5 + C_1C_LL_1 + C_1C_LL_5R_1g_m + C_1C_LL_5 + 2C_5C_LL_5R_Lg_m + C_5C_LL_5R_L) + s^2(C_1C_LL_LR_1 + L_5R_Lg_m + C_LL_5L_LR_Lg_m) + s(-C_1C_LL_LR_1 + L_5R_Lg_m)}$$

9.715 X-INVALID-ORDER-715 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m s^6 + R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^6 + g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 L)}$$

9.716 X-INVALID-ORDER-716 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L s^4 - R_5 R_L + s^3 (-C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 L_5 R_L) + s^2 (-C_1 L_1 R_5 R_L + C_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_5 R_1 R_L - C_5 L_5 R_5 R_L) + s (-C_1 R_1 R_5 R_L}{2R_5 R_L g_m + R_5 + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5) + s^3 (2C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_5 R_L + C_1 L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_1 L_1 L_5 R_L g_m + C_1 L_1 L_5) + s^2 (2C_1 L_1 R_5 R_L g_m + C_1 L_1 R_5 + C_1 L_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 L_5 R_1 + C_1 L_5 R_5 + C_1}$$

9.717 X-INVALID-ORDER-717 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 s^4 - R_5 + s^3 (-C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5) + s^2 (-C_1 L_1 R_5 + C_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 L_5 R_1 - C_5 L_5 R_5) + s (-C_1 R_1 R_5 + L_5 R_5 g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 s^5 + 2R_5 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_5) + s^3 (2C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 R_5 + C_1 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_5 R_1 + C_1 C_L L_5 R_5 + 2C_1 L_1 L_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 + 2C_1 L_1 L_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_5) + s (C_1 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_5 R_5) + R_5}$$

9.718 X-INVALID-ORDER-718 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L s^4 - R_5 R_L + s^3 (-C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L s^5 + 2 R_5 R_L g_m + R_5 + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_5 R_1 R_5 R_L))}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L s^5 + 2 R_5 R_L g_m + R_5 + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_5 R_1 R_5 R_L)}$$

9.719 X-INVALID-ORDER-719 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L s^5 - R_5 + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L - C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 L_5 R_L) + s^3 (-C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 - C_1 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5) + s (2C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_5 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_5) + s^0 (2C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_5 + 2C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m)}{2R_5 g_m + s^5 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5) + s^4 (2C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_5 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_5) + s^3 (2C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_5 R_5 + 2C_1 C_L L_1 R_5 R_L g_m)}$$

9.720 X-INVALID-ORDER-720 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 s^6 - R_5 + s^5 (-C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_1 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (-C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 - C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_5 L_L + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m s^6 + 2R_5 g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + 2C_1 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 + 2C_1 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2C_1 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_5 L_L +$$

9.721 X-INVALID-ORDER-721 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 s^5 - L_L R_5 s + s^4 (-C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 s^6 + R_5 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 q_m + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_5 q_m + C_1 C_L L_1 L_5 L_L)) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 q_m + C_1 C_5 L_5 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_5 q_m + C_1 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_5 L_L R_5 + 2C_1 L_1 L_5 L_L R_5)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 s^6 + R_5 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 q_m + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_5 q_m + C_1 C_L L_1 L_5 L_L)}$$

9.722 X-INVALID-ORDER-722 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 s^6 - R_5 + s^5 (-C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L - C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_1 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (-C_1 C_5 C_L}{2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 q_m s^6 + 2R_5 q_m + s^5 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L q_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 q_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + 2C_1 C_L L_1 L_5 L_L q_m) + s^4 (2C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L q_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_5 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 q_m + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 q_m}$$

9.723 X-INVALID-ORDER-723 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_I L_I L_5 L_I B_5 B_I s^6 + B_5 B_I + s^5 (C_1 C_5 C_I L_5 L_I B_I B_5 B_I + 2 C_1 C_5 L_I L_5 L_I B_5 B_I q_{\infty} + C_1 C_5 L_I L_5 L_I B_5 + C_1 C_I L_I L_5 L_I B_5 B_I q_{\infty} + C_1 C_I L_I L_5 L_I B_I) + s^4 (C_1 C_5 L_I L_5 B_5 B_I + 2 C_1 C_5 L_5 L_I B_I B_5 B_I q_{\infty} + C_1 C_5 L_5 L_I B_I B_5 + C_1 C_5 L_5 L_I B_5 B_I + C_1 C_I L_I L_I B_5}$$

9.724 X-INVALID-ORDER-724 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_R R_5 R_L s^6 - R_5 R_L + s}{2B_{\tilde{\tau}} B_I a_{\pi\pi} + B_{\tilde{\tau}} + s^6(2C_1 C_5 C_I L_1 L_5 L_I B_{\tilde{\tau}} B_I a_{\pi\pi} + C_1 C_5 C_I L_1 L_5 L_I B_{\tilde{\tau}})} + s^5(2C_1 C_5 C_I L_5 L_I B_I B_{\tilde{\tau}} B_I a_{\pi\pi} + C_1 C_5 C_I L_5 L_I B_I B_{\tilde{\tau}} + C_1 C_5 C_I L_5 L_I B_{\tilde{\tau}} B_I + 2C_1 C_5 L_1 L_5 L_I B_{\tilde{\tau}} a_{\pi\pi} + C_1 C_I L_1 L_5 L_I B_{\tilde{\tau}} a_{\pi\pi} + 2C_1 C_I L_1 L_5 L_I B_I a_{\pi\pi} + C_1 C_I L_1 L_5 L_I) + s^4(2C_1 C_5 C_I L_1 L_5 B_{\tilde{\tau}} B_I$$

9.735 X-INVALID-ORDER-735 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L + C_1 C_L)}$$

9.736 X-INVALID-ORDER-736 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_5 R_1 R_L) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 R_L + C_5 L_1 R_5 R_L g_m)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_L) + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_5 R_L + C_1 L_1 R_5 g_m)}$$

9.737 X-INVALID-ORDER-737 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1) + s^2 (-C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_5 g_m - C_1 L_1 + C_5 L_5 R_1) + s (-C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_5 R_1) + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m}{2g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_5) + s^2 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_5) + s (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_5) + C_1 C_5 C_L R_1 R_5 + 2C_1 C_5 L_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_5 + C_1 C_L L_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_5 R_5 g_m + C_5 C_L L_5 R_5}$$

9.738 X-INVALID-ORDER-738 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L)}$$

9.739 X-INVALID-ORDER-739 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5) + s^4 (2 C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 g_m) + s^3 (2 C_1 C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m +$$

9.740 X-INVALID-ORDER-740 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (-C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1) + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5)}{2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^6 + 2 g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 R_5 + 2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_L R_5 + 2 C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5)}$$

9.741 X-INVALID-ORDER-741 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 g_m - R_5 g_m + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2C_1 C_5 L_1 L_L R_5 g_m + 2C_1 C_5 L_5 L_L R_1 g_m$$

9.742 X-INVALID-ORDER-742 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L - C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1) + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L}{2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m s^6 + 2g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L) + s^4 (2C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 R_1)}.$$

9.743 X-INVALID-ORDER-743 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m + R_L + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L}$$

9.744 X-INVALID-ORDER-744 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L + 2C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (2C_1 C_5 C_L L_1 + C_1 C_5 C_L L_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s (2C_1 C_5 C_L + C_1 C_5 C_L L_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + C_1 C_5 C_L}{R_5 R_L g_m - R_L + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L + 2C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^4 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^3 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s^2 (2C_1 C_5 C_L L_1 + C_1 C_5 C_L L_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + s (2C_1 C_5 C_L + C_1 C_5 C_L L_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L) + C_1 C_5 C_L}$$

9.745 X-INVALID-ORDER-745 $Z(s) = \left(L_1 s + R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 +$$

9.746 X-INVALID-ORDER-746 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{C_1 C_L L_1 R_1 R_5 s^3 + R_1 + s^2(C_1 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_5 g_m + C_L L_1 R_1 + C_L L_1 R_5) + s(C_L R_1 R_5 + 2L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

9.747 X-INVALID-ORDER-747 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s(L_1 R_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_1 R_L)}{C_1 C_L L_1 R_1 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 + R_1 R_L + s^2(C_1 L_1 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_1 R_L + C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_L L_1 R_1 R_L + C_L L_1 R_5 R_L) + s(C_L R_1 R_5 R_L + L_1 R_1 R_5 g_m + 2L_1 R_1 R_L g_m + L_1 R_1 + L_1 R_5 + L_1 R_L)}$$

9.748 X-INVALID-ORDER-748 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_L L_1 R_1 R_L) + s (L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{R_1 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_1 R_1 + C_L L_1 R_5 + C_L L_1 R_L) + s (C_L R_1 R_5 + C_L R_1 R_L + 2 L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

9.749 X-INVALID-ORDER-749 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \infty, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_L L_1 L_L R_1) + s (L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{C_1 C_L L_1 L_L R_1 s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_5 + 2 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_5 g_m + C_L L_1 R_1 + C_L L_1 R_5 + C_L L_L R_1) + s (C_L R_1 R_5 + 2 L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

9.750 X-INVALID-ORDER-750 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_L R_1 R_5 g_m - L_1 L_L R_1)}{C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 s^4 + R_1 R_5 + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m + C_L L_1 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 + C_L L_L R_1 R_5 + 2 L_1 L_L R_1 g_m + L_1 L_L) + s (L_1 R_1 R_5 g_m + L_1 R_1 + L_1 R_5 + L_L R_1)}$$

9.751 X-INVALID-ORDER-751 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \infty, R_5, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3(C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_L L_1 L_L R_1) + s^2(C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_L L_1 R_1 R_L) + s(L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{C_1 C_L L_1 L_L R_1 s^4 + R_1 + s^3(C_1 C_L L_1 R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + 2C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2(C_1 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_5 g_m + 2C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_1 R_1 + C_L L_1 R_5 + C_L L_1 R_L + C_L L_L R_1) + s(C_L R_1 R_5 + C_L R_1 R_L + 2L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

9.752 X-INVALID-ORDER-752 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{s^2 (L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m - L_1 L_L R_1 R_L)}{C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L s^4 + R_1 R_5 R_L + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 R_5 + C_1 L_1 L_L R_1 R_L + C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_L L_1 L_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 R_L + C_L L_L R_1 R_5 R_L + L_1 L_L R_1 R_5 g_m + 2 L_1 L_L R_1 R_L g_m + L_1 L_L R_1 + L_1 L_L R_5 + L_1 L_L R_L) + s (L_1 R_1 R_5 R_L g_m +$$

$$\mathbf{9.753 \quad X-INVALID-ORDER-753} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^2 (L_1 L_L R_1 R_5 g_m - L_1 L_L R_1) + s (L_1 R_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_1 R_L)}{R_1 R_5 + R_1 R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_5 + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_5 + C_L L_L R_1 R_L + 2 L_1 L_L R_1 g_m + L_1 L_L) + s (L_1 R_1 R_5 g_m + L_1 R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.754 \quad X-INVALID-ORDER-754} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s (L_1 R_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_1 R_L)}{R_1 R_5 + R_1 R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_5 R_L + C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_5 + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_1 R_L + C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_L L_1 R_1 R_L + C_L L_1 R_5 R_L + C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_L L_L R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.755 \quad X-INVALID-ORDER-755} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_L s^2 + L_1 R_1 R_L g_m s}{C_1 C_5 L_1 R_1 R_L s^3 + R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2 C_5 L_1 R_1 R_L g_m + C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_L) + s (C_5 R_1 R_L + L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.756 \quad X-INVALID-ORDER-756} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_L s^2 + L_1 R_1 R_L g_m s}{R_1 + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_5 C_L L_1 R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2 C_5 L_1 R_1 R_L g_m + C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_L + C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (C_5 R_1 R_L + C_L R_1 R_L + L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.757 \quad X-INVALID-ORDER-757} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 R_1 R_L s^2 + L_1 R_1 g_m + s (-C_5 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L s^3 + C_5 R_1 + C_L R_1 + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + 2 C_5 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_1 R_L) + s (C_5 C_L R_1 R_L + 2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.758 \quad X-INVALID-ORDER-758} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_1 s^3 - C_5 L_1 R_1 s + C_L L_1 L_L R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 g_m}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 s^4 + C_5 R_1 + C_L R_1 + s^3 (2 C_5 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_L R_1) + s (2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.759 \quad X-INVALID-ORDER-759} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_1 s^3 + L_1 L_L R_1 g_m s^2}{R_1 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_L R_1) + s^3 (2 C_5 L_1 L_L R_1 g_m + C_5 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_1 + C_5 L_L R_1 + C_L L_L R_1) + s (L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.760 \quad X-INVALID-ORDER-760} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_1 s^3 + L_1 R_1 g_m + s^2 (-C_5 C_L L_1 R_1 R_L + C_L L_1 L_L R_1 g_m) + s (-C_5 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 s^4 + C_5 R_1 + C_L R_1 + s^3 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + 2 C_5 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_L R_1) + s (C_5 C_L R_1 R_L + 2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.761 \quad X-INVALID-ORDER-761} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_1 R_L s^3 + L_1 L_L R_1 R_L g_m s^2}{R_1 R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 + 2 C_5 L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_5 L_1 L_L R_1 + C_5 L_1 L_L R_L + C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L + C_5 L_1 R_1 R_L + C_5 L_L R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_L + L_1 L_L R_1 g_m + L_1 L_L) + s (L_1 R_1 R_L g_m + L_1 R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.762 \quad X-INVALID-ORDER-762} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L s^4 + L_1 R_1 R_L g_m s + s^3 (-C_5 L_1 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m) + s^2 (-C_5 L_1 R_1 R_L + L_1 L_L R_1 g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + 2C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_L + C_5 C_L L_L R_1 R_L + 2C_5 L_1 L_L R_1 g_m + C_5 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2C_5 L_1 R_1 R_L g_m + C_5 L_1 R_1 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.763 \quad X-INVALID-ORDER-763} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L s^4 - C_5 L_1 R_1 R_L s^2 + C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_1 R_1 R_L g_m s}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 + 2C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_5 C_L L_1 R_1 R_L + C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2C_5 L_1 R_1 R_L g_m + C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.764 \quad X-INVALID-ORDER-764} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_5 R_L s^2 + s (L_1 R_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_1 R_L)}{C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 R_L s^3 + R_1 R_5 + R_1 R_L + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_1 R_L + 2C_5 L_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_1 R_5 R_L) + s (C_5 R_1 R_5 R_L + L_1 R_1 R_5 g_m + 2L_1 R_1 R_L g_m + L_1 R_1 + L_1 R_5 + L_1 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.765 \quad X-INVALID-ORDER-765} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_5 s^2 + s (L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{R_1 + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_1 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 R_5 + C_L L_1 R_1 R_5 g_m + C_L L_1 R_1 + C_L L_1 R_5) + s (C_5 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 + 2L_1 R_1 g_m + L_1)}{}$$

$$\mathbf{9.766 \quad X-INVALID-ORDER-766} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_5 R_L s^2 + s (L_1 R_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_1 R_L)}{R_1 R_5 + R_1 R_L + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_1 R_L + 2C_5 L_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_1 R_5 R_L + C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_L L_1 R_1 R_L + C_L L_1 R_5 R_L) + s (C_5 R_1 R_5 R_L + C_L R_1 R_5 R_L + L_1 R_1 R_5 g_m + 2L_1 R_1 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.767 \quad X-INVALID-ORDER-767} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L s^3 + s^2 (-C_5 L_1 R_1 R_5 + C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_L L_1 R_1 R_L) + s (L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + 2C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_5 C_L R_1 R_5 R_L + 2C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 R_5 + C_L L_1 R_1 R_5 g_m + 2C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_1 R_1 + C_L L_1 R_5 + C_L L_1 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.768 \quad X-INVALID-ORDER-768} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 s^4 - C_5 L_1 R_1 R_5 s^2 + s^3 (C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_L L_1 L_L R_1) + s (L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 + 2C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 + 2C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 R_5 + C_L L_1 R_1 R_5 g_m + C_L L_1 R_1 R_5 + C_L L_1 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.769 \quad X-INVALID-ORDER-769} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_1 R_5 s^3 + s^2 (L_1 L_L R_1 R_5 g_m - L_1 L_L R_1)}{R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 + 2C_5 L_1 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 L_L R_5 + C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m + C_L L_1 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_L R_1 R_5 + C_L L_L R_1 R_5 + 2L_1 L_L R_1 g_m + L_1 L_L) + s (C_5 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 + 2L_1 R_1 g_m + L_1)}{}$$

$$\mathbf{9.770 \quad X-INVALID-ORDER-770} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 s^4 + s^3 (-C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L + C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_L L_1 L_L R_1) + s^2 (-C_5 L_1 R_1 R_5 + C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + 2C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + 2C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_L R_1 R_5 + 2C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L R_1 R_5 + C_L L_1 L_L R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.771 \quad X-INVALID-ORDER-771} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_1 R_5 R_L s^3 + s^2 (L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m - L_1 L_L R_1 R_L)}{R_1 R_5 R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 R_5 + C_1 L_1 L_L R_1 R_L + 2C_5 L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_L R_1 R_5 + C_5 L_1 L_L R_5 R_L + C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_L L_1 L_L R_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 R_L + C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_1 R_1 R_L + C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_L L_1 R_1 R_L + C_L L_1 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.772 \quad X-INVALID-ORDER-772} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L s^4 + s^3 (-C_5 L_1 L_L R_1 R_5 + C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L s^5 + R_1 R_5 + R_1 R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L + 2C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 R_L + C_1 L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L + 2C_5 L_1 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 L_L R_1 R_5 + C_5 L_1 L_L R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.773 \quad X-INVALID-ORDER-773} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L s^4 - C_5 L_1 R_1 R_L}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L s^5 + R_1 R_5 + R_1 R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L + 2C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L + C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_1 R_1 R_L + C_L L_1 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.774 \quad X-INVALID-ORDER-774} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 R_1 R_L)}{R_1 + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + 2C_5 L_1 R_1 R_L g_m + C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_1 R_L) + s (C_5 R_1 R_5 + C_5 R_1 R_L + L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.775 \quad X-INVALID-ORDER-775} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m + s (C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1)}{C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 s^3 + C_5 R_1 + C_L R_1 + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_1 R_5) + s (C_5 C_L R_1 R_5 + 2C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.776 \quad X-INVALID-ORDER-776} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_L g_m s + s^2 (C_5 L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 R_1 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_1 R_L + C_5 C_L L_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_5 C_L R_1 R_5 R_L + C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + 2C_5 L_1 R_1 R_L g_m + C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_1 R_L + C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.777 \quad X-INVALID-ORDER-777} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m + s^2 (C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 R_1 R_L) + s (C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_L g_m)}{C_5 R_1 + C_L R_1 + s^3 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_L) + s (C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_L + 2C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.778 \quad X-INVALID-ORDER-778} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_1 g_m s^2 + L_1 R_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 C_L L_1 L_L R_1) + s (C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 s^4 + C_5 R_1 + C_L R_1 + s^3 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 + 2C_5 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_1) + s (C_5 C_L R_1 R_5 + 2C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.779 \quad X-INVALID-ORDER-779} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_1 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 L_L R_1)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_L R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 + 2C_5 L_1 L_L R_1 g_m + C_5 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_L + C_L L_1 R_1 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.780 \quad X-INVALID-ORDER-780} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 C_L L_1 L_L R_1) + s^2 (C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 R_1 R_L + C_L L_1 L_L R_1 g_m) + s (C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 s^4 + C_5 R_1 + C_L R_1 + s^3 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_L R_1) + s (C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_L R_1)}$$

$$\mathbf{9.781 \quad X-INVALID-ORDER-781} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_L R_1 R_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 L_L R_1 R_L + C_L L_1 L_L R_1 g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L s^5 + R_1 R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 R_L + C_1 L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 R_L + C_5 L_1 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_L + C_5 C_L L_L R_1) + s (C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_L R_1)}$$

$$\mathbf{9.782 \quad X-INVALID-ORDER-782} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 R_1 R_L g_m s + s^4 (C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^3 (C_5 L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_1 g_m)}{R_1 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_5 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_L + C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.783 \quad X-INVALID-ORDER-783} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m s^3 + L_1 R_1 R_L g_m s + s^4 (C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^3 (C_5 L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_1 g_m)}{R_1 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_5 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_L + C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_L)}$$

$$\mathbf{9.784 \quad X-INVALID-ORDER-784} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m s^3 - C_5 L_1 R_1 R_L s^2 + L_1 R_1 R_L g_m s}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 s^4 + R_1 + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_L + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2 C_5 L_1 R_1 R_L g_m + C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_L + C_5 L_5 R_1) + s (C_5 R_1 R_L + L_1 R_1 g_m + L_1)}$$

$$\mathbf{9.785 \quad X-INVALID-ORDER-785} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_1 g_m s^2 - C_5 L_1 R_1 s + L_1 R_1 g_m}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 s^4 + C_5 R_1 + C_L R_1 + s^3 (C_5 C_L L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_5) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_5 R_1) + s (2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.786 \quad X-INVALID-ORDER-786} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m s^3 - C_5 L_1 R_1 R_L s^2 + L_1 R_1 R_L g_m s}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_5 C_L L_1 R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 R_L + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2 C_5 L_1 R_1 R_L g_m + C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 R_L + C_5 L_5 R_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.787 \quad X-INVALID-ORDER-787} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m s^3 + L_1 R_1 g_m + s^2 (-C_5 C_L L_1 R_1 R_L + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m) + s (-C_5 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 s^4 + C_5 R_1 + C_L R_1 + s^3 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_5) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + 2 C_5 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_1) + s (C_5 C_L R_1 R_L + 2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.788 \quad X-INVALID-ORDER-788} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m s^4 - C_5 C_L L_1 L_L R_1 s^3 - C_5 L_1 R_1 s + L_1 R_1 g_m + s^2 (C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_L L_1 L_L R_1 g_m)}{C_5 R_1 + C_L R_1 + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1) + s^3 (C_5 C_L L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_L R_1) + s (2 C_5 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1 + C_L L_1 R_1 g_m + C_L L_1)}$$

$$\mathbf{9.789 \quad X-INVALID-ORDER-789} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 L_L R_1 g_m s^4 - C_5 L_1 L_L R_1 s^3 + L_1 L_L R_1 g_m s^2}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_1) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_L R_1 g_m + C_5 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_L R_1 + C_1 L_1 L_L R_1 g_m + C_1 L_1 L_L R_1) + s (C_1 L_1 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_L R_1 + C_1 L_1 L_L R_1 g_m + C_1 L_1 L_L R_1) + R_1}$$

$$\mathbf{9.790 \quad X-INVALID-ORDER-790} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m s^4 + L_1 R_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_L R_1) + s^2 (-C_5 C_L L_1 R_1 R_L + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_L L_1 L_L R_1 g_m) + s (-C_5 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_L g_m)}{C_5 R_1 + C_L R_1 + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + 2 C_5 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_L R_1) + s (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L) + R_1}$$

$$\mathbf{9.791 \quad X-INVALID-ORDER-791} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m s^4 - C_5 L_1 L_L R_1 s^3 + L_1 L_L R_1 g_m s^2}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L s^6 + R_1 R_L + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L + C_5 L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_1 L_5 L_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 + C_1 L_1 L_L R_1 R_L + C_1 L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + 2 C_5 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_L R_1) + s (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L) + R_1}$$

$$\mathbf{9.792 \quad X-INVALID-ORDER-792} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m s^5 + L_1 R_1 R_L g_m s + s^4 (-C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_5 L_1 L_5 L_L R_1 g_m) + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m - C_5 L_1 L_5 R_1 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_L + C_5 C_L L_1 R_1 R_L + C_5 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L) + s (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L) + R_1}$$

$$\mathbf{9.793 \quad X-INVALID-ORDER-793} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m s^5 - C_5 C_L L_1 L_L R_1 s^4 + L_1 L_L R_1 g_m s^2}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_L + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_5 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_L + C_5 C_L L_1 R_1 R_L + C_5 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L) + s (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L) + R_1}$$

$$\mathbf{9.794 \quad X-INVALID-ORDER-794} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_1 R_L s^3 + L_1 L_5 R_1 R_L g_m s^2 - L_1 R_1 R_L s}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L s^4 + R_1 R_L + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L + C_5 L_5 R_1 R_L + L_1 L_5 R_1 g_m + L_1 L_5) + s (2 L_1 R_1 R_L g_m + L_1 R_1 + L_1 R_L + L_5 R_1) + R_1}$$

$$\mathbf{9.795 \quad X-INVALID-ORDER-795} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_1 s^3 + L_1 L_5 R_1 g_m s^2 - L_1 R_1 s}{R_1 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 R_1) + s^3 (2 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_5 R_1 g_m + C_L L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_5 L_5 R_1 + C_L L_1 R_1 + C_L L_5 R_1) + s (2 L_1 R_1 g_m + L_1) + R_1}$$

$$\mathbf{9.796 \quad X-INVALID-ORDER-796} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_1 R_L s^3 + L_1 L_5 R_1 R_L g_m s^2 - L_1 R_1 R_L s}{R_1 R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_L + C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_L L_1 L_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L + C_5 L_5 R_1 R_L + C_L L_1 R_1 R_L + C_L L_5 R_1 R_L + L_1 L_5 R_1 g_m + L_1 L_5) + s (2 L_1 R_1 R_L g_m + L_1 R_1 + L_1 R_L + L_5 R_1) + R_1}$$

$$\mathbf{9.797 \quad X-INVALID-ORDER-797} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L s^4 - L_1 R_1 s + s^3 (-C_5 L_1 L_5 R_1 + C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m) + s^2 (-C_L L_1 R_1 R_L + L_1 L_5 R_1 g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 + 2 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 R_L + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_5 R_1 g_m + C_L L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + C_5 L_5 R_1 + 2 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_L L_1 R_1 R_L) + s (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L) + R_1}$$

$$\mathbf{9.807 \quad X-INVALID-ORDER-807} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m s^3 + L_1 R_1 g_m + s^2 (C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 R_1 R_L + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m) + s (C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1 + C_L L_1 R_1 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 s^4 + C_5 R_1 + C_L R_1 + s^3 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_5) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_1) + s (C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_5 R_1)}$$

$$\mathbf{9.808 \quad X-INVALID-ORDER-808} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m s^4 + L_1 R_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 C_L L_1 L_L R_1) + s^2 (C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_L L_1 L_L R_1 g_m) + s (C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 R_1)}{C_5 R_1 + C_L R_1 + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_1) + s (C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_1 R_L + C_5 C_L R_5 R_1)}$$

$$\mathbf{9.809 \quad X-INVALID-ORDER-809} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 L_1 L_5 L_L R_1 g_m s^4 + L_1 L_L R_1 g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 L_L R_1)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_5)}$$

$$\mathbf{9.810 \quad X-INVALID-ORDER-810} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m s^4 + L_1 R_1 g_m + s^3 (C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_5 C_L L_1 L_L R_1) + s^2 (C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 R_1 R_L + C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_L L_1 L_L R_1 g_m)}{C_5 R_1 + C_L R_1 + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_1)}$$

$$\mathbf{9.811 \quad X-INVALID-ORDER-811} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L s^6 + R_1 R_L + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 L_1 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.812 \quad X-INVALID-ORDER-812} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m s^5 + L_1 R_1 R_L g_m s + s^4 (C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_L R_1)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_5 C_L L_1 L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.813 \quad X-INVALID-ORDER-813} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.814 \quad X-INVALID-ORDER-814} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 R_L s^3 - L_1 R_1 R_5 R_L s + s^2 (L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - L_1 L_5 R_1 R_L)}{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 R_L s^4 + R_1 R_5 R_L + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_1 R_L + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 R_L + C_5 L_5 R_1 R_5 R_L + L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + 2 L_1 L_5 R_1 R_L g_m + L_1 L_5 R_1 + L_1 L_5 R_5 + L_1 L_5 R_L) + s (2 L_1 R_1 R_5 R_L g_m + L_1 R_1 R_5 R_L + L_1 R_1 R_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.815 \quad X-INVALID-ORDER-815} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 s^3 - L_1 R_1 R_5 s + s^2 (L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - L_1 L_5 R_1)}{R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 + 2 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 + C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_L L_1 L_5 R_1 + C_L L_1 L_5 R_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_5 + C_L L_1 R_1 R_5 + C_L L_5 R_1 R_5 + 2 L_1 L_5 R_1 g_m + L_1 L_5) + s (2 L_1 R_1 R_5 R_L g_m + L_1 R_1 R_5 R_L + L_1 R_1 R_5 R_5)}$$

$$\mathbf{9.816 \quad X-INVALID-ORDER-816} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 R_L s^3 - L_1 R_1 R_5 R_L s + s^2 (L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - L_1 L_5 R_1 R_L)}{R_1 R_5 R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_1 R_L + 2C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 R_L + C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_L L_1 L_5 R_1 R_L + C_L L_1 L_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 R_L + C_5 L_5 R_1 R_5 R_L) + s (L_1 R_1 R_5 R_L + L_5 R_1 R_5 R_L + L_L R_1 R_5 R_L) + R_1 R_5 R_L}$$

$$\mathbf{9.817 \quad X-INVALID-ORDER-817} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L s^4 - L_1 R_1 R_5 s + s^3 (-C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L s^5 + R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_L + 2C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_5 R_L + C_1 L_1 L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L + 2C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 R_5 + C_L L_1 L_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 R_L + C_5 L_5 R_1 R_5 R_L) + s (L_1 R_1 R_5 R_L + L_5 R_1 R_5 R_L + L_L R_1 R_5 R_L) + R_1 R_5}$$

$$\mathbf{9.818 \quad X-INVALID-ORDER-818} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 s^5 - L_1 R_1 R_5 s + s^4 (C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_L L_1 L_5 L_L R_1)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 s^6 + R_1 R_5 + s^5 (C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 + 2C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_L L_1 L_5 L_L) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 + 2C_5 L_1 L_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_L R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 R_L) + s (L_1 R_1 R_5 + L_5 R_1 R_5 + L_L R_1 R_5) + R_1 R_5}$$

$$\mathbf{9.819 \quad X-INVALID-ORDER-819} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_5 s^3 - L_1 L_L R_1 R_5 s + s^2 (L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m - L_1 L_5 L_L R_1)}{L_1 R_1 R_5 + L_5 R_1 R_5 + L_L R_1 R_5 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5) + s^3 (C_1 L_1 L_5 L_L R_1 + 2C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 L_5 L_L R_5 + C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_L L_1 L_5 L_L R_1 + C_L L_1 L_5 L_L R_5) + s^2 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_L R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 R_L) + s (L_1 R_1 R_5 + L_5 R_1 R_5 + L_L R_1 R_5) + R_1 R_5}$$

$$\mathbf{9.820 \quad X-INVALID-ORDER-820} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 s^3 - L_1 L_L R_1 R_5 s + s^2 (L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m - L_1 L_5 L_L R_1)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 s^6 + R_1 R_5 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + 2C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_L R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_L R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 R_L) + s (L_1 R_1 R_5 + L_5 R_1 R_5 + L_L R_1 R_5) + R_1 R_5}$$

$$\mathbf{9.821 \quad X-INVALID-ORDER-821} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 s^3 - L_1 L_L R_1 R_5 s + s^2 (L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m - L_1 L_5 L_L R_1)}{L_1 R_1 R_5 R_L + L_5 R_1 R_5 R_L + L_L R_1 R_5 R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 L_1 L_5 L_L R_1 R_L + 2C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 L_L R_5 R_L + C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L L_1 L_5 L_L R_1 + C_L L_1 L_5 L_L R_5) + s^2 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_L R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 R_L) + s (L_1 R_1 R_5 + L_5 R_1 R_5 + L_L R_1 R_5) + R_1 R_5}$$

$$\mathbf{9.822 \quad X-INVALID-ORDER-822} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L s^3 - L_1 L_L R_1 R_5 s + s^2 (L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m - L_1 L_5 L_L R_1)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L s^6 + R_1 R_5 R_L + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L + C_1 L_1 L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_L R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_L R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 R_L) + s (L_1 R_1 R_5 + L_5 R_1 R_5 + L_L R_1 R_5) + R_1 R_5}$$

$$\mathbf{9.823 \quad X-INVALID-ORDER-823} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L s^3 - L_1 L_L R_1 R_5 s + s^2 (L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m - L_1 L_5 L_L R_1)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L s^6 + R_1 R_5 R_L + s^5 (C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_L R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 L_1 L_L R_1 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_5 R_L) + s (L_1 R_1 R_5 + L_5 R_1 R_5 + L_L R_1 R_5) + R_1 R_5}$$

$$\mathbf{9.824 \quad X-INVALID-ORDER-824} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{L_1 L_5 R_1 R_L g_m s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 L_5 R_1 R_L) + s (L_1 R_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_1 R_L)}{R_1 R_5 + R_1 R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_1 R_L + C_5 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_L + L_1 L_5 R_1 g_m + L_1 L_5) + s (L_1 R_1 R_5 g_m + 2L_1 R_1 R_5 + L_1 R_1 R_L) + R_1 R_5}$$

9.834 X-INVALID-ORDER-834 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_5 R_L s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 L_5 R_1 R_L) + s (L_1 R_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_1 R_L)}{R_1 R_5 + R_1 R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 R_L + C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 R_1 + C_5 L_1 L_5 R_5 + C_5 L_1 L_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 + C_1 L_1 R_1 R_L + 2C_5 L_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_1 R_5 R_L + C_5 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_L)}.$$

9.835 X-INVALID-ORDER-835 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_5 s^2 + s^3 (C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_5 L_1 L_5 R_1) + s (L_1 R_1 R_5 g_m - L_1 R_1)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 s^5 + R_1 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_1 R_5 + C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 + 2C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_5)}$$

9.836 X-INVALID-ORDER-836 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 R_1 R_5 R_L s^2 + s^3 (C_5 L_1 R_1 R_5 R_L s^2 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L s^5 + R_1 R_5 + R_1 R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L + C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 L_1 R_1 R_5 R_L))}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L s^5 + R_1 R_5 + R_1 R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L + C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 L_1 R_1 R_5 R_L)}$$

9.837 X-INVALID-ORDER-837 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^4(C_5C_LL_1L_5R_1R_5R_Lg_m - C_5C_LL_1L_5R_1R_L) + s^3(-C_5C_LL_1R_1R_5R_L) + s^5(C_1C_5C_LL_1L_5R_1R_5 + C_1C_5C_LL_1L_5R_1R_L) + s^4(C_1C_5C_LL_1R_1R_5R_L + C_1C_5L_1L_5R_1 + C_5C_LL_1L_5R_1R_5g_m + 2C_5C_LL_1L_5R_1R_Lg_m + C_5C_LL_1L_5R_1 + C_5C_LL_1L_5R_5 + C_5C_LL_1L_5R_L) + s^3(C_1C_5L_1R_1R_5 + C_1C_LL_1R_1R_5 + C_1C_LL_1R_1R_L + 2C_5C_LL_1R_1R_5)}{R_1 + s^5(C_1C_5C_LL_1L_5R_1R_5 + C_1C_5C_LL_1L_5R_1R_L) + s^4(C_1C_5C_LL_1R_1R_5R_L + C_1C_5L_1L_5R_1 + C_5C_LL_1L_5R_1R_5g_m + 2C_5C_LL_1L_5R_1R_Lg_m + C_5C_LL_1L_5R_1 + C_5C_LL_1L_5R_5 + C_5C_LL_1L_5R_L) + s^3(C_1C_5L_1R_1R_5 + C_1C_LL_1R_1R_5 + C_1C_LL_1R_1R_L + 2C_5C_LL_1R_1R_5)}$$

9.838 X-INVALID-ORDER-838 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 s^4 - C_5 L_1 R_1 R_5 s^2 + s^5 (C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 + 2C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_5 C_L L_5$$

9.839 X-INVALID-ORDER-839 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 L_1 L_L R_1 R_5 s^3 + s^4 (C_5 L_1 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 L_1 L_L R_1 R_5)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 s^6 + R_1 R_5 + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 + 2C_5 L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_1 L_5 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 + C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s^2 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 + C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_5) + s (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 + C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_5) + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 + C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_5}.$$

9.840 X-INVALID-ORDER-840 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{s^5 (C_5 C_L L_1 l + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + 2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_1))}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 s^6 + R_1 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + 2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_1)}$$

9.841 X-INVALID-ORDER-841 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L s^6 + R_1 R_5 R_L + s^5 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L)}{\dots}$$

9.842 X-INVALID-ORDER-842 $Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 + R_1 R_L + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5$$

$$\mathbf{9.843 \quad X-INVALID-ORDER-843} \quad Z(s) = \left(\frac{L_1 R_1 s}{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 + R_1 R_L + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 +$$

$$\mathbf{9.844 \quad X-INVALID-ORDER-844} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_L L_1 R_5 g_m + C_L L_1) + s (C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.845 \quad X-INVALID-ORDER-845} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 R_1 R_L) + s (L_1 R_5 R_L g_m - L_1 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 R_L + C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_L L_1 R_L) + s (C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L + L_1 R_5 g_m + 2$$

$$\mathbf{9.846 \quad X-INVALID-ORDER-846} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 + C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_L L_1 R_L) + s (C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L + L_1 R_5 g_m - L_1)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_L L_1 R_5 g_m + 2 C_L L_1 R_L g_m + C_L L_1) + s (C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.847 \quad X-INVALID-ORDER-847} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_L L_1 L_L R_1) + s^3 (C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 + C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_L L_L R_1) + s (L_1 R_5 g_m - L_1)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_5 + 2 C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_L L_1 R_5 g_m + C_L L_1 + 2 C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + 2 L_1 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.848 \quad X-INVALID-ORDER-848} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 L_L R_1) + s^2 (L_1 L_L R_5 g_m - L_1 L_L) + s (L_L R_1 R_5 g_m - L_L R_1)}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_5) + s^3 (2 C_1 L_1 L_L R_1 g_m + C_1 L_1 L_L + C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_5 + C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_5 + 2 L_1 L_L g_m) + s (L_1 R_5 g_m + L_1 +$$

$$\mathbf{9.849 \quad X-INVALID-ORDER-849} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_L L_1 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_L L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 + C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_L L_1 R_L + C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_L L_L R_1) + s (C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2$$

$$\mathbf{9.850 \quad X-INVALID-ORDER-850} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 L_L R_1 R_L) + s^2 (L_1 L_L R_5 R_L g_m - L_1 L_L R_L) + s (L_L R_1 R_5 R_L g_m - L_L R_1 R_L)}{R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_5 R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_5 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_L R_1 + C_1 L_1 L_L R_5 + C_1 L_1 L_L R_L + C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 R_L +$$

$$\mathbf{9.851 \quad X-INVALID-ORDER-851} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 L_L R_1 + C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_L L_1 L_L R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L L_L R_1 R_L) + s (C_L R_1 R_5 R_L g_m + 2$$

9.872 X-INVALID-ORDER-872 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^5 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_L + 2C_5 C_L L_1 L_L R_5)}$$

9.873 X-INVALID-ORDER-873 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 R_L) + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L + L_1 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m + 2C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1) + s (C_5 R_1 R_5 g_m + 2C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_5 + C_5 R_L + L_1 g_m) + 1}$$

9.874 X-INVALID-ORDER-874 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1) + s (C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1 + L_1 g_m)}{s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 R_5) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1) + s^2 (C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_5 + 2 C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m) + s (2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

9.875 X-INVALID-ORDER-875 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 R_L) + s (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_5 L_1)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_5 L_1)}$$

9.876 X-INVALID-ORDER-876 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_1 R_L + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1 + C_L L_1 R_1)}{s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 R_L) + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_1 R_5 g_m + 2C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1) + s^2 (C_5 C_L R_1 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 L_1 R_5 g_m + 2C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1 + C_L L_1 R_1)}.$$

9.877 X-INVALID-ORDER-877 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1) + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_5 C_L L_L R_1 + C_L L_1 L_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m - s^5 (2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + 2 C_5 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 + 2 C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_5 C_L R_1 R_5 g_m$$

9.878 X-INVALID-ORDER-878 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{L_L R_1 g_m s + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_L R_1) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 g_m + C_5 L_1 L_L R_5 g_m - C_5 L_1 L_L) + s^2}{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5) + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_5 C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_L R_1 R_5)}$$

9.879 X-INVALID-ORDER-879 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_L g_m) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_L) + s (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_L) + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_L}{s^5 (2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 R_L + 2 C_5 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_L) + s (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_L) + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_L}$$

9.880 X-INVALID-ORDER-880 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + R_L + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L R_1 + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_L)}{R_1 R_L g_m + R_L + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L R_1 + C_1 C_5 L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_L)}$$

9.881 X-INVALID-ORDER-881 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L)}{R_1 R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L) + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.892 \quad X-INVALID-ORDER-892} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5 s + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m s^6 + R_1 R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_L)}{R_1 g_m + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_L)}$$

$$\mathbf{9.893 \quad X-INVALID-ORDER-893} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L s^4 - R_1 R_L + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_L g_m - C_5 L_1 L_5 R_L) + s^2 (-C_1 L_1 R_1 R_L - C_5 L_5 R_1 R_L + L_1 L_5 R_L g_m) + s (-L_1 R_L + L_5 R_1 R_L g_m)}{2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_L + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_1 L_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_L + 2 C_5 L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_5 R_1 + C_5 L_5 R_L + L_1 L_5 g_m) + s (2 L_1 R_L g_m + L_1 + L_5 R_1 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.894 \quad X-INVALID-ORDER-894} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 s^4 - R_1 + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 g_m - C_5 L_1 L_5) + s^2 (-C_1 L_1 R_1 - C_5 L_5 R_1 + L_1 L_5 g_m) + s (-L_1 + L_5 R_1 g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 s^5 + 2 R_1 g_m + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 + C_5 C_L L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_5 R_1 + 2 C_5 L_1 L_5 g_m + C_L L_1 L_5 g_m) + s^2 (2 C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2 C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5 + C_L L_1 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5) + s (2 C_1 L_1 R_1 + C_5 L_5 R_1 + C_L L_1 + C_L L_5)}$$

$$\mathbf{9.895 \quad X-INVALID-ORDER-895} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L s^4 - R_1 R_L + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_L g_m - C_5 L_1 L_5 R_L) + s^2 (-C_1 L_1 R_1 R_L - C_5 L_5 R_1 R_L) + s (-L_1 R_L + L_5 R_1 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L s^5 + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_L + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_1 L_5 + C_5 C_L L_5 R_1 R_L + 2 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 R_1 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5)}$$

$$\mathbf{9.896 \quad X-INVALID-ORDER-896} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L s^5 - R_1 + s^4 (-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^3 (-C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 L_1 L_5 R_1 g_m - C_5 C_L L_5 R_1 R_L - C_5 L_1 L_5 + C_L L_1 L_5 R_1 g_m) + s^2 (-C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 L_1 L_5 R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s (-L_1 R_L + L_5 R_1 R_L g_m)}{2 R_1 g_m + s^5 (2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 + 2 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5) + s^3 (2 C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_L + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_1 + C_L L_1 R_1 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5)}$$

$$\mathbf{9.897 \quad X-INVALID-ORDER-897} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 s^6 - R_1 + s^5 (C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m - C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 - C_1 C_L L_1 L_L R_1 - C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 g_m - C_5 L_1 L_5 R_L + L_1 L_5 R_L g_m) + s^2 (-C_1 L_1 R_1 R_L + C_1 L_1 L_5 R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s (-L_1 R_L + L_5 R_1 R_L g_m)}{2 R_1 g_m + s^6 (2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 + 2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 + 2 C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5) + s^3 (2 C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_L + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_1 + C_L L_1 R_1 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5)}$$

$$\mathbf{9.898 \quad X-INVALID-ORDER-898} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 s^5 - L_L R_1 s + s^4 (C_1 L_1 L_5 L_L R_1 g_m - C_5 L_1 L_5 L_L) + s^3 (-C_1 L_1 L_L R_1 - C_5 L_5 L_L R_1 + L_1 L_5 L_L g_m) + s^2 (-C_1 L_1 R_1 R_L + C_1 L_1 L_5 R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s (-L_1 R_L + L_5 R_1 R_L g_m)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 s^6 + R_1 + s^5 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 L_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + 2 C_5 L_1 L_5 L_L g_m + C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_1 L_5 + 2 C_1 L_1 L_L R_1 + C_5 L_5 L_L R_1 + C_L L_1 R_1 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5)}$$

$$\mathbf{9.899 \quad X-INVALID-ORDER-899} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 s^6 - R_1 + s^5 (-C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m - C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m - C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^3 (-C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 L_1 L_5 R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^2 (-C_1 L_1 R_1 R_L + C_1 L_1 L_5 R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s (-L_1 R_L + L_5 R_1 R_L g_m)}{2 R_1 g_m + s^6 (2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L + 2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_1 + C_L L_1 R_1 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5)}$$

$$\mathbf{9.900 \quad X-INVALID-ORDER-900} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 s^6 + R_1 R_L + s^5 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_1 L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 L_1 L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_1 + C_L L_1 R_1 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5)}$$

$$\mathbf{9.901 \quad X-INVALID-ORDER-901} \quad Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L s^6 - R_1 R_L + s^5 (-C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m - C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m - C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^3 (-C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 L_1 L_5 R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^2 (-C_1 L_1 R_1 R_L + C_1 L_1 L_5 R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s (-L_1 R_L + L_5 R_1 R_L g_m)}{2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_L + s^6 (2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^5 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 L_L + 2 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^3 (2 C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_L + 2 C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_5 R_1 + C_L L_1 R_1 + C_L L_5 R_1 g_m + C_L L_5)}$$

9.902 X-INVALID-ORDER-902 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 s}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1 R_L g_m + R_1 + R_L + s^6 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 L_L + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L)}{1 + s^6 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 L_L + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^2 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + s (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1) + 1}$$

9.903 X-INVALID-ORDER-903 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m s^4 + R_1 R_L g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 R_L + C_5 L_1 L_5 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_5 L_1 R_5 R_L g_m - C_5 L_1 R_L + C_5 L_5 R_1 R_L g_m) + s (C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_5 R_1 R_L + L_1 R_L g_m)}{R_1 g_m + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_L + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_5 L_1 R_5 g_m + 2 C_5 L_1 R_L g_m + C_5 L_1 + C_5 L_5 R_1 g_m + C_5 L_5) + s (C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_5 R_1 R_L g_m)}$$

9.904 X-INVALID-ORDER-904 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m s^4 + R_1 g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_5 L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1 + C_5 L_5 R_1 g_m) + s (C_5 R_1 R_5 g_m - C_5 R_1 + L_1 g_m)}{s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_1 L_5 g_m) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 + C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_5) + s^2 (C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_5) + s (C_5 C_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_5) + C_5 C_L L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_5}$$

9.905 X-INVALID-ORDER-905 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m s^4 + R_1 R_L g_m + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5)}{R_1 g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5)}$$

9.906 X-INVALID-ORDER-906 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m s^5 + R_1 g_m + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_5 R_1 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 g_m)}{s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 g_m) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 g_m) + s^2 (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_L + C_5 L_1 L_5) + s (C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_1 + C_5 L_1) + C_1 C_5 + C_5}$$

9.907 X-INVALID-ORDER-907 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m s^6 + R_1 g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_5 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_1 g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 R_1 + C_5 C_L L_L)}{s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_1 L_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 L_L g_m) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + C_5 C_L L_1 R_5 g_m + C_5 C_L$$

9.908 X-INVALID-ORDER-908 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 g_m s^5 + L_L R_1 g_m s + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_1 L_L)}{R_1 g_m + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L + C_5 C_L L_1 L_L)}$$

9.909 X-INVALID-ORDER-909 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m s^6 + R_1 g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_L R_5 g_m - C_5}{s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 g_m + 2 C_5}$$

9.910 X-INVALID-ORDER-910 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_L g_m + R_L + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m)}{R_1 R_L g_m + R_L + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m)}$$

9.911 X-INVALID-ORDER-911 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m s^6 + R_1 R_L g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 g_m + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_L$$

9.912 X-INVALID-ORDER-912 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, L_5 s + R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 g_m + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L g_m) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L)}$$

9.913 X-INVALID-ORDER-913 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 R_L s^4 - R_1 R_5 R_L + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 L_5 R_1 R_L - C_5 L_1 L_5 R_5 R_L) + s^2 (-C_1 L_1 R_1 R_5 R_L - C_5 L_5 R_1 R_5 R_L + L_1 L_5 R_5)}{2R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_5 + R_5 R_L + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_5 R_1 + C_1 L_1 L_5 R_5 + C_1 L_1 L_5 R_L + 2C_5 L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_5 L_5 R_1 R_5 + C_5 L_5 R_1 R_L + C_5 L_5 R_5)}$$

9.914 X-INVALID-ORDER-914 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 s^4 - R_1 R_5 + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5 R_1 - C_5 L_1 L_5 R_5) + s^2 (-C_1 L_1 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_5 + L_1 L_5 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 s^5 + 2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 + C_5 C_L L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_5 + 2 C_1 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_1 L_5 + C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_L L_1 L_5 R_5 g_m + C_L L_1 L_5 R_5))}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 s^5 + 2 R_1 R_5 g_m + R_5 + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 + C_5 C_L L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_5 + 2 C_1 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_1 L_5 + C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + 2 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_L L_1 L_5 R_5 g_m + C_L L_1 L_5 R_5)}$$

9.915 X-INVALID-ORDER-915 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L s^5 + 2R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_5 + R_5 R_L + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_5 R_L + C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1$$

9.916 X-INVALID-ORDER-916 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L s^5 - R_1 R_5 + s^4 (-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 L_5 R_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L) + s^2 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_L + 2C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L) + s (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L) + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L}{2R_1 R_5 g_m + R_5 + s^5 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L) + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_L + 2C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L g_m + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L) + s (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L) + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L}$$

9.917 X-INVALID-ORDER-917 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 s^6 - R_1 R_5 + s^5 (C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 - C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5) + s^4 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5) + s^3 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 L_L + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m) + s^2 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 L_5 R_5) + s (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 R_5) + R_1 R_5}{2R_1 R_5 g_m + R_5 + s^6 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 + 2C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 L_L + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m) + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 R_5) + R_1 R_5}$$

9.918 X-INVALID-ORDER-918 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 L_6}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 s^6 + R_1 R_5 + s^5 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_5 + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + 2 C_1 L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 L_1 L_5 L_L + C_5 C_L L_5 L_L R_1)}$$

9.919 X-INVALID-ORDER-919 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 s^6 - R_1 R_5 + s^5 (-C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L - 2R_1 R_5 g_m + R_5 + s^6 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5) + s^5 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L + 2C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 L_L + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m) + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 R_L))}{2R_1 R_5 g_m + R_5 + s^6 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5) + s^5 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L + 2C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 L_L + 2C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 g_m) + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 R_L)}$$

9.920 X-INVALID-ORDER-920 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L s^6 + R_1 R_5 R_L + s^5 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L q_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L q_m + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L s^6 + R_1 R_5 R_L + s^5 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L q_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L q_m + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L + C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L)} + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L)$$

9.921 X-INVALID-ORDER-921 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_5R_Lq_m + R_1R_5 + R_5R_L + s^6(2C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_5R_Lq_m + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_5 + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_5R_L) + s^5(2C_1C_5L_1L_5L_LR_1R_5q_m + C_1C_5L_1L_5L_LR_5 + C_1C_LL_1L_5L_LR_1R_5q_m + 2C_1C_LL_1L_5L_LR_1R_Lq_m + C_1C_LL_1L_5L_LR_1 + C_1C_LL_1L_5L_LR_5 + C_1C_LL_1L_5L_LR_L)}{s^6(2C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_5R_Lq_m + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_5 + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_5R_L) + s^5(2C_1C_5L_1L_5L_LR_1R_5q_m + C_1C_5L_1L_5L_LR_5 + C_1C_LL_1L_5L_LR_1R_5q_m + 2C_1C_LL_1L_5L_LR_1R_Lq_m + C_1C_LL_1L_5L_LR_1 + C_1C_LL_1L_5L_LR_5 + C_1C_LL_1L_5L_LR_L) + s^4(2C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_5R_L + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_5R_L + C_1C_LL_1L_5L_LR_1R_5 + C_1C_LL_1L_5L_LR_5 + C_1C_LL_1L_5L_LR_L) + s^3(2C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_5 + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_5 + C_1C_LL_1L_5L_LR_1R_5 + C_1C_LL_1L_5L_LR_5 + C_1C_LL_1L_5L_LR_L) + s^2(2C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_5 + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_5 + C_1C_LL_1L_5L_LR_1R_5 + C_1C_LL_1L_5L_LR_5 + C_1C_LL_1L_5L_LR_L) + s(C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_5 + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_5 + C_1C_LL_1L_5L_LR_1R_5 + C_1C_LL_1L_5L_LR_5 + C_1C_LL_1L_5L_LR_L) + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_5 + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_5 + C_1C_LL_1L_5L_LR_1R_5 + C_1C_LL_1L_5L_LR_5 + C_1C_LL_1L_5L_LR_L}$$

9.941 X-INVALID-ORDER-941 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^5 (2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_5$$

9.942 X-INVALID-ORDER-942 $Z(s) = \left(\frac{C_1 L_1 R_1 s^2 + L_1 s + R_1}{C_1 L_1 s^2 + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5 (C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L (C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L)}{}$$

9.943 X-INVALID-ORDER-943 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1)}{2 R_1 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_5) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 + 2 C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

9.944 X-INVALID-ORDER-944 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 R_1 R_L)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_5 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 R_L + C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_5 + C_1 L_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 + C_1 R_1 R_L + C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_L R_1 R_L + C_L R_5 R_L)}$$

9.945 X-INVALID-ORDER-945 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1) + s (C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2R_1 g_m + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + 2C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 + C_L R_1 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L) + 1}$$

9.946 X-INVALID-ORDER-946 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_L L_1 L_L R_1) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 + C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_L L_L R_1)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 + 2 C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2 C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_L R_1 R_5 g_m + C_L R_1 + C_L R_5) + 1}$$

9.947 X-INVALID-ORDER-947 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 L_L R_1) + s (L_L R_1 R_5 g_m - L_L R_1)}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_5) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_5 + 2 C_1 L_1 L_L R_1 g_m + C_1 L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_5 + C_1 L_L R_1 + C_L L_L R_1 R_5 g_m + C_L L_L R_1 + C_L L_L R_5) + s (C_1 R_1 R_5 + 2 L_L R_1 g_m + L_L)}$$

9.948 X-INVALID-ORDER-948 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_L L_1 L_L R_1) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 + C_L L_L R_1 R_5 g_m - C_L L_L R_1) + s (C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2 R_1 g_m + s^4 (2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_L + C_1 C_L L_L R_1) + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 + C_1 C_L R_1 R_L + 2 C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2 C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_L R_1 R_L)}$$

9.949 X-INVALID-ORDER-949 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, R_5, \frac{L_I R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{s^3(C_1 L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 L_L R_1 R_L) + s(L_L R_1 R_5 R_L g_m - L_L R_1 R_L)}{R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_5 R_L + s^4(C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_5 R_L) + s^3(C_1 C_L L_L R_1 R_5 R_L + C_1 L_1 L_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 L_1 L_L R_1 + C_1 L_1 L_L R_5 + C_1 L_1 L_L R_L) + s^2(C_1 L_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 R_L + C_1 L_1 R_5 R_L +$$

$$\mathbf{9.950 \quad X-INVALID-ORDER-950} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^3 (C_1 L_1 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 L_L R_1) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_5)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_L + 2 C_1 L_1 L_L R_1 g_m + C_1 L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 +$$

$$\mathbf{9.951 \quad X-INVALID-ORDER-951} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 R_1 R_L + C_L L_L R_1 R_5)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_L L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_L R_1 R_L + 2 C_1 L_1 L_L R_1 g_m + C_1 L_1 L_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 +$$

$$\mathbf{9.952 \quad X-INVALID-ORDER-952} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_1 R_L s^3 + C_1 L_1 R_1 R_L g_m s^2 - C_5 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1) + s (C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.953 \quad X-INVALID-ORDER-953} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_1 s^3 + C_1 L_1 R_1 g_m s^2 - C_5 R_1 s + R_1 g_m}{C_1 C_5 C_L L_1 R_1 s^4 + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1) + s^2 (C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_5 C_L R_1) + s (2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.954 \quad X-INVALID-ORDER-954} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_1 R_L s^3 + C_1 L_1 R_1 R_L g_m s^2 - C_5 R_1 R_L s + R_1 R_L g_m}{C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_1 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_L + C_1 C_L R_1 R_L + C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + C_5 C_L R_1 R_L) + s (C_1 R_1 + 2 C_5 R_1 R_L g_m + C_5 R_1 + C_5 R_L + C_L R_1 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.955 \quad X-INVALID-ORDER-955} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L s^4 + R_1 g_m + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m - C_5 C_L R_1 R_L) + s (-C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^4 (2 C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 R_L) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1) + s^2 (C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_L) + s (2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.956 \quad X-INVALID-ORDER-956} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 s^5 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m s^4 - C_5 R_1 s + R_1 g_m + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_1 - C_5 C_L L_L R_1) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_L L_L R_1 g_m)}{s^5 (2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 + C_1 C_5 C_L L_L R_1) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + 2 C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + C_5 C_L R_1) + s (2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.957 \quad X-INVALID-ORDER-957} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_L R_1 s^4 + C_1 L_1 L_L R_1 g_m s^3 - C_5 L_L R_1 s^2 + L_L R_1 g_m s}{C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (2 C_1 C_5 L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_L R_1 + C_5 C_L L_L R_1) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m + C_1 L_1 + 2 C_5 L_L R_1 g_m + C_5 L_L + C_L L_L R_1 g_m + C_L L_L) + s (C_1 R_1 + C_5 R_1) + 1}$$

$$\mathbf{9.958 \quad X-INVALID-ORDER-958} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 s^5 + R_1 g_m + s^4 (-C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m) + s^3 (-C_1 C_5 L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_L g_m - C_5 C_L L_L R_1) + s^2 (C_1 L_1 R_1 g_m - C_5 C_L R_1 R_L + C_L L_L R_1 g_m) + s (-C_5 R_1 + C_L R_1 R_L g_m)}{s^5 (2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L) + s^4 (2 C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_L R_1) + s^3 (C_1 C_5 C_L R_1 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 + C_1 C_L L_1 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 + 2 C_5 C_L L_L R_1 g_m + C_5 C_L L_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 + C_1 C_L R_1 + 2 C_5 C_L R_1 R_L g_m + C_5 C_L R_1 + C_5 C_L R_L) + s (2 C_5 R_1 g_m + C_5 + C_L R_1 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.959 \quad X-INVALID-ORDER-959} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1L_LR_1R_Ls^4 + C_1L_1L_LR_1R_Lg_ms^3 - C_5L_LR_1R_Ls^2 + L_LR_1R_Lg_ms}{C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_Ls^5 + R_1R_Lg_m + R_L + s^4(2C_1C_5L_1L_LR_1R_Lg_m + C_1C_5L_1L_LR_1 + C_1C_5L_1L_LR_L + C_1C_LL_1L_LR_1R_Lg_m + C_1C_LL_1L_LR_L) + s^3(C_1C_5L_1R_1R_L + C_1C_5L_LR_1R_L + C_1C_LL_R_1R_L + C_1L_1L_LR_1g_m + C_1L_1L_L + C_5C_LL_R_1R_L) + s^2(C_1L_1R_1R_L$$

$$\mathbf{9.960 \quad X-INVALID-ORDER-960} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_Ls^5 + R_1R_Lg_m + s^4(-C_1C_5L_1L_LR_1 + C_1C_LL_1L_LR_1R_Lg_m) + s^3(-C_1C_5L_1R_1R_L + C_1L_1L_LR_1g_m - C_5C_LL_R_1R_L) + s^2(C_1L_1R_1R_L$$

$$\mathbf{9.961 \quad X-INVALID-ORDER-961} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_Ls^5 + C_1C_LL_1L_LR_1R_Lg_ms^4 - C_5R_1R_Ls + R_1R_Lg_m + s^3(-C_1C_5L_1R_1R_L - C_5L_1R_1R_L + C_1L_1L_LR_1g_m + C_1L_1L_L + C_5C_LL_R_1R_L) + s^2(C_1L_1R_1R_L$$

$$\mathbf{9.962 \quad X-INVALID-ORDER-962} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1R_1R_5R_Ls^3 - C_5R_1R_5R_Ls + R_1R_5R_Lg_m - R_1R_L + s^2(C_1L_1R_1R_5R_Lg_m - C_1L_1R_1R_L)}{R_1R_5g_m + 2R_1R_Lg_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3(2C_1C_5L_1R_1R_5R_Lg_m + C_1C_5L_1R_1R_5 + C_1C_5L_1R_5R_L) + s^2(C_1C_5R_1R_5R_L + C_1L_1R_1R_5g_m + 2C_1L_1R_1R_Lg_m + C_1L_1R_1 + C_1L_1R_5 + C_1L_1R_L) + s(C_1R_1R_5 + C_1R_1R_L + 2C_5R_1R_5R_Lg_m + C_5R_1R_5 + C_5R_5R_L)}$$

$$\mathbf{9.963 \quad X-INVALID-ORDER-963} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1R_1R_5s^3 - C_5R_1R_5s + R_1R_5g_m - R_1 + s^2(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1)}{C_1C_5C_LL_1R_1R_5s^4 + 2R_1g_m + s^3(2C_1C_5L_1R_1R_5g_m + C_1C_5L_1R_5 + C_1C_LL_1R_1R_5g_m + C_1C_LL_1R_1 + C_1C_LL_1R_5) + s^2(C_1C_5R_1R_5 + C_1C_LR_1R_5 + 2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + C_5C_LR_1R_5) + s(C_1R_1 + 2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5 + C_LR_1R_5g_m + C_LR_1 + C_LR_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.964 \quad X-INVALID-ORDER-964} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1R_1R_5R_Ls^3 - C_5R_1R_5R_Ls + R_1R_5R_Lg_m - R_1R_L + s^2(C_1L_1R_1R_5R_Lg_m - C_1L_1R_1R_L)}{C_1C_5C_LL_1R_1R_5R_Ls^4 + R_1R_5g_m + 2R_1R_Lg_m + R_1 + R_5 + R_L + s^3(2C_1C_5L_1R_1R_5R_Lg_m + C_1C_5L_1R_1R_5 + C_1C_5L_1R_5R_L + C_1C_LL_1R_1R_5R_Lg_m + C_1C_LL_1R_1R_L + C_1C_LL_1R_5R_L) + s^2(C_1C_5R_1R_5R_L + C_1C_LR_1R_5R_L + C_1L_1R_1R_5g_m + 2C_1L_1R_1R_Lg_m + C_1L_1R_1R_5 + C_1L_1R_L) + s(C_1R_1 + 2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5 + C_LR_1R_5g_m + C_LR_1 + C_LR_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.965 \quad X-INVALID-ORDER-965} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5C_LL_1R_1R_5R_Ls^4 + R_1R_5g_m - R_1 + s^3(-C_1C_5L_1R_1R_5 + C_1C_LL_1R_1R_5R_Lg_m - C_1C_LL_1R_1R_L) + s^2(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1 - C_5C_LL_R_1R_5) + s(C_1R_1 + 2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5 + C_LR_1R_5g_m + C_LR_1 + C_LR_5) + 1}{2R_1g_m + s^4(2C_1C_5C_LL_1R_1R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1R_1R_5 + C_1C_5C_LL_1R_5R_L) + s^3(C_1C_5C_LR_1R_5R_L + 2C_1C_5L_1R_1R_5g_m + C_1C_5L_1R_5 + C_1C_LL_1R_1R_5g_m + 2C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_1C_LL_1R_1 + C_1C_LL_1R_5 + C_1C_LL_1R_L) + s^2(C_1C_5R_1R_5 + C_1C_LR_1R_5 + C_1C_LR_1R_5 + C_1C_LR_1R_5 + C_1C_LR_1R_5 + C_1C_LR_1R_5 + C_1C_LR_1R_5) + s(C_1R_1 + 2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5 + C_LR_1R_5g_m + C_LR_1 + C_LR_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.966 \quad X-INVALID-ORDER-966} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_5s^5 - C_5R_1R_5s + R_1R_5g_m - R_1 + s^4(C_1C_LL_1L_LR_1R_5g_m - C_1C_LL_1L_LR_1) + s^3(-C_1C_5L_1R_1R_5 - C_5C_LL_L_R_1R_5) + s^2(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1 - C_5C_LL_R_1R_5) + s(C_1R_1 + 2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5 + C_LR_1R_5g_m + C_LR_1 + C_LR_5) + 1}{2R_1g_m + s^5(2C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_5g_m + C_1C_5C_LL_1L_LR_5) + s^4(C_1C_5C_LL_1R_1R_5 + C_1C_5C_LL_L_R_1R_5 + 2C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_LR) + s^3(2C_1C_5L_1R_1R_5g_m + C_1C_5L_1R_5 + C_1C_LL_1R_1R_5g_m + C_1C_LL_1R_1 + C_1C_LL_1R_5 + C_1C_LL_L_R_1 + 2C_5C_LL_L_R_1R_5g_m + C_5C_LL_L_R_1R_5 + C_5C_LL_L_R_1R_5 + C_5C_LL_L_R_1R_5 + C_5C_LL_L_R_1R_5 + C_5C_LL_L_R_1R_5) + s^2(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1 - C_5C_LL_R_1R_5) + s(C_1R_1 + 2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5 + C_LR_1R_5g_m + C_LR_1 + C_LR_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.967 \quad X-INVALID-ORDER-967} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1L_LR_1R_5s^4 - C_5L_LR_1R_5s^2 + s^3(C_1L_1L_LR_1R_5g_m - C_1L_1L_LR_1) + s(L_LR_1R_5g_m - L_LR_1)}{C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_5s^5 + R_1R_5g_m + R_1 + R_5 + s^4(2C_1C_5L_1L_LR_1R_5g_m + C_1C_5L_1L_LR_5 + C_1C_LL_1L_LR_1R_5g_m + C_1C_LL_1L_LR_1 + C_1C_LL_1L_LR_5) + s^3(C_1C_5L_1R_1R_5 + C_1C_5L_LR_1R_5 + C_1C_LL_L_R_1R_5 + 2C_1L_1L_LR_1g_m + C_1L_1L_L + C_5C_LL_L_R_1R_5) + s^2(C_1L_1R_1R_5g_m - C_1L_1R_1 - C_5C_LL_R_1R_5) + s(C_1R_1 + 2C_5R_1R_5g_m + C_5R_5 + C_LR_1R_5g_m + C_LR_1 + C_LR_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.977 \quad X-INVALID-ORDER-977} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1L_1L_LR_1g_ms^3 + L_LR_1g_ms + s^4(C_1C_5L_1L_LR_1R_5g_m - C_1C_5L_1L_LR_1) + s^2(C_5L_LR_1R_5g_m - C_5L_LR_1R_5g_m) + s^5(C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_5g_m + C_1C_5C_LL_1L_LR_1 + C_1C_5C_LL_1L_LR_5) + s^4(C_1C_5C_LL_LR_1R_5 + 2C_1C_5L_1L_LR_1g_m + C_1C_5L_1L_L + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_L) + s^3(C_1C_5L_1R_1R_5g_m + C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_5 + C_1C_5L_LR_1 + C_1C_LL_LR_1 + C_5C_LL_LR_1) + s^2(C_5L_LR_1R_5g_m - C_5L_LR_1R_5g_m) + s(C_5L_LR_1R_5g_m - C_5L_LR_1R_5g_m) + 1}{R_1g_m + s^5(C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_5g_m + C_1C_5C_LL_1L_LR_1 + C_1C_5C_LL_1L_LR_5) + s^4(C_1C_5C_LL_LR_1R_5 + 2C_1C_5L_1L_LR_1g_m + C_1C_5L_1L_L + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_L) + s^3(C_1C_5L_1R_1R_5g_m + C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_5 + C_1C_5L_LR_1 + C_1C_LL_LR_1 + C_5C_LL_LR_1) + s^2(C_5L_LR_1R_5g_m - C_5L_LR_1R_5g_m) + s(C_5L_LR_1R_5g_m - C_5L_LR_1R_5g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.978 \quad X-INVALID-ORDER-978} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1g_m + s^5(C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_5g_m - C_1C_5C_LL_1L_LR_1) + s^4(C_1C_5C_LL_LR_1R_5R_Lg_m - C_1C_5C_LL_LR_1R_L + C_1C_LL_1L_LR_1g_m) + s^3(C_1C_5L_1R_1R_5g_m - C_1C_5L_1R_1 + C_1C_LL_LR_1R_Lg_m + C_5C_LL_LR_1R_5g_m - C_5C_LL_LR_1R_5g_m) + s^2(C_5L_LR_1R_5g_m - C_5L_LR_1R_5g_m) + s(C_5L_LR_1R_5g_m - C_5L_LR_1R_5g_m) + 1}{s^5(2C_1C_5C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_5C_LL_1L_LR_1) + s^4(C_1C_5C_LL_LR_1R_5g_m + 2C_1C_5C_LL_LR_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_LR_1 + C_1C_5C_LL_LR_5 + C_1C_5C_LL_LR_L + C_1C_5C_LL_LR_1) + s^3(C_1C_5C_LR_1R_5 + C_1C_5C_LR_1R_L + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + C_1C_LL_LR_1g_m + C_1C_LL_LR_1 + 2C_5C_LL_LR_1) + s^2(C_5L_LR_1R_5g_m - C_5L_LR_1R_5g_m) + s(C_5L_LR_1R_5g_m - C_5L_LR_1R_5g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.979 \quad X-INVALID-ORDER-979} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_Lg_m + R_L + s^5(C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_L + C_1C_5C_LL_1L_LR_5R_L) + s^4(C_1C_5C_LL_LR_1R_5R_L + C_1C_5L_1L_LR_1R_5g_m + 2C_1C_5L_1L_LR_1R_Lg_m + C_1C_5L_1L_LR_1 + C_1C_5L_1L_LR_5 + C_1C_5L_1L_LR_L + C_1C_LL_LR_1R_Lg_m + C_1C_LL_LR_1R_L) + s^3(C_1C_5C_LR_1R_5 + C_1C_5C_LR_1R_L + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + C_1C_LL_LR_1g_m + C_1C_LL_LR_1 + 2C_5C_LL_LR_1) + s^2(C_5L_LR_1R_5g_m - C_5L_LR_1R_5g_m) + s(C_5L_LR_1R_5g_m - C_5L_LR_1R_5g_m) + 1}{R_1R_Lg_m + R_L + s^5(C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_L + C_1C_5C_LL_1L_LR_5R_L) + s^4(C_1C_5C_LL_LR_1R_5R_L + C_1C_5L_1L_LR_1R_5g_m + 2C_1C_5L_1L_LR_1R_Lg_m + C_1C_5L_1L_LR_1 + C_1C_5L_1L_LR_5 + C_1C_5L_1L_LR_L + C_1C_LL_LR_1R_Lg_m + C_1C_LL_LR_1R_L) + s^3(C_1C_5C_LR_1R_5 + C_1C_5C_LR_1R_L + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + C_1C_LL_LR_1g_m + C_1C_LL_LR_1 + 2C_5C_LL_LR_1) + s^2(C_5L_LR_1R_5g_m - C_5L_LR_1R_5g_m) + s(C_5L_LR_1R_5g_m - C_5L_LR_1R_5g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.980 \quad X-INVALID-ORDER-980} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_Lg_m + s^5(C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_5R_Lg_m - C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_L) + s^4(C_1C_5L_1L_LR_1R_5g_m - C_1C_5L_1L_LR_1 + C_1C_LL_LR_1R_Lg_m + C_5C_LL_LR_1R_5g_m - C_5C_LL_LR_1R_5g_m) + s^3(C_1C_5L_1R_1R_5g_m - C_1C_5L_1R_1 + C_1C_LL_LR_1R_Lg_m + C_5C_LL_LR_1R_5g_m - C_5C_LL_LR_1R_5g_m) + s^2(C_5L_LR_1R_5g_m - C_5L_LR_1R_5g_m) + s(C_5L_LR_1R_5g_m - C_5L_LR_1R_5g_m) + 1}{R_1g_m + s^5(C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_5g_m + 2C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_LR_1 + C_1C_5C_LL_1L_LR_5 + C_1C_5C_LL_1L_LR_L) + s^4(C_1C_5C_LL_LR_1R_5 + C_1C_5C_LL_LR_1R_L + 2C_1C_5L_1L_LR_1g_m + C_1C_5L_1L_L + C_1C_LL_LR_1g_m + C_1C_LL_LR_1) + s^3(C_1C_5L_1R_1R_5g_m + C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_5 + C_1C_5L_LR_1 + C_1C_LL_LR_1 + C_5C_LL_LR_1) + s^2(C_5L_LR_1R_5g_m - C_5L_LR_1R_5g_m) + s(C_5L_LR_1R_5g_m - C_5L_LR_1R_5g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.981 \quad X-INVALID-ORDER-981} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_LL_LR_Ls^2 + R_L + s^5(C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_L + C_1C_5C_LL_1L_LR_5R_L) + s^4(C_1C_5C_LL_LR_1R_5R_L + C_1C_5L_1L_LR_1R_5g_m + 2C_1C_5L_1L_LR_1R_Lg_m + C_1C_5L_1L_LR_1 + C_1C_5L_1L_LR_5 + C_1C_5L_1L_LR_L + C_1C_LL_LR_1R_Lg_m + C_1C_LL_LR_1R_L) + s^3(C_1C_5C_LR_1R_5 + C_1C_5C_LR_1R_L + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + C_1C_LL_LR_1g_m + C_1C_LL_LR_1 + 2C_5C_LL_LR_1) + s^2(C_5L_LR_1R_5g_m - C_5L_LR_1R_5g_m) + s(C_5L_LR_1R_5g_m - C_5L_LR_1R_5g_m) + 1}{R_1g_m + s^5(C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_5g_m + 2C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_LR_1 + C_1C_5C_LL_1L_LR_5 + C_1C_5C_LL_1L_LR_L) + s^4(C_1C_5C_LL_LR_1R_5R_L + C_1C_5L_1L_LR_1R_5g_m + 2C_1C_5L_1L_LR_1R_Lg_m + C_1C_5L_1L_LR_1 + C_1C_5L_1L_LR_5 + C_1C_5L_1L_LR_L + C_1C_LL_LR_1R_Lg_m + C_1C_LL_LR_1R_L) + s^3(C_1C_5C_LR_1R_5 + C_1C_5C_LR_1R_L + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + C_1C_LL_LR_1g_m + C_1C_LL_LR_1 + 2C_5C_LL_LR_1) + s^2(C_5L_LR_1R_5g_m - C_5L_LR_1R_5g_m) + s(C_5L_LR_1R_5g_m - C_5L_LR_1R_5g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.982 \quad X-INVALID-ORDER-982} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_5L_1L_5R_1R_Lg_ms^4 - C_1C_5L_1R_1R_Ls^3 - C_5R_1R_Ls + R_1R_Lg_m + s^2(C_1L_1R_1R_Lg_m + C_5L_5R_1R_Lg_m)}{R_1g_m + s^4(C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5) + s^3(2C_1C_5L_1R_1R_Lg_m + C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_L + C_1C_5L_5R_1) + s^2(C_1C_5R_1R_L + C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + C_5L_5R_1g_m + C_5L_5) + s(C_1R_1 + 2C_5R_1R_Lg_m + C_5R_1 + C_5R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.983 \quad X-INVALID-ORDER-983} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_5L_1L_5R_1g_ms^4 - C_1C_5L_1R_1s^3 - C_5R_1s + R_1g_m + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_5L_5R_1g_m)}{s^5(C_1C_5C_LL_1L_5R_1g_m + C_1C_5C_LL_1L_5) + s^4(C_1C_5C_LL_LR_1 + C_1C_5C_LL_5R_1) + s^3(2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + C_1C_LL_LR_1g_m + C_1C_LL_1 + C_5C_LL_5R_1g_m + C_5C_LL_5) + s^2(C_1C_5R_1 + C_1C_LL_LR_1 + C_5C_LL_LR_1) + s(2C_5R_1g_m + C_5 + C_LL_LR_1g_m + C_LL)}$$

$$\mathbf{9.984 \quad X-INVALID-ORDER-984} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_5L_1L_5R_1R_Lg_ms^4 - C_1C_5L_1R_1R_Ls^3 - C_5R_1R_Ls + R_1R_Lg_m + s^2(C_1L_1R_1R_Lg_m + C_5L_5R_1R_Lg_m)}{R_1g_m + s^5(C_1C_5C_LL_1L_5R_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_5R_L) + s^4(C_1C_5C_LL_LR_1R_L + C_1C_5C_LL_5R_1R_L + C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5) + s^3(2C_1C_5L_1R_1R_Lg_m + C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_L + C_1C_5L_5R_1 + C_1C_LL_LR_1R_Lg_m + C_1C_LL_LR_1R_L + C_5C_LL_5R_1R_Lg_m + C_5C_LL_5R_1R_L) + s^2(C_1C_5R_1 + C_1C_LL_LR_1 + C_5C_LL_LR_1) + s(2C_5R_1g_m + C_5 + C_LL_LR_1g_m + C_LL)}$$

$$\mathbf{9.985 \quad X-INVALID-ORDER-985} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_5C_LL_LR_1R_Lg_ms^5 + R_1g_m + s^4(-C_1C_5C_LL_LR_1R_L + C_1C_5L_1L_5R_1g_m) + s^3(-C_1C_5L_1R_1 + C_1C_LL_LR_1R_Lg_m + C_5C_LL_5R_1R_Lg_m) + s^2(C_1L_1R_1g_m - C_5C_LL_LR_1R_L + C_5L_5R_1g_m) + s(-C_5R_1 + C_5R_L) + 1}{s^5(C_1C_5C_LL_LR_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_LR_1R_L) + s^4(2C_1C_5C_LL_LR_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_LR_1R_L + C_1C_5C_LL_LR_5R_1) + s^3(C_1C_5C_LR_1R_L + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + C_1C_LL_LR_1g_m + C_1C_LL_LR_1 + C_5C_LL_5R_1g_m + C_5C_LL_5) + s^2(C_1C_5R_1 + C_1C_LL_LR_1 + 2C_5C_LL_LR_1) + s(C_5L_5R_1g_m - C_5L_5R_1g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.986 \quad X-INVALID-ORDER-986} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1g_ms^6 - C_1C_5C_LL_1L_LR_1s^5 - C_5R_1s + R_1g_m + s^4(C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_5C_LL_5L_LR_1g_m) + s^3(-C_1C_5L_1R_1 - C_5C_LL_R_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_5L_5R_1g_m + C_LL_R_1g_m) + s(C_1L_1R_1 + C_5L_5R_1 + C_LL_R_1) + R_1}{s^5(C_1C_5C_LL_1L_5R_1g_m + C_1C_5C_LL_1L_5 + 2C_1C_5C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_5C_LL_1L_L) + s^4(C_1C_5C_LL_1R_1 + C_1C_5C_LL_5R_1 + C_1C_5C_LL_R_1) + s^3(2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1 + C_5C_LL_5R_1g_m + C_5C_LL_5 + 2C_5C_LL_R_1g_m + C_5C_LL_L) + s^2(C_1L_1R_1 + C_5L_5R_1 + C_LL_R_1) + s(C_1L_1R_1 + C_5L_5R_1 + C_LL_R_1) + R_1}$$

$$\mathbf{9.987 \quad X-INVALID-ORDER-987} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_5L_1L_5L_LR_1g_ms^5 - C_1C_5L_1L_LR_1s^4 - C_5L_LR_1s^2 + L_LR_1g_ms + s^3(C_1L_1L_LR_1g_m + C_5L_5L_LR_1g_m) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_5L_5R_1g_m + C_LL_R_1g_m) + s(C_1L_1R_1 + C_5L_5R_1 + C_LL_R_1) + R_1}{R_1g_m + s^6(C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1g_m + C_1C_5C_LL_1L_5L_L) + s^5(C_1C_5C_LL_1L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_1) + s^4(C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_LR_1g_m + C_1C_5L_1L_L + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_L + C_5C_LL_5L_LR_1g_m + C_5C_LL_5L_L) + s^3(C_1C_5L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1 + C_5C_LL_5R_1 + C_LL_R_1) + s^2(C_1L_1R_1 + C_5L_5R_1 + C_LL_R_1) + s(C_1L_1R_1 + C_5L_5R_1 + C_LL_R_1) + R_1}$$

$$\mathbf{9.988 \quad X-INVALID-ORDER-988} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1g_ms^6 + R_1g_m + s^5(C_1C_5C_LL_1L_5R_1R_Lg_m - C_1C_5C_LL_1L_LR_1) + s^4(-C_1C_5C_LL_1R_1R_L + C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_5C_LL_5L_LR_1g_m) + s^3(-C_1C_5L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_5C_LL_5R_1R_Lg_m) + s^2(C_1L_1R_1 + C_5L_5R_1 + C_LL_R_1) + s(C_1L_1R_1 + C_5L_5R_1 + C_LL_R_1) + R_1}{s^5(C_1C_5C_LL_1L_5R_1g_m + C_1C_5C_LL_1L_5 + 2C_1C_5C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_5C_LL_1L_L) + s^4(2C_1C_5C_LL_1R_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1R_1 + C_1C_5C_LL_1R_L + C_1C_5C_LL_5R_1 + C_1C_5C_LL_R_1) + s^3(C_1C_5C_LL_1R_L + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1 + C_5C_LL_5R_1 + C_LL_R_1) + s^2(C_1L_1R_1 + C_5L_5R_1 + C_LL_R_1) + s(C_1L_1R_1 + C_5L_5R_1 + C_LL_R_1) + R_1}$$

$$\mathbf{9.989 \quad X-INVALID-ORDER-989} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_1R_Lg_m + R_L + s^6(C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_L) + s^5(C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_L + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_L + C_1C_5L_1L_5L_LR_1g_m + C_1C_5L_1L_5L_L) + s^4(C_1C_5L_1L_5R_1R_Lg_m + C_1C_5L_1L_5R_L + 2C_1C_5L_1L_LR_1R_Lg_m + C_1C_5L_1L_LR_1 + C_1C_5L_1L_LR_L + C_5C_LL_5L_LR_1R_Lg_m + C_5C_LL_5L_LR_L) + s^3(C_1C_5L_1R_1R_L + C_1C_LL_1R_1R_L + C_5C_LL_5R_1R_L + C_LL_R_1) + s^2(C_1L_1R_1R_L + C_5L_5R_1R_L + C_LL_R_1) + s(C_1L_1R_1R_L + C_5L_5R_1R_L + C_LL_R_1) + R_1}{R_1R_Lg_m + R_L + s^6(C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_L) + s^5(C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_L + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_L + C_1C_5L_1L_5L_LR_1g_m + C_1C_5L_1L_5L_L) + s^4(C_1C_5L_1L_5R_1R_Lg_m + C_1C_5L_1L_5R_L + 2C_1C_5L_1L_LR_1R_Lg_m + C_1C_5L_1L_LR_1 + C_1C_5L_1L_LR_L + C_5C_LL_5L_LR_1R_Lg_m + C_5C_LL_5L_LR_L) + s^3(C_1C_5L_1R_1R_L + C_1C_LL_1R_1R_L + C_5C_LL_5R_1R_L + C_LL_R_1) + s^2(C_1L_1R_1R_L + C_5L_5R_1R_L + C_LL_R_1) + s(C_1L_1R_1R_L + C_5L_5R_1R_L + C_LL_R_1) + R_1}$$

$$\mathbf{9.990 \quad X-INVALID-ORDER-990} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_Lg_ms^6 + R_1R_Lg_m + s^5(-C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_L + C_1C_5L_1L_5L_LR_1g_m) + s^4(C_1C_5L_1L_5R_1R_Lg_m - C_1C_5L_1L_LR_1) + s^3(C_1C_5L_1R_1R_L + C_1C_LL_1R_1R_L + C_5C_LL_5R_1R_L + C_LL_R_1) + s^2(C_1L_1R_1R_L + C_5L_5R_1R_L + C_LL_R_1) + s(C_1L_1R_1R_L + C_5L_5R_1R_L + C_LL_R_1) + R_1}{R_1g_m + s^6(C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1g_m + C_1C_5C_LL_1L_5L_L) + s^5(2C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_LR_1 + C_1C_5C_LL_1L_LR_L + C_1C_5C_LL_5L_LR_1) + s^4(C_1C_5C_LL_1R_1R_L + C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_LR_1g_m + C_1C_5L_1L_L + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_L + C_5C_LL_5L_LR_1 + C_LL_R_1) + s^3(C_1C_5L_1R_1R_L + C_1C_LL_1R_1R_L + C_5C_LL_5R_1R_L + C_LL_R_1) + s^2(C_1L_1R_1R_L + C_5L_5R_1R_L + C_LL_R_1) + s(C_1L_1R_1R_L + C_5L_5R_1R_L + C_LL_R_1) + R_1}$$

$$\mathbf{9.991 \quad X-INVALID-ORDER-991} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5s + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_Lg_ms^6 + R_1R_Lg_m + s^5(-C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_L + C_1C_5L_1L_5L_LR_1g_m) + s^4(C_1C_5L_1L_5R_1R_Lg_m - C_1C_5L_1L_LR_1) + s^3(C_1C_5L_1R_1R_L + C_1C_LL_1R_1R_L + C_5C_LL_5R_1R_L + C_LL_R_1) + s^2(C_1L_1R_1R_L + C_5L_5R_1R_L + C_LL_R_1) + s(C_1L_1R_1R_L + C_5L_5R_1R_L + C_LL_R_1) + R_1}{R_1g_m + s^6(C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1g_m + C_1C_5C_LL_1L_5L_L) + s^5(C_1C_5C_LL_1L_5R_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_5R_L + 2C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_LR_1 + C_1C_5C_LL_1L_LR_L + C_1C_5C_LL_5L_LR_1) + s^4(C_1C_5C_LL_1R_1R_L + C_1C_5C_LL_5R_1R_L + C_1C_5C_LL_R_1R_L + C_1C_5C_LL_L_1R_L + C_5C_LL_5L_LR_1R_L + C_LL_R_1) + s^3(C_1C_5L_1R_1R_L + C_1C_LL_1R_1R_L + C_5C_LL_5R_1R_L + C_LL_R_1) + s^2(C_1L_1R_1R_L + C_5L_5R_1R_L + C_LL_R_1) + s(C_1L_1R_1R_L + C_5L_5R_1R_L + C_LL_R_1) + R_1}$$

$$\mathbf{9.992 \quad X-INVALID-ORDER-992} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1L_5R_1R_Ls^4 + C_1L_1L_5R_1R_Lg_ms^3 + L_5R_1R_Lg_ms - R_1R_L + s^2(-C_1L_1R_1R_L - C_5L_5R_1R_L)}{2R_1R_Lg_m + R_1 + R_L + s^4(2C_1C_5L_1L_5R_1R_Lg_m + C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_L) + s^3(C_1C_5L_5R_1R_L + C_1L_1L_5R_1g_m + C_1L_1L_5) + s^2(2C_1L_1R_1R_Lg_m + C_1L_1R_1 + C_1L_1R_L + C_1L_5R_1 + 2C_5L_5R_1R_Lg_m + C_5L_5R_1 + C_5L_5R_L) + s(C_1R_1R_L + L_5R_1g_m + L_5)}$$

$$\mathbf{9.993 \quad X-INVALID-ORDER-993} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1L_5R_1s^4 + C_1L_1L_5R_1g_ms^3 + L_5R_1g_ms - R_1 + s^2(-C_1L_1R_1 - C_5L_5R_1)}{C_1C_5C_LL_1L_5R_1s^5 + 2R_1g_m + s^4(2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5 + C_1C_LL_1L_5R_1g_m + C_1C_LL_1L_5) + s^3(C_1C_5L_5R_1 + C_1C_LL_1R_1 + C_1C_LL_5R_1 + C_5C_LL_5R_1) + s^2(2C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + 2C_5L_5R_1g_m + C_5L_5 + C_LL_5R_1g_m + C_LL_5) + s(C_1R_1 + C_LL_1) + 1}$$

$$\mathbf{9.994 \quad X-INVALID-ORDER-994} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1L_5R_1R_Ls^4 + C_1L_1L_5R_1R_Lg_ms^3 + L_5R_1R_Lg_ms - R_1R_L + s^2(-C_1L_1R_1R_L - C_5L_5R_1R_L)}{C_1C_5C_LL_1L_5R_1R_Ls^5 + 2R_1R_Lg_m + R_1 + R_L + s^4(2C_1C_5L_1L_5R_1R_Lg_m + C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_L + C_1C_LL_1L_5R_1R_Lg_m + C_1C_LL_1L_5R_L) + s^3(C_1C_5L_5R_1R_L + C_1C_LL_1R_1R_L + C_1C_LL_5R_1R_L + C_1L_1L_5R_1g_m + C_1L_1L_5 + C_5C_LL_5R_1R_L) + s^2(2C_1L_1R_1R_L + C_1L_1 + 2C_5L_5R_1R_L + C_5L_5 + C_LL_5R_1R_L + C_LL_5) + s(C_1R_1R_L + C_LL_1) + 1}$$

$$\mathbf{9.995 \quad X-INVALID-ORDER-995} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5C_LL_1L_5R_1R_Ls^5 - R_1 + s^4(-C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_LL_1L_5R_1R_Lg_m) + s^3(-C_1C_LL_1R_1R_L + C_1L_1L_5R_1g_m - C_5C_LL_5R_1R_L) + s^2(-C_1L_1L_5R_1g_m + C_1C_LL_5R_1R_L) + s(-C_1C_LL_5R_1R_L) + C_5C_LL_5R_1R_L}{2R_1g_m + s^5(2C_1C_5C_LL_1L_5R_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_5R_1 + C_1C_5C_LL_1L_5R_L) + s^4(C_1C_5C_LL_5R_1R_L + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5 + C_1C_LL_1L_5R_1g_m + C_1C_LL_1L_5) + s^3(C_1C_5L_5R_1 + 2C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_1C_LL_1R_1 + C_1C_LL_1R_L + C_1C_LL_5R_1 + 2C_5C_LL_5R_1) + s^2(C_1C_LL_5R_1R_L) + C_5C_LL_5R_1R_L}$$

$$\mathbf{9.996 \quad X-INVALID-ORDER-996} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1s^6 + C_1C_LL_1L_5L_LR_1g_ms^5 + L_5R_1g_ms - R_1 + s^4(-C_1C_5L_1L_5R_1 - C_1C_LL_1L_LR_1 - C_5C_LL_5L_LR_1) + s^3(C_1L_1L_5R_1g_m + C_1C_LL_5R_1R_L) + s^2(C_1C_LL_5R_1R_L) + C_5C_LL_5R_1R_L}{2R_1g_m + s^6(2C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1g_m + C_1C_5C_LL_1L_5L_L) + s^5(C_1C_5C_LL_1L_5R_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_1) + s^4(2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5 + C_1C_LL_1L_5R_1g_m + C_1C_LL_1L_5) + s^3(C_1C_5L_5R_1 + 2C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_1C_LL_1R_1 + C_1C_LL_1R_L + C_1C_LL_5R_1 + 2C_5C_LL_5R_1) + s^2(C_1C_LL_5R_1R_L) + C_5C_LL_5R_1R_L}$$

$$\mathbf{9.997 \quad X-INVALID-ORDER-997} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1L_5L_LR_1s^5 + C_1L_1L_5L_LR_1g_ms^4 + L_5L_LR_1g_ms^2 - L_LR_1s + s^3(-C_1L_1L_LR_1 - C_5L_5L_LR_1) + s^2(C_1L_1L_5R_1g_m + C_1C_LL_5R_1R_L) + s(C_1C_LL_5R_1R_L) + C_5C_LL_5R_1R_L}{C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1s^6 + R_1 + s^5(2C_1C_5L_1L_5L_LR_1g_m + C_1C_5L_1L_5L_L + C_1C_LL_1L_5L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_5L_L) + s^4(C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_5L_LR_1 + C_1C_LL_1L_LR_1 + C_1C_LL_5L_LR_1 + C_5C_LL_5L_LR_1) + s^3(C_1L_1L_5R_1g_m + C_1L_1L_5 + 2C_1L_1L_LR_1g_m + C_1L_1L_L + C_1C_LL_5R_1 + 2C_5C_LL_5R_1) + s^2(C_1C_LL_5R_1R_L) + C_5C_LL_5R_1R_L}$$

$$\mathbf{9.998 \quad X-INVALID-ORDER-998} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1s^6 - R_1 + s^5(-C_1C_5C_LL_1L_5R_1R_L + C_1C_LL_1L_5L_LR_1g_m) + s^4(-C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_LL_1L_5R_1R_L) + s^3(C_1C_LL_5R_1R_L) + s^2(C_1C_LL_5R_1R_L) + C_5C_LL_5R_1R_L}{2R_1g_m + s^6(2C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1g_m + C_1C_5C_LL_1L_5L_L) + s^5(2C_1C_5C_LL_1L_5R_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_5R_1 + C_1C_5C_LL_1L_5R_L + C_1C_5C_LL_5L_LR_1) + s^4(C_1C_5C_LL_5R_1R_L + 2C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5 + C_1C_LL_1L_5R_1g_m + C_1C_LL_1L_5) + 2C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_L + C_1C_LL_5R_1 + 2C_5C_LL_5R_1) + s^3(C_1C_LL_5R_1R_L) + C_5C_LL_5R_1R_L}$$

$$\mathbf{9.999 \quad X-INVALID-ORDER-999} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1L_5L_LR_1s^5 + C_1L_1L_5L_LR_1g_ms^4 + L_5L_LR_1g_ms^2 - L_LR_1s + s^3(-C_1L_1L_LR_1 - C_5L_5L_LR_1) + s^2(C_1L_1L_5R_1g_m + C_1C_LL_5R_1R_L) + s(C_1C_LL_5R_1R_L) + C_5C_LL_5R_1R_L}{C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_Ls^6 + R_1R_L + s^5(2C_1C_5L_1L_5L_LR_1R_Lg_m + C_1C_5L_1L_5L_LR_1 + C_1C_5L_1L_5L_LR_L + C_1C_LL_1L_5L_LR_1R_Lg_m + C_1C_LL_1L_5L_LR_L) + s^4(C_1C_5L_1L_5R_1R_L + C_1C_5L_5L_LR_1R_L + C_1C_LL_1L_LR_1R_L + C_1C_LL_5L_LR_1R_L + C_1L_1L_5L_LR_1g_m + C_1L_1L_L + C_1C_LL_5R_1 + 2C_5C_LL_5R_1) + s^3(C_1C_LL_5R_1R_L) + C_5C_LL_5R_1R_L}$$

$$\mathbf{9.1000 \quad X-INVALID-ORDER-1000} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_Ls^6 - R_1R_L + s^5(-C_1C_5C_LL_1L_5R_1R_L + C_1C_LL_1L_5L_LR_1g_m) + s^4(-C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_LL_1L_5R_1R_L) + s^3(C_1C_LL_5R_1R_L) + s^2(C_1C_LL_5R_1R_L) + C_5C_LL_5R_1R_L}{2R_1R_Lg_m + R_1 + R_L + s^6(2C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_L) + s^5(C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_L + 2C_1C_5L_1L_5L_LR_1g_m + C_1C_5L_1L_5L_L + C_1C_LL_1L_5L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_5L_L) + s^4(2C_1C_5L_1L_5R_1R_Lg_m + C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_L + C_1C_LL_5R_1 + 2C_5C_LL_5R_1) + s^3(C_1C_LL_5R_1R_L) + C_5C_LL_5R_1R_L}$$

$$\mathbf{9.1001 \quad X-INVALID-ORDER-1001} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5s}{C_5L_5s^2+1}, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1L_5L_LR_1s^5 + C_1L_1L_5L_LR_1g_ms^4 + L_5L_LR_1g_ms^2 - L_LR_1s + s^3(-C_1L_1L_LR_1 - C_5L_5L_LR_1) + s^2(C_1L_1L_5R_1g_m + C_1C_LL_5R_1R_L) + s(C_1C_LL_5R_1R_L) + C_5C_LL_5R_1R_L}{2R_1R_Lg_m + R_1 + R_L + s^6(2C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_L) + s^5(C_1C_5C_LL_1L_5R_1R_L + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_L + C_1C_LL_1L_5L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_5L_L) + s^4(2C_1C_5L_1L_5R_1R_Lg_m + C_1C_5L_1L_5R_1 + C_1C_5L_1L_5R_L + C_1C_LL_5R_1 + 2C_5C_LL_5R_1) + s^3(C_1C_LL_5R_1R_L) + C_5C_LL_5R_1R_L}$$

$$\mathbf{9.1002 \quad X-INVALID-ORDER-1002} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_5L_1L_5R_1R_Lg_ms^4 + R_1R_Lg_m + s^3(C_1C_5L_1R_1R_5R_Lg_m - C_1C_5L_1R_1R_L) + s^2(C_1L_1R_1R_Lg_m + C_5L_5R_1R_Lg_m) + s(C_5R_1R_5R_Lg_m - C_5R_1R_L) + C_5R_1R_5R_Lg_m - C_5R_1R_L}{R_1g_m + s^4(C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5) + s^3(C_1C_5L_1R_1R_5g_m + 2C_1C_5L_1R_1R_Lg_m + C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_5 + C_1C_5L_1R_L + C_1C_5L_5R_1) + s^2(C_1C_5R_1R_5 + C_1C_5R_1R_L + C_1L_1R_1g_m + C_1L_1 + C_5L_5R_1g_m + C_5L_5) + s(C_1R_1 + C_5R_1R_5g_m + 2C_5R_1R_Lg_m + C_5R_1R_L) + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1R_L}$$

$$\mathbf{9.1003 \quad X-INVALID-ORDER-1003} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_5L_1L_5R_1g_ms^4 + R_1g_m + s^3(C_1C_5L_1R_1R_5g_m - C_1C_5L_1R_1) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_5L_5R_1g_m) + s(C_5R_1R_5g_m - C_5R_1) + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1}{s^5(C_1C_5C_LL_1L_5R_1g_m + C_1C_5C_LL_1L_5) + s^4(C_1C_5C_LL_1R_1R_5g_m + C_1C_5C_LL_1R_1 + C_1C_5C_LL_1R_5 + C_1C_5C_LL_5R_1) + s^3(C_1C_5C_LL_1R_5 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1 + C_5C_LL_5R_1g_m + C_5C_LL_5) + s^2(C_1C_5R_1 + C_1C_LL_1R_1 + C_5C_LL_5R_1) + s(C_1R_1 + C_5R_1R_5g_m + 2C_5R_1R_Lg_m + C_5R_1R_L) + C_5R_1R_5g_m - C_5R_1}$$

$$\mathbf{9.1004 \quad X-INVALID-ORDER-1004} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_5L_1L_5R_1R_LR_Lg_ms^4 + R_1R_Lg_m}{R_1g_m + s^5(C_1C_5C_LL_1L_5R_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_5R_L) + s^4(C_1C_5C_LL_1R_1R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1R_1R_L + C_1C_5C_LL_1R_5R_L + C_1C_5C_LL_5R_1R_L + C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5) + s^3(C_1C_5C_LR_1R_5R_L + C_1C_5L_1R_1R_5g_m + 2C_1C_5L_1R_1R_Lg_m + C_1C_5L_1R_1 + C_1C_5L_1R_5) + s^2(C_1C_5C_LR_1R_5 + C_1C_5C_LR_1R_L + C_1C_5C_LL_5R_1 + C_1C_5C_LL_5R_L + C_1C_5C_LL_5R_L) + s(C_1C_5C_LL_5R_1 + C_1C_5C_LL_5R_L) + C_1C_5C_LL_5R_L}$$

$$\mathbf{9.1005 \quad X-INVALID-ORDER-1005} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_5C_LL_1L_5R_1R_LR_Lg_ms^5 + R_1g_m + s^4(C_1C_5C_LL_1R_1R_5R_Lg_m - C_1C_5C_LL_1R_1R_L + C_1C_5L_1L_5R_1g_m) + s^3(C_1C_5L_1R_1R_5g_m - C_1C_5L_1R_1 + C_1C_LL_1R_1R_Lg_m + C_5C_LL_5R_1R_Lg_m) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_1L_1R_5 + C_1L_1R_L + C_1L_5R_1 + C_1L_5R_L + C_1L_5R_L) + s(C_1C_5C_LL_5R_1 + C_1C_5C_LL_5R_L) + C_1C_5C_LL_5R_L}{s^5(C_1C_5C_LL_1L_5R_1g_m + C_1C_5C_LL_1L_5) + s^4(C_1C_5C_LL_1R_1R_5g_m + 2C_1C_5C_LL_1R_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1R_1 + C_1C_5C_LL_1R_5 + C_1C_5C_LL_1R_L + C_1C_5C_LL_5R_1) + s^3(C_1C_5C_LR_1R_5 + C_1C_5C_LR_1R_L + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1 + C_5C_LL_5R_1 + C_5C_LL_5R_L) + s^2(C_1C_5C_LL_5R_1 + C_1C_5C_LL_5R_L) + s(C_1C_5C_LL_5R_1 + C_1C_5C_LL_5R_L) + C_1C_5C_LL_5R_L}$$

$$\mathbf{9.1006 \quad X-INVALID-ORDER-1006} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad L_Ls + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1g_ms^6 + R_1g_m + s^5(C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_5g_m - C_1C_5C_LL_1L_LR_1) + s^4(C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_5C_LL_5L_LR_1g_m) + s^3(C_1C_5L_1R_1R_5g_m - C_1C_5L_1R_1 + C_5C_LL_5L_LR_1g_m) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_1L_1R_5 + C_1L_1R_L + C_1L_5R_1 + C_1L_5R_L + C_1L_5R_L) + s(C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_L) + C_1C_5C_LL_5L_LR_L}{s^5(C_1C_5C_LL_1L_5R_1g_m + C_1C_5C_LL_1L_5 + 2C_1C_5C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_5C_LL_1L_LR) + s^4(C_1C_5C_LL_1R_1R_5g_m + C_1C_5C_LL_1R_1 + C_1C_5C_LL_1R_5 + C_1C_5C_LL_5R_1 + C_1C_5C_LL_LR_1) + s^3(C_1C_5C_LR_1R_5 + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1 + C_5C_LL_5R_1 + C_5C_LL_5R_L) + s^2(C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_L) + s(C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_L) + C_1C_5C_LL_5L_LR_L}$$

$$\mathbf{9.1007 \quad X-INVALID-ORDER-1007} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{L_Ls}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_5L_1L_5L_LR_1g_ms^5 + L_LR_1g_ms}{R_1g_m + s^6(C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1g_m + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR) + s^5(C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_5g_m + C_1C_5C_LL_1L_LR_1 + C_1C_5C_LL_1L_LR_5 + C_1C_5C_LL_5L_LR_1) + s^4(C_1C_5C_LL_LR_1R_5 + C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5 + 2C_1C_5L_1L_LR_1g_m + C_1C_5L_1L_LR + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_LL_1 + C_5C_LL_5R_1 + C_5C_LL_5R_L) + s^3(C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_L) + s^2(C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_L) + s(C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_L) + C_1C_5C_LL_5L_LR_L}$$

$$\mathbf{9.1008 \quad X-INVALID-ORDER-1008} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1g_ms^6 + R_1g_m + s^5(C_1C_5C_LL_1L_5R_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_5g_m - C_1C_5C_LL_1L_LR_1) + s^4(C_1C_5C_LL_1R_1R_5R_Lg_m - C_1C_5C_LL_1R_1R_L + C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_5C_LL_5L_LR_1g_m) + s^3(C_1C_5L_1R_1R_5g_m - C_1C_5L_1R_1 + C_5C_LL_5L_LR_1g_m) + s^2(C_1L_1R_1g_m + C_1L_1R_5 + C_1L_1R_L + C_1L_5R_1 + C_1L_5R_L + C_1L_5R_L) + s(C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_L) + C_1C_5C_LL_5L_LR_L}{s^5(C_1C_5C_LL_1L_5R_1g_m + C_1C_5C_LL_1L_5 + 2C_1C_5C_LL_1L_LR_1g_m + C_1C_5C_LL_1L_LR) + s^4(C_1C_5C_LL_1R_1R_5g_m + 2C_1C_5C_LL_1R_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1R_1 + C_1C_5C_LL_1R_5 + C_1C_5C_LL_1R_L + C_1C_5C_LL_5R_1 + C_1C_5C_LL_LR_1) + s^3(C_1C_5C_LR_1R_5 + C_1C_5C_LR_1R_L + 2C_1C_5L_1R_1g_m + C_1C_5L_1 + C_1C_LL_1R_1g_m + C_1C_LL_1 + C_5C_LL_5R_1 + C_5C_LL_5R_L) + s^2(C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_L) + s(C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_L) + C_1C_5C_LL_5L_LR_L}$$

$$\mathbf{9.1009 \quad X-INVALID-ORDER-1009} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{L_LR_Ls}{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_5L_1L_5L_LR_1g_ms^5 + L_LR_1g_ms}{R_1R_Lg_m + R_L + s^6(C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_L) + s^5(C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_L + C_1C_5C_LL_1L_LR_5R_L + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_L + C_1C_5L_1L_5L_LR_1g_m + C_1C_5L_1L_5L_LR) + s^4(C_1C_5C_LL_LR_1R_5R_L + C_1C_5L_1L_5R_1R_Lg_m + C_1C_5L_1L_5R_L + C_1C_5L_5R_1 + C_1C_5L_5R_L + C_1C_5L_5R_L) + s^3(C_1C_5C_LL_LR_1R_5 + C_1C_5C_LL_LR_1R_L + C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_L) + s^2(C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_L) + s(C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_L) + C_1C_5C_LL_5L_LR_L}$$

$$\mathbf{9.1010 \quad X-INVALID-ORDER-1010} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_Lg_ms^6 + R_1R_Lg_m + s^5(C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_5R_Lg_m - C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_L + C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_LL_1L_LR_1g_m + C_5C_LL_5L_LR_1g_m) + s^4(C_1C_5C_LL_LR_1R_5 + C_1C_5C_LL_LR_1R_L + C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_L) + s^3(C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_L) + s^2(C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_L) + s(C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_L) + C_1C_5C_LL_5L_LR_L}{R_1g_m + s^6(C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1g_m + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR) + s^5(C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_5g_m + 2C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_LR_1 + C_1C_5C_LL_1L_LR_5 + C_1C_5C_LL_1L_LR_L + C_1C_5C_LL_5L_LR_1) + s^4(C_1C_5C_LL_LR_1R_5 + C_1C_5C_LL_LR_1R_L + C_1C_5L_1L_5R_1g_m + C_1C_5L_1L_5R_L + C_1C_5L_5R_1 + C_1C_5L_5R_L + C_1C_5L_5R_L) + s^3(C_1C_5C_LL_LR_1R_5 + C_1C_5C_LL_LR_1R_L + C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_L) + s^2(C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_L) + s(C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_L) + C_1C_5C_LL_5L_LR_L}$$

$$\mathbf{9.1011 \quad X-INVALID-ORDER-1011} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad L_5s + R_5 + \frac{1}{C_5s}, \quad \frac{R_L(C_LL_Ls^2+1)}{C_LL_Ls^2+C_LR_Ls+1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_1C_5L_1L_5L_LR_1g_ms^5 + R_L(C_LL_Ls^2+1)}{R_1g_m + s^6(C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1g_m + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR) + s^5(C_1C_5C_LL_1L_5R_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_5R_L + C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_5g_m + 2C_1C_5C_LL_1L_LR_1R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_LR_1 + C_1C_5C_LL_1L_LR_5 + C_1C_5C_LL_1L_LR_L + C_1C_5C_LL_5L_LR_1) + s^4(C_1C_5C_LL_LR_1R_5R_L + C_1C_5L_1L_5R_1R_Lg_m + C_1C_5L_1L_5R_L + C_1C_5L_5R_1 + C_1C_5L_5R_L + C_1C_5L_5R_L) + s^3(C_1C_5C_LL_LR_1R_5 + C_1C_5C_LL_LR_1R_L + C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_L) + s^2(C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_L) + s(C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_L) + C_1C_5C_LL_5L_LR_L}$$

$$\mathbf{9.1012 \quad X-INVALID-ORDER-1012} \quad Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \quad \infty, \quad \infty, \quad \infty, \quad \frac{L_5R_5s}{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_1C_5L_1L_5R_1R_5R_Ls^4 - R_1R_5R_L + s^3(C_1L_1L_5R_1R_5R_Lg_m - C_1L_1L_5R_1R_L) + s^2(-C_1L_1R_1R_5R_L - C_5L_5R_1R_5R_L) + s(L_5R_1R_5R_L + L_5R_1R_5R_L) + L_5R_1R_5R_L}{2R_1R_5R_Lg_m + R_1R_5 + R_5R_L + s^4(2C_1C_5L_1L_5R_1R_5R_Lg_m + C_1C_5L_1L_5R_1R_5 + C_1C_5L_1L_5R_5R_L) + s^3(C_1C_5L_5R_1R_5R_L + C_1L_1L_5R_1R_5g_m + 2C_1L_1L_5R_1R_Lg_m + C_1L_1L_5R_1 + C_1L_1L_5R_5 + C_1L_1L_5R_L) + s^2(2C_1L_1R_1R_5R_Lg_m + C_1L_1R_1R_5 + C_1L_1R_5R_L + C_1L_5R_1 + C_1L_5R_L + C_1L_5R_L) + s(C_1C_5C_LL_5L_LR_1 + C_1C_5C_LL_5L_LR_L) + C_1C_5C_LL_5L_LR_L}$$

9.1013 X-INVALID-ORDER-1013 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 s^4 - R_1 R_5 + s^3 (C_1 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 L_5 R_1) + s^2 (-C_1 L_1 R_1 R_5 - C_5 L_5 R_1 R_5) + s (L_5 R_1 R_5 g_m - L_5 R_1)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 s^5 + 2R_1 R_5 g_m + R_5 + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 L_5 R_5) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 R_1 R_5 + C_1 C_L L_5 R_1 R_5 + 2C_1 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_1 L_5 + C_5 C_L L_5 R_1 R_5) + s^2 (2C_1 L_1 R_1 R_5 g_m -$$

9.1014 X-INVALID-ORDER-1014 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 R_L s^4 - C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L s^5 + 2R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_5 + R_5 R_L + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L s^5 + 2R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_5 + R_5 R_L + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 R_1 R_5 R_L)}$$

9.1015 X-INVALID-ORDER-1015 $Z(s) = \left(\frac{R_L(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L s^5 - R_1 R_5 + s^4 (-C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_L)}{2R_1 R_5 g_m + R_5 + s^5 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_L)}$$

9.1016 X-INVALID-ORDER-1016 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 s^6 - R_1 R_5 + s^5 (C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_5 g_m + R_5 + s^6 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 + 2C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 L_5 R_5 +$$

9.1017 X-INVALID-ORDER-1017 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_5 s^5 - C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 s^6 + R_1 R_5 + s^5 (2C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_5) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_5 + 2C_1 L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 L_1 L_5 L_L R_1 R_5)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 s^6 + R_1 R_5 + s^5 (2C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_5) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + C_1 C_L L_5 L_L R_1 R_5 + 2C_1 L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 L_1 L_5 L_L R_1 R_5)}$$

9.1018 X-INVALID-ORDER-1018 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_5g_m + R_5 + s^6(2C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_5g_m + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_5) + s^5(2C_1C_5C_LL_1L_5R_1R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_5R_1R_5 + C_1C_5C_LL_1L_5R_5R_L + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_5 + 2C_1C_LL_1L_5L_LR_1g_m + C_1C_LL_1L_5L_LR_5) + s^4(C_1C_5C_LL_5R_1R_5R_L + 2C_1C_5L_1L_5R_1R_5g_m}$$

9.1019 X-INVALID-ORDER-1019 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L s^6 + R_1 R_5 R_L + s^5 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L)}{C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L s^6 + R_1 R_5 R_L + s^5 (2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_5 L_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L)}$$

9.1020 X-INVALID-ORDER-1020 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_5R_Lg_m + R_1R_5 + R_5R_L + s^6(2C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_5 + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_5R_L) + s^5(C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_5R_L + 2C_1C_5L_1L_5L_LR_1R_5g_m + C_1C_5L_1L_5L_LR_5 + C_1C_LL_1L_5L_LR_1R_5g_m + 2C_1C_LL_1L_5L_LR_1R_Lg_m + C_1C_LL_1L_5L_LR_1R_Lg_m + C_1C_LL_1L_5L_LR_1R_Lg_m)}{2R_1R_5R_Lg_m + R_1R_5 + R_5R_L + s^6(2C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_5 + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_5R_L) + s^5(C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_5R_L + 2C_1C_5L_1L_5L_LR_1R_5g_m + C_1C_5L_1L_5L_LR_5 + C_1C_LL_1L_5L_LR_1R_5g_m + 2C_1C_LL_1L_5L_LR_1R_Lg_m + C_1C_LL_1L_5L_LR_1R_Lg_m + C_1C_LL_1L_5L_LR_1R_Lg_m)}$$

9.1021 X-INVALID-ORDER-1021 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{L_5 R_5 s}{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{2R_1R_5R_Lg_m + R_1R_5 + R_5R_L + s^6(2C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_5 + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_5R_L) + s^5(C_1C_5C_LL_1L_5R_1R_5R_L + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_5R_L + C_1C_LL_1L_5L_LR_1R_5g_m + 2C_1C_LL_1L_5L_LR_1R_Lg_m + C_1C_LL_1L_5L_LR_1 + C_1C_LL_1L_5L_LR_1 + C_1C_LL_1L_5L_LR_1)}{2R_1R_5R_Lg_m + R_1R_5 + R_5R_L + s^6(2C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_5R_Lg_m + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_1R_5 + C_1C_5C_LL_1L_5L_LR_5R_L) + s^5(C_1C_5C_LL_1L_5R_1R_5R_L + C_1C_5C_LL_5L_LR_1R_5R_L + C_1C_LL_1L_5L_LR_1R_5g_m + 2C_1C_LL_1L_5L_LR_1R_Lg_m + C_1C_LL_1L_5L_LR_1 + C_1C_LL_1L_5L_LR_1 + C_1C_LL_1L_5L_LR_1)}$$

9.1022 X-INVALID-ORDER-1022 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_5 R_1 R_L g_m s^3 + L_5 R_1 R_L g_m s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 L_1 R_1 R_L + C_5 L_5)}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L + C_1 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 L_1 L_5) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 L_1 R_1 R_L g_m + C_1 L_1 R_1 + C_1 L_1 R_5)}$$

9.1023 X-INVALID-ORDER-1023 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 L_1 L_5 R_1 g_m s^3 + L_5 R_1 g_m s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^2 (C_1 L_1 R_1 R_5 g_m - C_1 L_1 R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_5 + C_1 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_5 + C_1 C_L L_5 R_1 + C_5 C_L L_5 R_1 R_5)}$$

9.1024 X-INVALID-ORDER-1024 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m -$$

9.1025 X-INVALID-ORDER-1025 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 L_5)}{2 R_1 g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_5) + s^3 (C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 L_5)}$$

9.1026 X-INVALID-ORDER-1026 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m s^5 + L_5 R_1 g_m s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5)}{2 R_1 g_m + s^6 (2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 + C_1 C_L L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 + 2 C_1 C_L L_1 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_L R_1 R_5)}$$

9.1027 X-INVALID-ORDER-1027 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_L L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5)}$$

9.1028 X-INVALID-ORDER-1028 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5L_5R_5s^2+L_5s+R_5}{C_5L_5s^2+1}, L_Ls + R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L + C_1 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1)}{2R_1 g_m + s^6 (2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1)}$$

9.1029 X-INVALID-ORDER-1029 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

[illegible]

9.1030 X-INVALID-ORDER-1030 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L + 2C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_L) + s^3 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_L) + s^2 (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_L) + s (C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_L) + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_L}.$$

9.1031 X-INVALID-ORDER-1031 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{C_5 L_5 R_5 s^2 + L_5 s + R_5}{C_5 L_5 s^2 + 1}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_L)}$$

9.1032 X-INVALID-ORDER-1032 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 R_L s^3 - C_5 R_1 R_5 R_L s + R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L) + s^2 (C_1 L_1 R_1}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L) + s^3 (2C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 R_L) + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L + C_1 L_1$$

9.1033 X-INVALID-ORDER-1033 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 s^3 - C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^2 (C_1 L_1 R_1}{2 R_1 g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5) + s^3 (2 C_1 C_5 L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 R_5 + C_1 C_5 L_5 R_1 + C_1 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + C_1 C_L L_1 R_1 + C_1 C_L L_1 R_5 + C_5 C_L L_1 R_1 R_5 g_m + C_5 C_L L_1 R_1 + C_5 C_L L_1 R_5) + s^2 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m - C_1 C_5 L_1 L_5 R_1) + s^2 (C_1 L_1 R_1}$$

9.1034 X-INVALID-ORDER-1034 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{1}{R_1 R_5 g_m + 2R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + 2C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L)}$$

9.1035 X-INVALID-ORDER-1035 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m - R_1 + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L)}{2 R_1 g_m + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_L) + s^4 (2 C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_L + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L R_5 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_L R_1)}$$

9.1036 X-INVALID-ORDER-1036 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, L_L s + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 s^5 - C_5 R_1 R_5 s + R_1 R_5 g_m - R_1 + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 + 2C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_L R_1 R_5 + 2C_1$$

9.1037 X-INVALID-ORDER-1037 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L s}{C_L L_L s^2 + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + R_1 + R_5 + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L) + s^4 (C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 R_5 g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 R_5 + 2 C_1 C_5 L_1 L_L R)}$$

9.1038 X-INVALID-ORDER-1038 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, L_L s + R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

[illegible]

9.1039 X-INVALID-ORDER-1039 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{L_L R_L s}{C_L L_L R_L s^2 + L_L s + R_L} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 R_L g_m + R_1 R_L + R_5 R_L + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5)}{1 + s^2 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 R_L) + s^4 (C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5 L_L R_1 R_5 R_L + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 L_1 L_5 L_L R_5)}$$

9.1040 X-INVALID-ORDER-1040 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1L_1s^2+1)}{C_1L_1s^2+C_1R_1s+1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5L_5s^2+1)}{C_5L_5s^2+C_5R_5s+1}, \frac{C_LL_LR_Ls^2+L_Ls+R_L}{C_LL_Ls^2+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^5 (2 C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_1 R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_L R_5 R_L + C_1 C_5 C_L L_5$$

9.1041 X-INVALID-ORDER-1041 $Z(s) = \left(\frac{R_1(C_1 L_1 s^2 + 1)}{C_1 L_1 s^2 + C_1 R_1 s + 1}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5(C_5 L_5 s^2 + 1)}{C_5 L_5 s^2 + C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L(C_L L_L s^2 + 1)}{C_L L_L s^2 + C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L + s^6 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_1 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_5 + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 L_L R_L) + s^5 (C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_1 R_L + C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L + 2 C_1 C_5 C_L L_1 L_5 R_5 R_L)}{}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(R_1, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_1 R_5 R_L s^2 + R_1 R_5 g_m - R_1 + s(-C_5 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L)}{2R_1 g_m + s^2(2C_5 C_L R_1 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_5 R_L) + s(2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_5}R_L g m \sqrt{\frac{2R_1 g m}{2R_1 R_L g m + R_1 + R_L}} + \frac{1}{2R_1 R_L g m + R_1 + R_L} + \sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_1\sqrt{R_5} \sqrt{\frac{2R_1 g m}{2R_1 R_L g m + R_1 + R_L}} + \frac{1}{2R_1 R_L g m + R_1 + R_L} + \sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_5}R_L \sqrt{\frac{2R_1 g m}{2R_1 R_L g m + R_1 + R_L}} + \frac{1}{2R_1 R_L g m + R_1 + R_L}}{2C_5 R_1 R_5 g m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + 2C_L R_1 R_L g m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_1g_m+1}{2C_5C_LR_1R_5R_Lg_m+C_5C_LR_1R_5+C_5C_LR_5R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{2R_1 g m + 1}{2C_5 C_L R_1 R_5 R_L g m + C_5 C_L R_1 R_5 + C_5 C_L R_5 R_L}} (2C_5 R_1 R_5 g m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g m + 2C_L R_1 R_L g m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L)}{2\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_5} R_L g m \sqrt{\frac{2R_1 g m}{2R_1 R_L g m + R_1 + R_L} + \frac{1}{2R_1 R_L g m + R_1 + R_L}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{R_5} \sqrt{\frac{2R_1 g m}{2R_1 R_L g m + R_1 + R_L} + \frac{1}{2R_1 R_L g m + R_1 + R_L}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_5} R_L \sqrt{\frac{2R_1 g m}{2R_1 R_L g m + R_1 + R_L} + \frac{1}{2R_1 R_L g m + R_1 + R_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_1 R_5 g_m - R_1}{2 R_1 g_m + 1}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_1 R_L}{2R_1 R_L g_m + R_1 + R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{2\kappa_1\kappa_L g_m + \kappa_1 + \kappa_L}{2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L} \frac{-C_5 R_1 R_5 + C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_L R_1 R_L}{2C_5 R_1 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_1 R_5 g_m + 2C_L R_1 R_L g_m + C_L R_1 + C_L R_5 + C_L R_L}$$

Qz: None

$$W_Z: \frac{\sqrt{-R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L L_1 R_L s^2 + L_1 g_m + s(-C_5 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_5 + C_L + s^2(2C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1) + s(C_5 C_L R_L + 2C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

Parameters:

$$Q: \frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{L_1}R_L g_m \sqrt{C_5+C_L} \sqrt{\frac{1}{2R_L g_m+1}} + \sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{L_1}\sqrt{C_5+C_L} \sqrt{\frac{1}{2R_L g_m+1}}}{C_5 C_L R_L + 2C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{C_5 + C_L} \sqrt{\frac{1}{2C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_5 + C_L} (C_5 C_L R_L + 2C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m) \sqrt{\frac{1}{2C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1}}}{2\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{L_1 R_L g_m} \sqrt{C_5 + C_L} \sqrt{\frac{1}{2R_L g_m + 1}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{L_1} \sqrt{C_5 + C_L} \sqrt{\frac{1}{2R_L g_m + 1}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{L_1 g_m}{C_5 + C_L}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{C_5+C_L}{2R_L g_m+1}R_L$$

$$\text{K-BP: } \frac{2\pi L g_m + 1 - C_5 L_1 + C_L L_1 R_L g_m}{C_5 C_L R_L + 2C_5 L_1 q_m + C_L L_1 q_m}$$

Qz: None

$$W_Z: \frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_L}}$$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(L_1 s, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{L_1 g_m + s^2 (C_5 C_L L_1 R_5 R_L g_m - C_5 C_L L_1 R_L) + s (C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1 + C_L L_1 R_L g_m)}{C_5 + C_L + s^2 (C_5 C_L L_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1) + s (C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L + 2 C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{L_1 R_5 g_m} \sqrt{C_5 + C_L} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}} + 2 \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{L_1 R_L g_m} \sqrt{C_5 + C_L} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{L_1} \sqrt{C_5 + C_L} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}}{C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L + 2 C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m}$

wo: $\sqrt{C_5 + C_L} \sqrt{\frac{1}{C_5 C_L L_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{C_5 + C_L} (C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L + 2 C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m) \sqrt{\frac{1}{C_5 C_L L_1 R_5 g_m + 2 C_5 C_L L_1 R_L g_m + C_5 C_L L_1}}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{L_1 R_5 g_m} \sqrt{C_5 + C_L} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}} + 2 \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{L_1 R_L g_m} \sqrt{C_5 + C_L} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{L_1} \sqrt{C_5 + C_L} \sqrt{\frac{1}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}}$

K-LP: $\frac{L_1 g_m}{C_5 + C_L}$

K-HP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$

K-BP: $\frac{C_5 L_1 R_5 g_m - C_5 L_1 + C_L L_1 R_L g_m}{C_5 C_L R_5 + C_5 C_L R_L + 2 C_5 L_1 g_m + C_L L_1 g_m}$

Qz: None

Wz: $\sqrt{\frac{g_m}{C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L}}$

10.4 X-INVALID-WZ-4 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_L R_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2 g_m + s^2 (C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L) + s (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}} + 2 \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_L \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}}{2 C_1 R_1 g_m + C_1 + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L}$

wo: $\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}} + 2 \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_1 \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_1} \sqrt{C_L} R_L \sqrt{\frac{g_m}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}}}{\sqrt{2} \sqrt{C_1 C_L R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_L R_1 R_L g_m + C_1 C_L R_1 + C_1 C_L R_5 + C_1 C_L R_L} (2 C_1 R_1 g_m + C_1 + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$

K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$

K-HP: $\frac{R_1 R_5 R_L g_m - R_1 R_L}{R_1 R_5 g_m + 2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_5 + R_L}$

K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_5 g_m - C_1 R_1 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L}{2 C_1 R_1 g_m + C_1 + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L}$

Qz: None

Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_L} \sqrt{R_1} \sqrt{R_L}}$

10.5 X-INVALID-WZ-5 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_1 R_1 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_L}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_L}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_L \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_L}}}{C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_5 R_L g_m + C_5}$

wo: $\sqrt{\frac{g_m}{2 C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2 C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_L} (C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}{2 \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_L}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_1 \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_L}} + \sqrt{C_1} \sqrt{C_5} R_L \sqrt{\frac{g_m}{2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_L}}}$

K-LP: R_L

K-HP: $-\frac{R_1 R_L}{2 R_1 R_L g_m + R_1 + R_L}$

K-BP: $\frac{C_1 R_1 R_L g_m - C_5 R_L}{C_1 R_1 g_m + C_1 + 2 C_5 R_L g_m + C_5}$

Qz: None

Wz: $\frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_1} \sqrt{C_5} \sqrt{R_1}}$

10.6 X-INVALID-WZ-6 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_1 C_5 R_1 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_1 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 R_1 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (2 C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 R_5 + C_1 C_5 R_5 R_L) + s (C_1 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 R_1 R_L g_m + C_1 R_1 + C_1 R_5 + C_1 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{2R_1R_Lg_m+R_1+R_L}+\frac{2R_Lg_m}{2R_1R_Lg_m+R_1+R_L}+\frac{1}{2R_1R_Lg_m+R_1+R_L}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_5g_m}{2R_1R_Lg_m+R_1+R_L}+\frac{2R_Lg_m}{2R_1R_Lg_m+R_1+R_L}+\frac{1}{2R_1R_Lg_m+R_1+R_L}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}R_L\sqrt{\frac{R_5g_m}{2R_1R_Lg_m+R_1+R_L}+\frac{2R_Lg_m}{2R_1R_Lg_m+R_1+R_L}+\frac{1}{2R_1R_Lg_m+R_1+R_L}}}{C_1R_1R_5g_m+2C_1R_1R_Lg_m+C_1R_1+C_1R_5+C_1R_L+2C_5R_5R_Lg_m+C_5R_5} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_5g_m+2R_Lg_m+1}{2C_1C_5R_1R_5R_Lg_m+C_1C_5R_1R_5+C_1C_5R_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_5g_m+2R_Lg_m+1}{2C_1C_5R_1R_5R_Lg_m+C_1C_5R_1R_5+C_1C_5R_5R_L}}(C_1R_1R_5g_m+2C_1R_1R_Lg_m+C_1R_1+C_1R_5+C_1R_L+2C_5R_5R_Lg_m+C_5R_5)}{2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{2R_1R_Lg_m+R_1+R_L}+\frac{2R_Lg_m}{2R_1R_Lg_m+R_1+R_L}+\frac{1}{2R_1R_Lg_m+R_1+R_L}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_5g_m}{2R_1R_Lg_m+R_1+R_L}+\frac{2R_Lg_m}{2R_1R_Lg_m+R_1+R_L}+\frac{1}{2R_1R_Lg_m+R_1+R_L}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}R_L\sqrt{\frac{R_5g_m}{2R_1R_Lg_m+R_1+R_L}+\frac{2R_Lg_m}{2R_1R_Lg_m+R_1+R_L}+\frac{1}{2R_1R_Lg_m+R_1+R_L}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_5R_Lg_m-R_L}{R_5g_m+2R_Lg_m+1} \\ \text{K-HP: } & -\frac{R_1R_L}{2R_1R_Lg_m+R_1+R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1R_1R_5R_Lg_m-C_1R_1R_L-C_5R_5R_L}{C_1R_1R_5g_m+2C_1R_1R_Lg_m+C_1R_1+C_1R_5+C_1R_L+2C_5R_5R_Lg_m+C_5R_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{-R_5g_m+1}}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}\sqrt{R_1}\sqrt{R_5}} \end{aligned}$$

10.7 X-INVALID-WZ-7 $Z(s) = \left(R_1 + \frac{1}{C_1 s}, \infty, \infty, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 R_L g_m - C_1 C_5 R_1 R_L) + s (C_1 R_1 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^2 (C_1 C_5 R_1 R_5 g_m + 2 C_1 C_5 R_1 R_L g_m + C_1 C_5 R_1 + C_1 C_5 R_5 + C_1 C_5 R_L) + s (C_1 R_1 g_m + C_1 + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}}+2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_5\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_L\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}}}{C_1R_1g_m+C_1+C_5R_5g_m+2C_5R_Lg_m+C_5} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_1C_5R_1R_5g_m+2C_1C_5R_1R_Lg_m+C_1C_5R_1+C_1C_5R_5+C_1C_5R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{C_1C_5R_1R_5g_m+2C_1C_5R_1R_Lg_m+C_1C_5R_1+C_1C_5R_5+C_1C_5R_L}{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}}(C_1R_1g_m+C_1+C_5R_5g_m+2C_5R_Lg_m+C_5)}{\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}}+2\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_1\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_5\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}}+\sqrt{C_1}\sqrt{C_5}R_L\sqrt{\frac{g_m}{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L}}} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & \frac{R_1R_5R_Lg_m-R_1R_L}{R_1R_5g_m+2R_1R_Lg_m+R_1+R_5+R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_1R_1R_Lg_m+C_5R_5R_Lg_m-C_5R_L}{C_1R_1g_m+C_1+C_5R_5g_m+2C_5R_Lg_m+C_5} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_1C_5R_1R_5g_m-C_1C_5R_1}} \end{aligned}$$

11 X-PolynomialError